Kapitel 1

Eine Reise um die Welt

1.1 Was ist Makroökonomik?

Analysegegenstand

"Mögest Du in interessanten Zeiten leben!"
Makroökonomisch sind die Zeiten immer wieder spannend

- Wie ein Mensch, auch die Wirtschaft kann "kränkeln" ⇒ die Makroökonomik sucht nach Lösungsansätzen
- Diese Vorlesung kann leider keine endgültigen Antworten auf alle großen ökonomischen Herausforderungen der heutigen Zeit geben
- Sie wird aber helfen, makroökonomische Lösungsansätze einzuordnen, mit der Aufteilung in eine
  - kurzfristige und
  - mittelfristige Perspektive
  - (+ die lange Frist in Makro II)

Womit beschäftigt sich die Makroökonomik?
Drei unterschiedliche Teilbereiche

- Empirie
  - *Beschreibt* gesamtwirtschaftliche Entwicklungen und versucht, diese vorherzusagen
- Theorie
  - Liefert *Erklärungsansätze* für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge
- Wirtschaftspolitik
  - Gibt *Vorschläge zur Lösung* konkreter Probleme

Abgrenzung zur Mikroökonomik?
Wie unterscheiden sich Mikro- und Makroökonomik?

- Fokus?
  - Individuelle Akteure (Konsumenten, Firmen) vs. gesamtwirtschaftliche Aggregate (BIP, Inflationsrate)
- Wozu Aggregate separat untersuchen?
  Diese gehen ja auf das Verhalten einzelner Akteure zurück
- Problem: Aggregation

Die Geburt der Makroökonomik

Die Weltwirtschaftskrise 1929-Ende 1930er & John Maynard Keynes

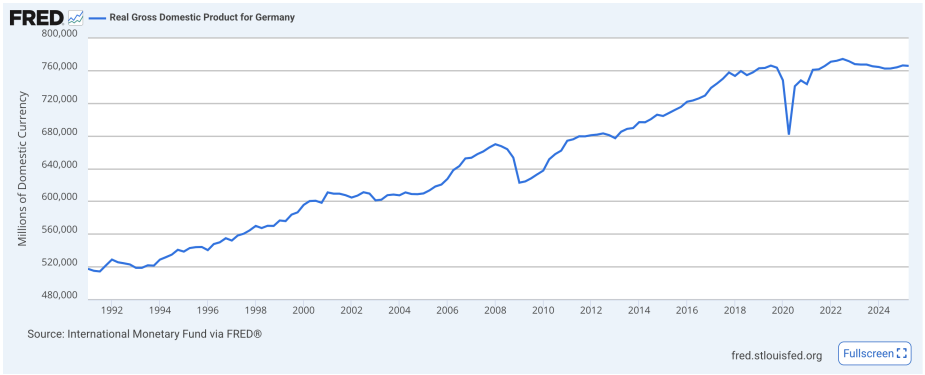
- Die Geburt die Makroökomik wird mit John Maynard Keynes und seinem in 1936 veröffentlichten Buch, "The General Theory of Employment, Interest and Money" verbunden

Ein Blick auf makroökonomische Daten

Drei zentrale Variablen

- Die Produktion und ihre Wachstumsrate
  - Die Wirtschaftsleistung der gesamten Volkswirtschaft und die Wachstumsrate der Produktion
- Die Arbeitslosenquote/Erwerbslosenquote
  - Der Anteil der Arbeitnehmer in der Volkswirtschaft, die in keinem Beschäftigungsverhältnis stehen, aber auf der Suche nach Beschäftigung sind
- Die Inflationsrate
  - Die Rate, mit der in der betrachteten Volkswirtschaft das durchschnittliche Preisniveau aller Güter im Zeitverlauf zunimmt

Die Entwicklung des BIP in Deutschland



https://fred.stlouisfed.org/series/NGDPRSAXDCDEQ

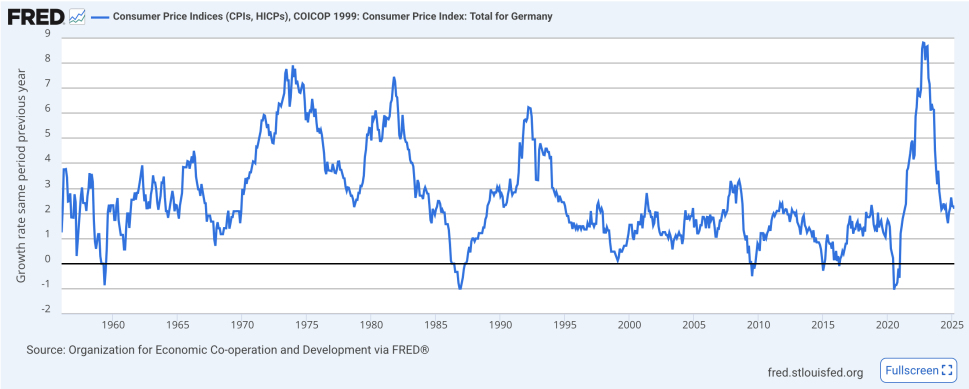
Arbeitslosigkeit in Deutschland

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 1991–2025



https://fred.stlouisfed.org/series/LRHUTTTTDEM156S

Inflationsrate in Deutschland (in %)
Die Entwicklung der Inflationsrate 1956–2025



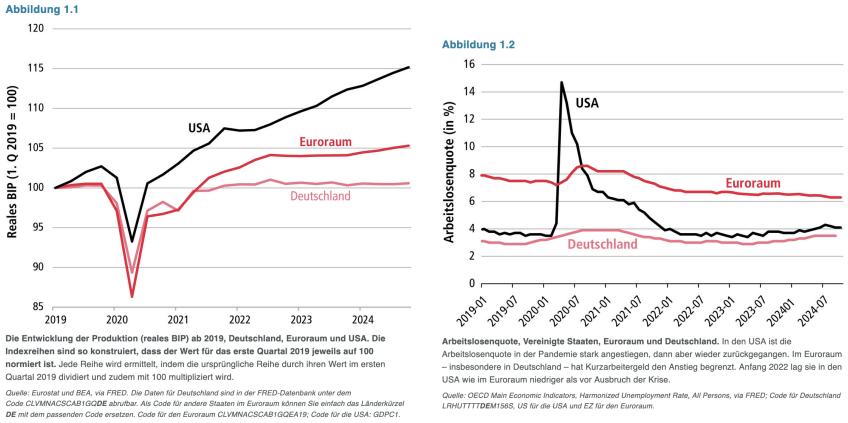
https://fred.stlouisfed.org/series/CPALTT01DEM659N

1.2 Makroökonomische Herausforderungen

Die jüngsten Wirtschaftskrisen

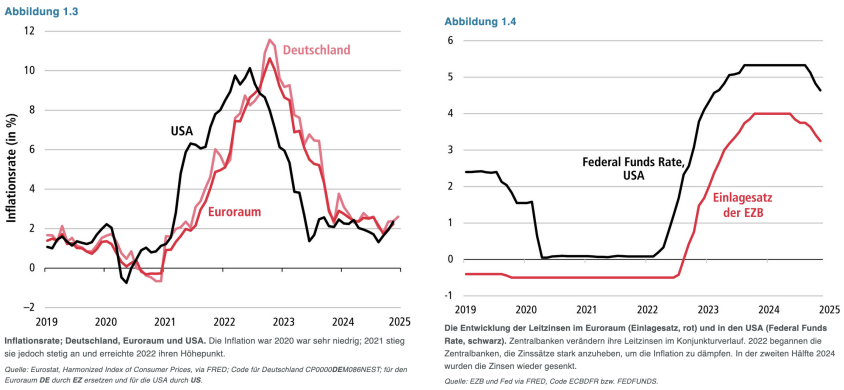
Die Coronakrise (2020), der Ukraine-Krieg (2022)

- Globale Rezession, ausgelöst durch pandemiebedingte Produktionsstopps und Lieferkettenschwierigkeiten
- Regionaler Krieg, kombiniert mit einem Energiepreisanstieg und Lebensmittelengpässen
- Die Entwicklung der Produktion (reales BIP, in 2019: 100) und der Arbeitslosenquote in ausgewählten Ländern



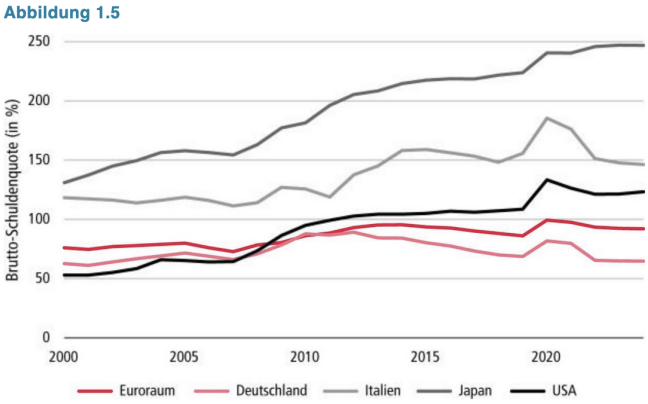
Blanchard & Illing (2025: 28, 29)

- Es kam zu einem Anstieg der Inflation und, mit einer Verzögerung, die Zentralbanken hebten den Leitzins
- Die Rolle der Geldpolitik—Domäne der Zentralbanken—steht in der Makroökonomik im Fokus



Blanchard & Illing (2025: 30, 31)

- Genauso stiegen die Staatsausgaben an und mit denen in vielen Ländern auch die Staatsverschuldung
- Die Rolle der Fiskalpolitik—Domäne der Regierung—steht in der Makroökonomik auch im Fokus

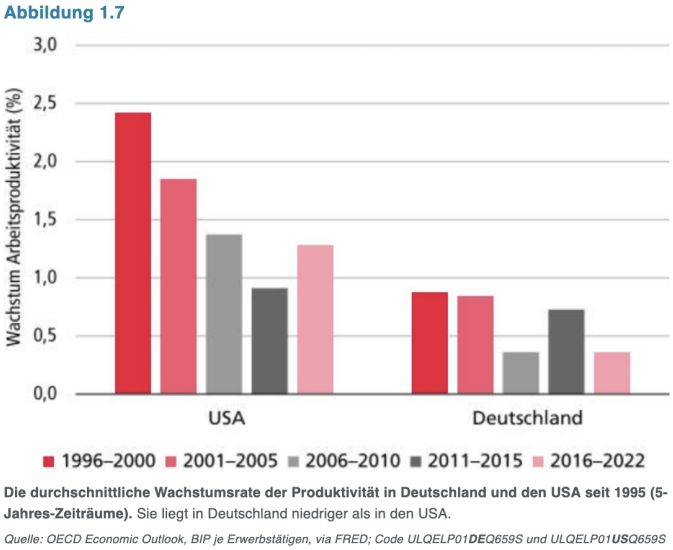


Blanchard & Illing (2025: 32)

Langfristige Herausforderungen

Produktivitätswachstum

. . . wie wird es sich in der Zukunft entwickeln?

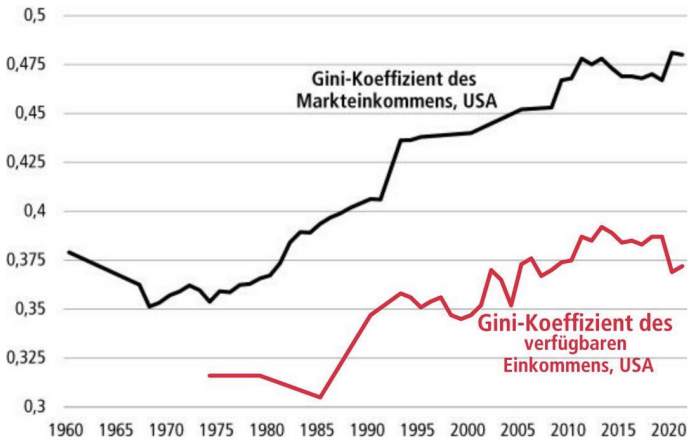


Blanchard & Illing (2025: 34)

Wachsende Ungleichheit

. . . was bedeutet sie für unser Wirtschaftssystem?

Abbildung 1.10



Die Entwicklung des Gini-Koeffizienten in den USA.

Quelle: OECD Income Distribution Database (IID), measure: GINI (market and disposable income; from 18 to 65 years).

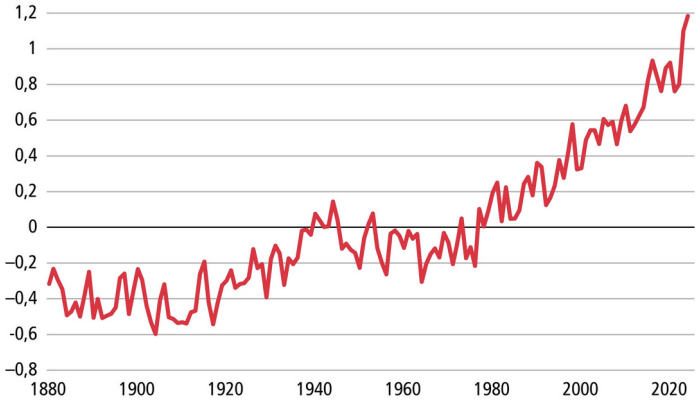
Blanchard & Illing (2025: 38)

- Das Gini-Koeffizient misst die Einkommensungleichheit innerhalb einer Gruppe (hier in der US-amerikanischen Bevölkerung); je höher (näher an 1), desto größer die Ungleichheit

Klimawandel

. . . vor welchen makroökonomischen Herausforderungen stellt er uns?

Abbildung 1.11



Anstieg der jährlichen globalen Durchschnittstemperatur in Grad Celsius seit 1880 (im Vergleich zum Durchschnitt des Zeitraums von 1961 bis 1990).

Quelle: ourworldindata; https://ourworldindata.org/grapher/temperature-anomaly

Blanchard & Illing (2025: 39)

- Mit Fragen der langen Frist beschäftigen wir uns in Makroökonomik II.

1.3 Lernziele

Die Lernziele

Folgendes sollten Sie am Ende dieses Semesters können

- Makroökonomische Kerngrößen definieren, ihre Berechnung erklären und reflektieren
- Das Zusammenspiel der Güter- und Finanzmärkte darstellen und ihre Bedeutung für das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht erklären

- Die Rolle des Arbeitsmarktes aus gesamtwirschaftlicher Perspektive analysieren
- Mithilfe eines grundlegenden Modellrahmens makroökonomische Argumente nachvollziehen und die Auswirkungen von Geld- und Fiskalpolitik, sowie unterschiedlicher Schocks selbständig analysieren
- Zwischen Anpassungen in der kurzen und mittleren Frist unterscheiden und die Rolle der Erwartungen berücksichtigen

Kapitel 2

Eine Reise durch das Buch

2.1 Das Bruttoinlandsprodukt

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

VGA: Definition

- VGR oder SNA (System of National Accounts)
- ... ist das Buchführungssystem der Volkswirtschaft
- ... wurde entwickelt, um die aggregierte Wirtschaftsaktivität zu messen

Wichtige Begriffe

- Nominal: zu laufenden Preisen gemessen
- Real: zu konstanten Preisen gemessen (inflationsbereinigt)
- Niveau: Stufe in einer Skala bestimmter Werte
- Wachstumsrate: Prozentuale Veränderung
- Brutto: bei Bruttogrößen werden alle Bestandteile mit einberechnet
- Netto: bei Nettogrößen werden bestimmte Faktoren herausgerechnet (hier: Abschreibung; sonst auch Steueraufkommen)

Das BIP – Definitionen

Entstehungsseite, Verteilungsseite, Verwendungsseite

- Die Entstehungsseite:
  - erfasst die gesamte Wertschöpfung aller Waren und Dienstleistungen für den Endverbrauch, die in einem bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Gebiet hergestellt werden
  - Das BIP ist die Summe aller Mehrwerte in einem bestimmten Zeitraum
  - Mehrwert (Wertschöpfung)= Produktionswert – Vorleistungen

– Eine Modellökonomie mit 2 Sektoren:

Stahlunternehmen (Firma 1)		**Automobilhersteller (Firma 2)**	
Verkaufserlöse	100 €	Verkaufserlöse	210 €
Ausgaben	−80 €	Ausgaben	−170 €
(Löhne)	(80 €)	(Löhne)	(70 €)
		(Vorleistungen)	(100 €)
Gewinne	= 20 €	Gewinne	= 40 €

Fusioniertes Unternehmen	
Verkaufserlöse	210 €
Ausgaben (Löhne)	−150 €
Gewinne	= 60 €

Blanchard & Illing (2025: 49)

- Wie hoch ist die Wertschöpfung (das BIP)? 310? 210? 150? 60?

Das BIP – Definitionen
Entstehungsseite, Verteilungsseite, Verwendungsseite

- Die Verteilungsseite:
  - ist die Summe aller Einkommen in einem bestimmten Zeitraum
  - Einkommen = Arbeitseinkommen + Kapitaleinkommen + Produktionsabgaben an den Staat + Abschreibungen

Stahlunternehmen (Firma 1)		**Automobilhersteller (Firma 2)**	
Verkaufserlöse	100 €	Verkaufserlöse	210 €
Ausgaben	−80 €	Ausgaben	−170 €
(Löhne)	(80 €)	(Löhne)	(70 €)
		(Vorleistungen)	(100 €)
Gewinne	= 20 €	Gewinne	= 40 €

Blanchard & Illing (2025: 49)

- Welche Einkommenskomponenten fehlen in diesem Beispiel?

Das BIP – Definitionen
Entstehungsseite, Verteilungsseite, Verwendungsseite

- Die Verwendungsseite:
  - ist die Summe aller inländischen Ausgaben, auch gesamtwirtschaftliche Nachfrage genannt
  - Haushalte: Private Konsumausgaben C

- Staat: Konsumausgaben des Staates G: für Güter und Dienstleistungen (diese beinhalten auch Ausgaben für Bauten/Infrastruktur/Anlagen aber auch Gehälter usw.)
- Firmen: Private Investitionen I
- Außenbeitrag: $X - IM$: Die Differenz zwischen Exporten und Importen

Entstehung, Verwendung und Verteilung des Bruttoinlandsprodukts 2024
in Milliarden EUR

Entstehung		=	Verwendung		=	Verteilung	
Bruttowert-schöpfung	**3 921,3**		**Konsumausgaben**	**3 234,7**		**Volkseinkommen**	**3 200,2**
Prod. Gewerbe (ohne Baugewerbe)	916,1		Private Konsumausgaben	2 283,0		Arbeitnehmerentgelt	2 357,8
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	657,3		Konsumausgaben des Staates	951,8		Unternehmens- und Vermögenseinkommen	842,3
Grundstücks- und Wohnungswesen	387,3		+			+	
Öffentl. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit	770,5		**Bruttoinvestitionen**	**930,7**		**Produktions- und Importabgaben an den Staat abzügl. Subventionen vom Staat**	**389,6**
Sonstige	1 190,2		Bruttoanlageinvestitionen	885,7		+	
+			Vorratsveränderungen	45,0		**Abschreibungen**	**888,4**
Gütersteuern abzügl. Gütersubventionen	**407,7**		+			−	
			Außenbeitrag	**163,5**		**Saldo der Primäreinkommen aus übr. Welt**	**149,1**
			Exporte	1 793,7			
			- Importe	1 630,1			
Bruttoinlandsprodukt = 4 329,0							

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

Das BIP vs. BNE vs. NNE

Deutschland: Inlandsprodukt und Nationaleinkommen (Mrd. EUR) in jeweiligen Preisen		**2023**
Bruttoinlandsprodukt		4121
+	Saldo der Primäreinkommen mit der übrigen Welt	165
=	Bruttonationaleinkommen (Bruttosozialprodukt)	4286
−	Abschreibungen	848
=	Nettonationaleinkommen (zu Marktpreisen; auch Primäreinkommen)	3438
+	Saldo der Sekundäreinkommen (laufende Transfers aus dem Rest der Welt)	-52
=	Verfügbares Einkommen der Inländer	3386
(nachrichtlich:) Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte		2295
Primäreinkommen (auch Nettonationaleinkommen)		3438
−	Produktions- und Importabgaben abzgl. Subventionen	358
=	Volkseinkommen (Nettonationaleinkommen zu Faktorpreisen)	3796
	Arbeitnehmerentgelt	2159
	Unternehmens- und Vermögenseinkommen	922

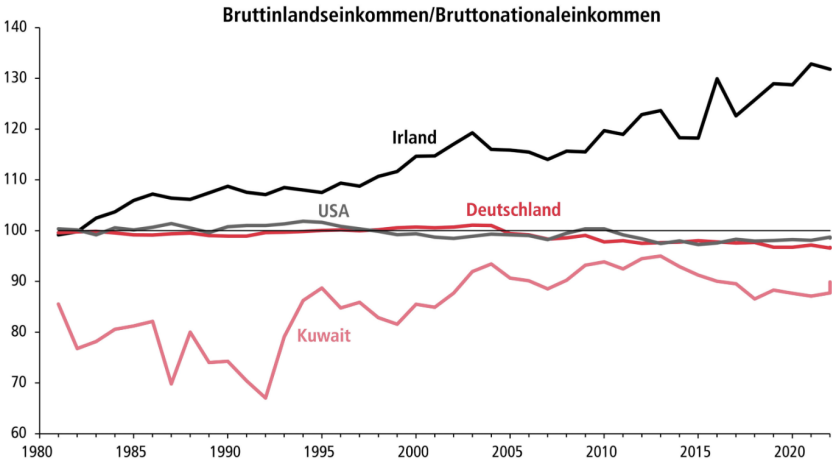
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen für Deutschland: Stand Februar 2024

Blanchard & Illing (2025: 51)

- Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) – Gross Domestic Product (GDP):
  - wird im Inland produziert
- Das Bruttonationaleinkommen (BNE) – Gross National Income (GNI):
  - BIP + Saldo der Primäreinkommen aus der übrigen Welt
  - wird durch Inländer produziert
- Das Nettonationaleinkommen (NNE) – Net National Income (NNI): Primäreinkommen
  - Der Weg zum Netto: BNE - Abschreibungen (Wertverlust)
- Welche Größe ist besser geeignet
  - um Konjunkturschwankungen zu messen?
  - um Wohlstand zu messen?

Das BIP vs. BNE

Abbildung 1



Verhältnis von BIP zu BNE in Deutschland, USA, Kuwait und Irland seit 1980

Blanchard & Illing (2025: 517)

- Kuwait: Warum könnte das BIP geringer als das BNE sein?
- Irland: Warum könnte das BIP größer als das BNE sein?
- Ein Grenzgänger wohnt in Aachen und arbeitet in Maastricht: das BIP/BNE welches Landes ist davon betroffen und wie?
- Eine Göttinger Studentin erhält Dividenden von Nvidia aus den USA: das BIP/BNE welches Landes ist davon betroffen und wie?

Ist das BIP pro Kopf ein gutes Maß für den Wohlstand?

Arbeitseinsatz und weitere Gründe

$$\frac{\text{BIP}}{\text{Bev.}} = \frac{\text{BIP}}{\text{Arbeitsstunden}} \times \frac{\text{Arbeitsstunden}}{\text{Bev.}}$$

2020	Deutschland	Frankreich	Polen	USA	Japan
Bevölkerung (Millionen)	83.161	67.627	38.354	331.800	125.708
BIP in Mrd. $ zu Kaufkraftparität	4.815.445	3.345.026	1.376.571	21.322.950	5.358.321
BIP in $/Kopf	57.905	49.463	35.891	64.264	42.625
Zivile Erwerbspersonen (Millionen)	44.915	28.645	16.398	149.978	68.265
BIP in $/Erwerbspersonen	107.212	116.775	83.950	142.174	78.493
Arbeitszeit je Erwerbsperson (Stunden pro Jahr)	1.316	1.391	1.769	1.735	1.597
Produktivität BIP in $/Arbeitsstunde	81,50	84,00	47,50	81,90	49,20

Blanchard & Illing (2025: 53)

- Gründe für ein niedrigeres BIP pro Kopf bei gleicher Produktivität
  - Höhere Präferenz für Freizeit (mehr Urlaub, kürzere Arbeitswoche)
  - Niedrigere Arbeitsmarktpartizipation (Frauenerwerbsquote, Frühpensionierung)
  - Höhere Erwerbslosigkeit (stark regulierte Arbeitsmärkte)
- Bietet das BIP (oder auch BNE) ein gutes Maß für den Wohlstand?
  - Vernachlässigt Änderungen in Bestandsgrößen (Kapital, Umwelt, Ressourcen)
  - Berücksichtigt Wert schaffende Arbeit nur unvollständig (berücksichtigt keine Hausarbeit; informeller Sektor und illegale Arbeit werden nur geschätzt)
  - Vernachlässigt wohlfahrtsrelevante Güter, die nicht oder nur teilweise am Markt käuflich sind (öffentliche Güter, z.B. den Wert universitärer Bildung)
  - Berücksichtigt nicht die Einkommensverteilung

Nominales und reales BIP

Definitionen

- Nominales BIP: die Summe aller verkauften Endprodukte zu jeweiligen Preisen der betrachteten Periode (zu tatsächlichen oder geschätzten Marktpreisen)
  - Es wächst mit der Zunahme der Produktion
  - ... oder wegen steigender Preise
- Reales BIP: wird zu konstanten Preisen gemessen (inflationsbereinigt)

- Zahlenbeispiel:

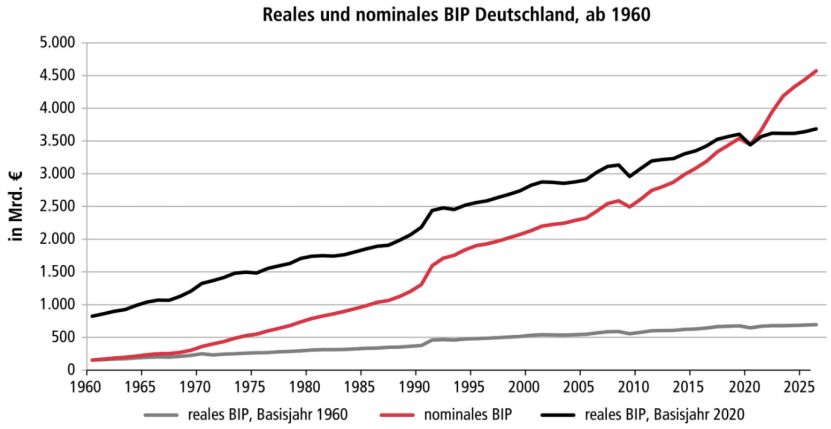
Jahr	Zahl der Autos	Preis eines Autos	Nominales BIP	Reales BIP (in Preisen von 2015)	Index für das reale BIP	Preisindex
2020	10	20.000 €	200.000 €	200.000 €	100	$P_{2020} = 1$
2021	12	24.000 €	288.000 €	240.000 €	120	$P_{2021} = 1,2$
2022	13	26.400 €	343.200 €	260.000 €	130	$P_{2022} = 1,32$

Blanchard & Illing (2025: 55)

- Um wieviel % sind von 2020 auf 2022 das nominale/reale BIP/das Preisniveau gewachsen?
- In der Wirklichkeit ist der Preisindex ein gewichtetes Mittel der Preise von einer Vielzahl von Gütern

Nominales vs. reales BIP in der BRD

Abbildung 2.1



Reales und nominales BIP von Deutschland. Das nominale BIP wuchs in Deutschland von 1960 bis 2023 im Durchschnitt pro Jahr um 5,2%. Das reale BIP ist dagegen nur um 2,4% gestiegen. Auf der Website FRED Graph der St. Louis Fed können Sie diese Daten für Deutschland ab 1970 reproduzieren (FRED Codes DEUGDPNADSMEI, DEUGDPDEFAISMEI). Dort finden Sie auch umfangreiche Daten für eine Vielzahl von anderen Ländern.

Blanchard & Illing (2025: 56)

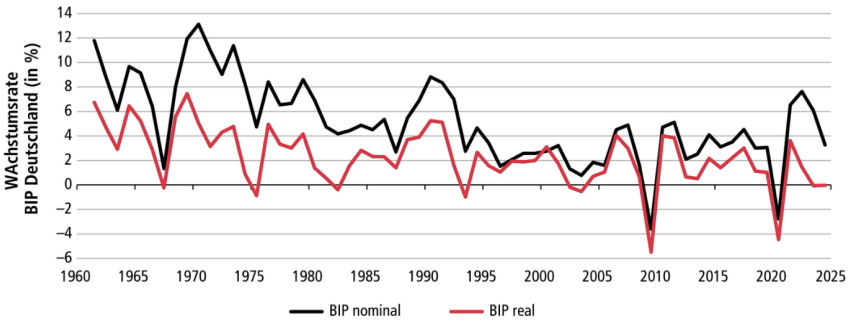
- Wo kreuzen sich schwarz und rot? Warum?
- Ist das reale BIP höher, wenn wir es in 1960er Preisen messen oder in 2005er Preisen? Wieso?

Wachstumsraten des nominalen vs. realen BIP in der BRD

Wachstumsrate (g_{Yt}) des realen BIP (Y_t):

$$g_{Yt} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \quad \Leftrightarrow \quad Y_t = Y_{t-1}\,(1 + g_{Yt})$$

Abbildung 2.2



Wachstumsraten des realen und nominalen BIP von Deutschland in Prozent. Die Wachstumsrate des BIP schwankt stark im Konjunkturverlauf. Entscheidend ist das reale Wachstum, bereinigt um den Preisanstieg.

Blanchard & Illing (2025: 56)

- $g_{Y_t} > 0$: Expansion; $g_{Y_t} < 0$: Rezession (wenn dies mindestens zwei Quartale zutrifft)
- Kann schwarz unter rot liegen?
- Wann werden schwarz und rot weiter auseinander liegen?

2.2 Inflation und die Erwerbslosenquote

Die Inflationsrate

Definitionen

- Inflation ist der anhaltende Anstieg des allgemeinen Preisniveaus
- Inflationsrate (π_t) ist die Rate, mit der das Preisniveau (P_t) steigt

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \quad \Leftrightarrow \quad P_t = P_{t-1}\,(1 + \pi_t)$$

- Das Preisniveau wird durch den BIP-Deflator oder den Verbraucherpreisindex gemessen
- BIP-Deflator (P_t):

$$P_t = \frac{\text{nominales BIP}}{\text{reales BIP}}$$

  - Indexzahl: Sein Niveau ist willkürlich, im Basisjahr als 1 gesetzt
  - Er gibt den Durchschnittspreis aller produzierten Endgüter an = Durchschnittspreis der Produktion
  - wird vierteljährlich vom Statistischen Bundesamt berechnet

- Ein einfacher Zusammenhang:

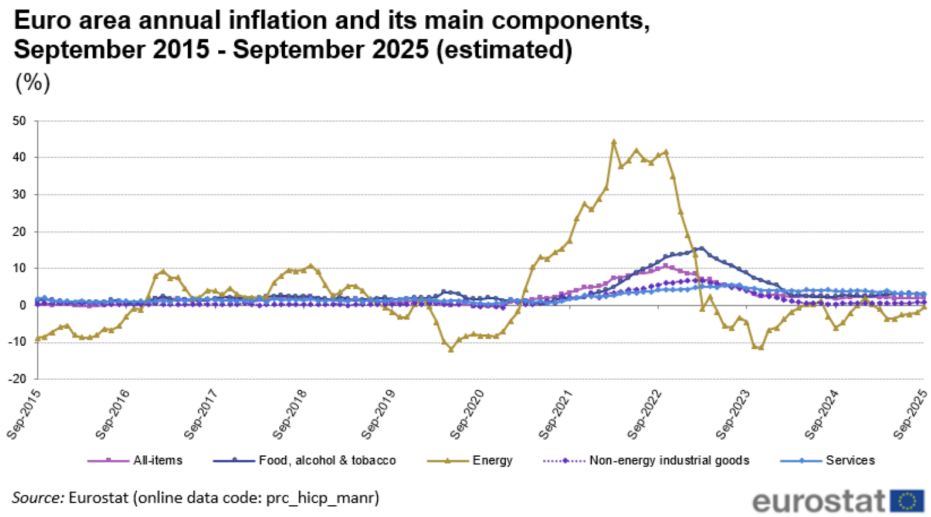
$$g_{\text{BIP}} = g_{Y\,t} + \pi_t \;(+\, g_{Y\,t}\;\pi_t)$$

  wobei g_{BIP} die Wachstumsrate des nominalen BIP ist:

$$g_{\text{BIP}} = \frac{P_t\,Y_t - P_{t-1}\,Y_{t-1}}{P_{t-1}\,Y_{t-1}}$$

- Verbraucherpreisindex:
  - berechnet den Durchschnittspreis aller konsumierten Güter = Durchschnittspreis des Konsums
  - wird monatlich vom Statistischen Bundesamt anhand eines Konsumkorbes erhoben

Die Komponenten des Verbraucherpreisindex im Euroraum



http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php

Deutscher Verbraucherpreisindex bei der Euro-Umstellung

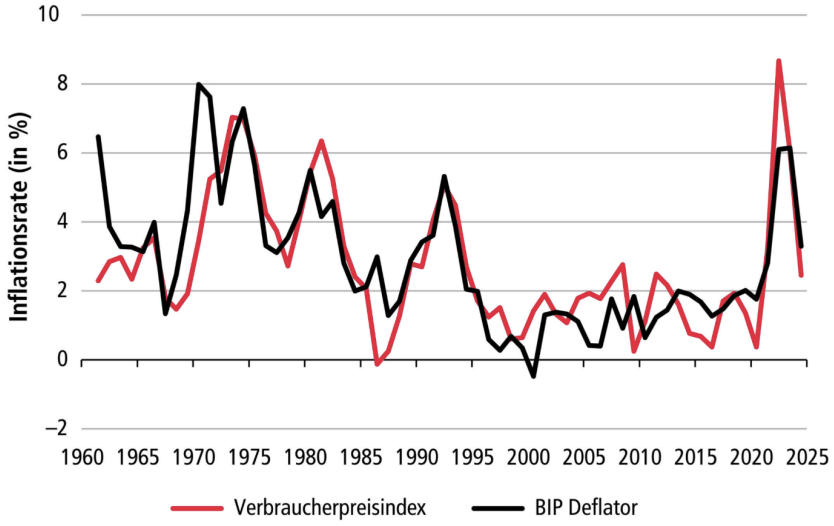
Produkt/ Dienstleistung	Anteil am Waren-korb (in Promille)	in %	Produkt/ Dienstleistung	Anteil am Waren-korb (in Promille)	in %
Gesamtlebenshaltung	**1.000,00**	**1,5**	Instant-Bohnenkaffee	0,45	−0,4
Weißbrot	0,38	2,8	Verzehr von Suppen und Eintöpfen	1,11	5,2
Toastbrot	0,41	1,8	Verzehr von Getränken in Gaststätten	0,93	6,6
Roggenbrot	1,19	2,6	Verzehr von Fleischgerichten	8,23	4,2
Brötchen	3,27	7,3	Eintrittskarte zu Fußballspiel	1,39	4,3
Langkornreis, parboiled	0,37	1,3	Eintrittskarte für Hallenbad	2,18	1,8
Pizza, tiefgefroren	1,61	5,0	Tageszeitung, örtlich bevorzugtes Blatt, Abonnement	4,24	4,0
Kalbsschnitzel	0,13	1,4	Tageszeitungen, Abo, überregional	0,23	4,9
Schweinekotelett	1,42	−4,7	Tageszeitung, örtlich bevorzugtes Blatt, Einzelverkauf	0,53	5,6
Schweinebauchfleisch	0,40	−2,7	Tageszeitung, Einzelverkauf, überregional	0,20	10,4
Schweinebraten	2,00	−2,8	Telekommunikationsdienstleistungen	20,96	2,2
Lammfleisch	0,17	4,6	Wohnung über 70 qm, Neubau, ZH, netto	71,51	1,2
Putenschnitzel	0,63	−2,6	Wohnung bis 70 qm, Neubau, ZH, netto	96,97	1,5
Kopfsalat	0,50	−21,4	Extraleichtes Heizöl	7,90	−6,8
Lauch	0,63	−24,8	Neue Personenkraftwagen	28,59	2,3
Blumenkohl	0,19	−13,2	Gebrauchte Personenkraftwagen	4,22	−0,3
Weißkohl	0,17	32,3	Normalbenzin – Bleifrei, Markenware, Selbstbedienung	10,68	2,3
Wirsingkohl	0,15	15,2	Normalbenzin – Bleifrei, Ringfrei, Selbstbedienung	1,88	2,1
Tomaten	1,05	51,2	Superbenzin – Bleifrei, Markenware, Selbstbedienung	13,38	2,2
Kiwi	0,61	29,6	Superbenzin – Bleifrei, Ringfrei, Selbstbedienung	2,12	2,3
grüne Paprikaschoten	0,78	−24,2	Flugreisen	14,46	−5,3

Blanchard & Illing (2025: 60)

BIP Deflator vs. Verbraucherpreisindex

- Welcher Index steigt mehr, wenn die Ölpreise stärker steigen als die Preise der einheimischen Güter?
- Welcher Index steigt mehr, wenn durch Produktivitätswachstum der Preis von Elektronikmessgeräten (Exportgut) fällt?

Abbildung 2.3



BIP-Deflator und Verbraucherpreisindex für Deutschland. Meistens ist der Verlauf von Verbraucherpreisindex (VPI) und BIP-Deflator sehr ähnlich.

Blanchard & Illing (2025: 59)

Ist Inflation überhaupt ein Problem?

- Verteilungswirkungen (Renten?), Unsicherheit hemmt Investitionsentscheidungen

Ist dann vielleicht Deflation erstrebenswert?

- Deflation = Preisfall; Problem: Erwartungen!

Die Erwerbslosenquote

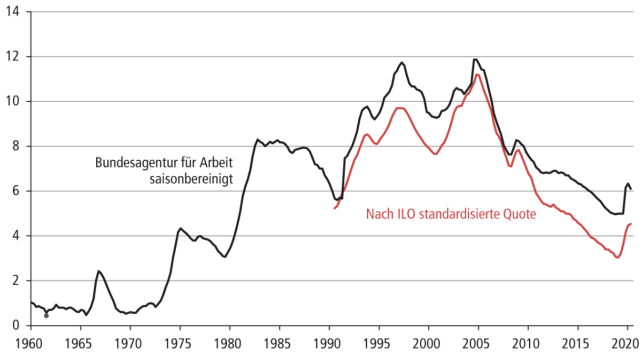
Die Erwerbslosenquote (u)

- Erwerbslosenquote wird als Quotient der Erwerbslosen (U) und aller Erwerbspersonen (L) berechnet (wobei N für Erwerbstätige steht)

$$L = N + U; \qquad u = \frac{U}{L} \cdot 100$$

- Erwerbslosenquote $\neq$ Arbeitslosenquote, aber wir werden diese Begriffe synonym verwenden
- ILO (International Labour Organization) zählt Personen zu den Erwerbslosen, die
  - laut Interview ohne Arbeit sind,
  - eine Arbeit innerhalb von zwei Wochen aufnehmen könnten
  - in den letzten 4 Wochen aktiv nach Arbeit gesucht haben
- Arbeitslosenzahlen laut Bundesagentur für Arbeit erfassen alle, die Arbeitslosengeld erhalten
- Wieso könnten diese zwei Maße (ILO vs. BA) in Deutschland auseinandergehen?

Abbildung 2.4



Die Arbeitslosenquote in Deutschland seit 1960: International standardisierte Daten vs. Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die international standardisierten Daten liegen meist unter den Daten der Bundesagentur für Arbeit.

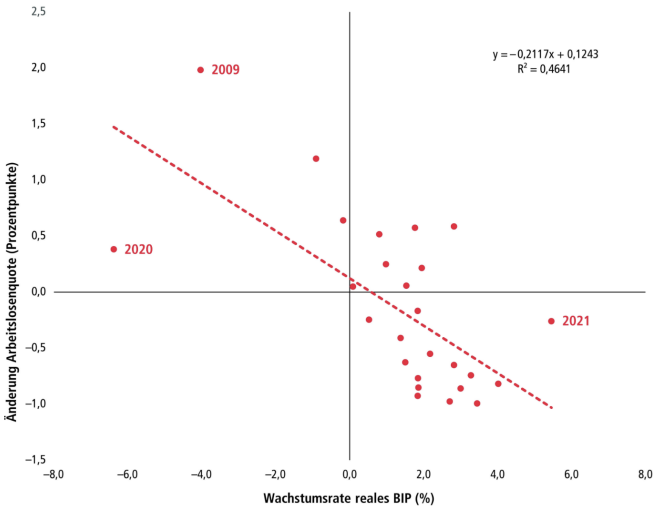
Blanchard & Illing (2025: 64)

2.3 Empirische Beobachtungen

Das Gesetz von Okun

Wachstumsrate des BIP – Änderung der Erwerbslosenquote

Abbildung 2.5



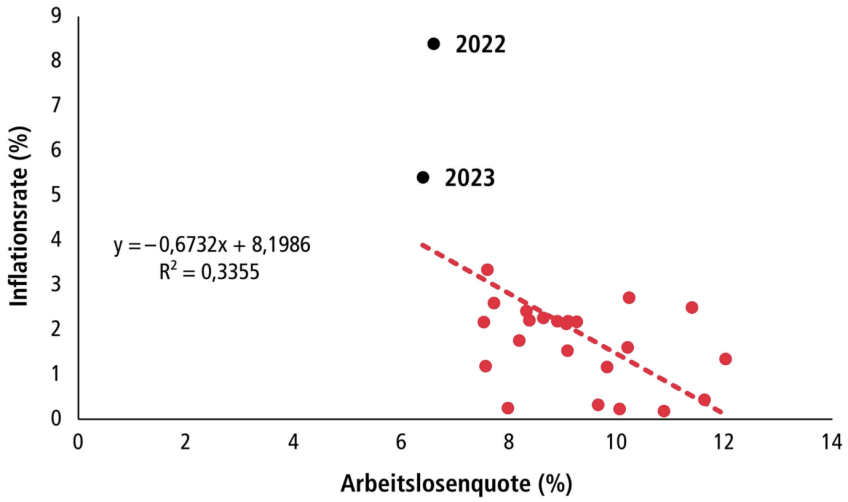
Gesetz von Okun für den Euroraum. Veränderung der Arbeitslosenquote vs. Wachstumsraten des BIP: Euroraum, 1999–2023. Hohe Wachstumsraten des BIP gehen im Normalfall mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote einher, niedrige Wachstumsraten mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote.

Blanchard & Illing (2025: 66)

- Was ist die Rolle der Erwerbslosenquote als Indikator für Wirtschaftsgeschehen?

Die Phillipskurve
Inflationsrate – Arbeitslosenquote

Abbildung 2.6



Phillipskurve für den Euroraum, 1999–2023, Veränderung der Inflationsrate vs. Arbeitslosenquote. In Zeiten hoher Arbeitslosenquoten ist die Inflationsrate tendenziell eher niedrig; bei niedrigen Inflationsraten eher hoch.

Blanchard & Illing (2025: 67)

Was bestimmt das gesamtwirtschaftliche Produktionsniveau?

- Kurze Frist: Gesamtwirtschaftliche Nachfrage (Kapitel 3–6)
- Mittlere Frist: Gesamtwirtschaftliches Angebot (Kapitel 7–9)
- Lange Frist: Makro II (genauso wie die Makroökonomik offener Volkswirtschaften)
- Empfohlene Lektüre: Die Geschichte der Makroökonomie, Kapitel 24

In der kurzen Frist
Wichtige Annahmen (und ihre Erklärung)

- Die Nachfrage bestimmt die Güterproduktion
- Die Angebotsseite kann vernachlässigt werden: Warum? Wenn die Nachfrage nicht ausgeschöpft wird, spielen angebotsseitige Einflüsse wie Kapitalbestand, Technologie, Qualifikation der Arbeitskräfte eine vernachlässigbare Rolle
- Die Güterpreise sind konstant: Preisanpassungen brauchen etwas Zeit; Preise reagieren mit einer Zeitverzögerung und werden in der kurzen Frist als konstant betrachtet

Kapitel 3

Der Gütermarkt

3.1 Die Güternachfrage

Das BIP von der Verwendungsseite

Der Bund plant bis 2030 um die 100 Mrd. EUR ins Schienennetz zu investieren
Welchen Einfluss hat dies auf das BIP (Entstehungs-/Verwendungs-/Verteilungsseite)?

Entstehung, Verwendung und Verteilung des Bruttoinlandsprodukts 2024
in Milliarden EUR

Entstehung		=	Verwendung		=	Verteilung	
Bruttowert-schöpfung	**3 921,3**		**Konsumausgaben**	**3 234,7**		**Volkseinkommen**	**3 200,2**
Prod. Gewerbe (ohne Baugewerbe)	916,1		Private Konsumaus-gaben	2 283,0		Arbeitnehmer-entgelt	2 357,8
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	657,3		Konsumausgaben des Staates	951,8		Unternehmens- und Vermögenseinkommen	842,3
Grundstücks- und Wohnungswesen	387,3		+			+	
Öffentl. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit	770,5		**Bruttoinvestitionen**	**930,7**		**Produktions- und Importabgaben an den Staat abzügl. Sub-ventionen vom Staat**	**389,6**
Sonstige	1 190,2		Bruttoanlage-investitionen	885,7		+	
+			Vorratsveränderungen	45,0		**Abschreibungen**	**888,4**
Gütersteuern abzügl. Gütersubventionen	**407,7**		+			−	
			Außenbeitrag	**163,5**		**Saldo der Primäreinkommen aus übr. Welt**	**149,1**
			Exporte	1 793,7			
			- Importe	1 630,1			
Bruttoinlandsprodukt = 4 329,0							

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

Aufteilung des deutschen BIP in 2024: Verwendungsseite
4,33 Billionen Euro

- Private Konsumausgaben: $C \approx 53\%$: alle Konsumausgaben der privaten Haushalte, Nahrungsmittel, Kraftfahrzeuge, Miete (auch fiktive), Kinotickets
- Konsumausgaben des Staates: $G \approx 22\%$: Käufe von Waren und Dienstleistungen durch den staatlichen Sektor (Bund, Land, Kommunen);

  beinhalten keine Transferleistungen, da dabei Einkommen umverteilt (und erst danach ausgegeben) wird (z.B. Sozialtransfers)

- Private Investitionen: $I \approx 22\%$: Käufe von Maschinen und Immobilien durch Unternehmen (und Privathaushalte), auch Anlageinvestitionen genannt, zuzüglich Vorratsveränderungen
  - Der Staat tätigt auch Investitionen (z.B.: Infrastruktur, Militärausgaben) $\Rightarrow$ in unserem Modell rechnen wir solche Investitionen (vereinfachend) dem staatlichen Konsum G zu
- Außenbeitrag: $X - IM \approx 4\%$: Die Differenz zwischen Exporten und Importen
- Wo zählt es, wenn Sie ein Sportrad erwerben? Wovon hängt dies ab?

Die Güternachfrage Z
Die Verwendungsseite

$$Z \equiv C + G + I + X - IM$$

- $\equiv$ steht für Äquivalenz oder Identität und wird bei Definitionen verwendet; diese Gleichung trifft immer zu
- Warum ist es so?
- Annahmen:
  - *Ein Gut*: damit fokussieren wir uns nur auf einen einzigen Markt—alle Unternehmen stellen dasselbe Gut her; eine sehr relevante Annahme, die die Makroökonomik zentral von der allgemeinen Gleichgewichtstheorie unterscheidet
  - *Kurze Frist*: Nur die Nachfrageseite zählt: Unternehmen sind bereit zu einem Preis P jede Menge bereitzustellen; Angebotsüberlegungen werden vollkommen ausgeblendet; Mengenanpassung statt Preisanpassung
  - *Autarkie = geschlossene Volkswirtschaft*: keine Exporte oder Importe, dies ist eine vereinfachende Annahme, die wir machen werden; dadurch ist $X = 0,\ IM = 0$
- Ergebnis:

$$Z \equiv C + G + I$$

Die Verwendungsseite: $C + I + G$

Investitionen I und Staatsausgaben G

$$I = \overline{I}$$

- I wird zunächst als exogen angenommen: wichtige vereinfachende Annahme, an der wir nicht lange festhalten werden
  - exogen = gegeben, modellextern, wird nicht innerhalb des Modells erklärt (also nicht endogen)
  - Exogene Größen werden hier mit horizontalem Strich gekennzeichnet
  - In der Realität gibt es keinen Grund zu erwarten, dass Investitionen exogen gegeben sind und somit nicht auf die Veränderung der insgesamt produzierten Outputmenge reagieren (Kapazitätserweiterung?)
- Fiskalpolitik setzt Politikparameter G und T: Staatsausgaben und Nettosteuern
  - Staatliche Ausgaben werden hier nicht über eine einfache Verhaltensregel beschrieben, sondern spiegeln politische Entscheidungen wider; staatliche Aktivität unterliegt in demokratischen Systemen parlamentarischer Kontrolle

Private Konsumausgaben C

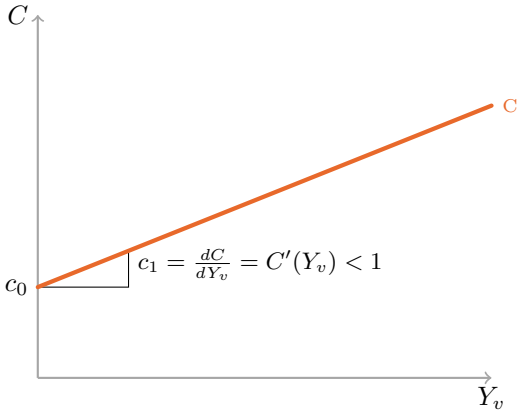
$$C = C(Y_V) = c_0 + c_1 Y_V$$
$$\qquad\quad +$$

- Dies ist eine Verhaltensgleichung, spiegelt Annahmen über Konsumentenverhalten wider
  - Was ist der Unterschied zu einer Identität? Muss nicht zutreffen, wir nehmen nur an, dass sie die Welt relativ gut beschreibt
  - Eine Veränderung der Verhaltensgleichung verändert das Modell (aber nicht notwendigerweise seine Aussagen)
- *Verfügbares Einkommen* Y_V: die Differenz zwischen Einkommen Y und Nettosteuern T (Steuern minus Transfers)

$$Y_V \equiv Y - T$$

- *Konsum bei Nulleinkommen* c_0: auch autonomer Konsum genannt; wie möglich?
- *Marginale Konsumneigung* c_1: um wieviel EUR erhöht sich der Konsum, wenn das verfügbare Einkommen um 1 EUR steigt; wichtige Annahme: $c_1 < 1$

Die Güternachfrage grafisch
Konsumfunktion: $C = c_0 + c_1 Y_V$



- Diese Verhaltensgleichung wurde von J.M. Keynes aufgestellt und wird auch als „Keynesianische Konsumfunktion“ bezeichnet
- Der Konsum steigt mit dem verfügbaren Einkommen, aber unterproportional
- Aus jeder zusätzlichen Einheit von Y_v wird c_1 konsumiert und $1 - c_1$ gespart

3.2 Die Produktion im Gleichgewicht

Formale Analyse

Die Komponenten der Nachfrage
. . . und eine Gleichgewichtsbedingung

- Gleichgewichtsbedingung, Identität oder Verhaltensgleichung?
  - Eine Gleichgewichtsbedingung beschreibt einen Zusammenhang, der für ein Gleichgewicht auf dem Markt notwendig ist
  - Beispiele: Gleichheit von Angebot und Nachfrage (oder von Investition und Ersparnis)
  - Vergleiche dies mit den Definitionen einer Identität und einer Verhaltensgleichung (s.o.)
  - Welche der ersten drei Gleichungen ist eine Identität, welche eine Gleichgewichtsbedingung? Welche baut auf Verhaltensgleichungen auf?

  - Die Gleichgewichtsbedingung besagt hier, dass die Gesamtmenge der Produktion der Gesamtnachfrage entsprechen muss

$$\begin{aligned} Z &\equiv C + I + G \\ Z &= c_0 + c_1(Y - T) + \overline{I} + G \\ Z &= Y \\ &\Rightarrow \\ Y &= c_0 + c_1(Y - T) + \overline{I} + G \end{aligned}$$

- Y steht hier sowohl für die Produktion als auch für das Einkommen (Entstehungsseite vs. Verwendungsseite), da durch die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen gleichzeitig Einkommen geschaffen wird
- Gleichgewichtsbedingung: Produktion = Nachfrage; muss es immer so sein?

  Wenn Unternehmen Lagerbestände auf- und abbauen können, können sie auf sinkende Nachfrage auch mit Lageraufbau reagieren (und müssen nicht gleich die Produktion anpassen); im Moment abstrahieren wir davon
- 3 Standardfragen bei Gleichgewichten: Existenz, Eindeutigkeit, Stabilität
- Existenz: gibt es einen Wert für die Produktion, welcher die Gleichgewichtsbedingung des Gütermarktes erfüllt?

$$\begin{aligned} \exists Y_1: \quad Y_1 &= Z_1 \\ &= c_0 + c_1(Y_1 - T) + \overline{I} + G \end{aligned}$$

  Sie wird durch ein Auflösen der Gleichung festgestellt

$$Y_1 = \frac{1}{1 - c_1}\left[c_0 + \overline{I} + G - c_1 T\right]$$

- Eindeutigkeit: wenn es ein solches Y_1 gibt, finden wir noch weitere?

  Sie wird durch Einsetzen und Auflösen von Y_2 geprüft: $Y_2 = Z(Y_2) \Rightarrow Y_1 = Y_2$
- Stabilität: falls der Gütermarkt nicht im Gleichgewicht ist ($Y \neq Y_1$), führen die Reaktionen der Marktakteure die Ökonomie zurück ins Gleichgewicht?

  Bei $Y > Z$ sinkt die Produktion, bei $Y < Z$ steigt die Produktion

Das Gleichgewicht auf dem Gütermarkt

- Autonome Ausgaben: der Teil der Güternachfrage, der nicht vom Produktionsniveau abhängt
  - Woran sieht man es?

$$Y = \frac{1}{1 - c_1}\left[c_0 + \overline{I} + G - c_1 T\right]$$

  - Wir nehmen an, autonome Ausgaben sind strikt positiv
- Der Ausgabenmultiplikator: steigt mit steigender Konsumneigung

$$Y = \frac{1}{1 - c_1}\left[c_0 + \overline{I} + G - c_1 T\right]$$

- Komparative Statik: $\Delta G \Rightarrow ?$
  - (Alt) $G_1 < G_2$ (Neu) $\Rightarrow G_2 - G_1 = \Delta G > 0$

Komparativ statische Analyse des Gleichgewichts
Der Staatsausgabenmultiplikator: $\Delta Y = \frac{1}{1-c_1}\Delta G$

- Wie verändert sich das Einkommen im Gütermarktgleichgewicht, wenn sich eine der exogenen Größen verändert?
- Komparativ = vergleichend, hier: Vergleich zweier Gleichgewichte; statisch (und nicht dynamisch): wir fokussieren auf Gleichgewichtsergebnisse, nicht auf die Anpassungsdynamik

$$\begin{aligned} Y_1 &= \frac{1}{1-c_1}\left[c_0 + \overline{I} + G_1 - c_1 T\right] \\ Y_2 &= \frac{1}{1-c_1}\left[c_0 + \overline{I} + G_2 - c_1 T\right] \\ \Delta Y = Y_2 - Y_1 &= \frac{1}{1-c_1}(G_2 - G_1) = \frac{1}{1-c_1}\Delta G \end{aligned}$$

$c_1 < 1 \Rightarrow \Delta Y > \Delta G$

- Staatsausgabenmultiplikator

$$\frac{1}{1-c_1}$$

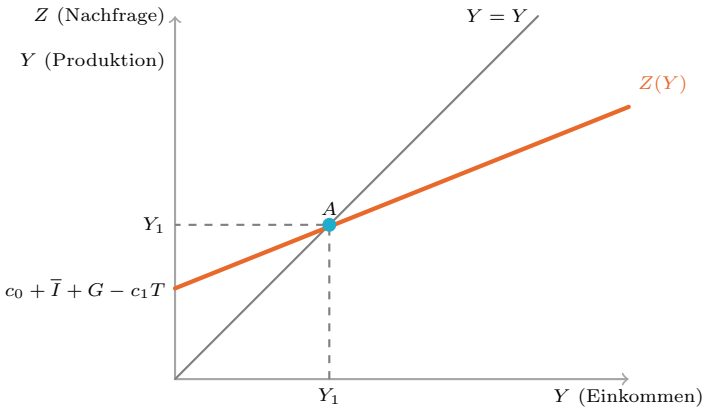
zeigt an, um wieviel sich das gleichgewichtige Einkommen Y erhöht, wenn die Staatsausgaben G um 1 (z.B. 1 Mrd. EUR) erhöht werden (*ceteris paribus*, also wenn alles andere gleich bleibt)

- Der Steuermultiplikator zeigt an, um wieviel sich das gleichgewichtige Einkommen Y verändert, wenn die Nettosteuern T um 1 (z.B. 1 Mrd. EUR) erhöht werden (*ceteris paribus*, also wenn alles andere gleich bleibt)
- Wie hoch ist der Steuermultiplikator?

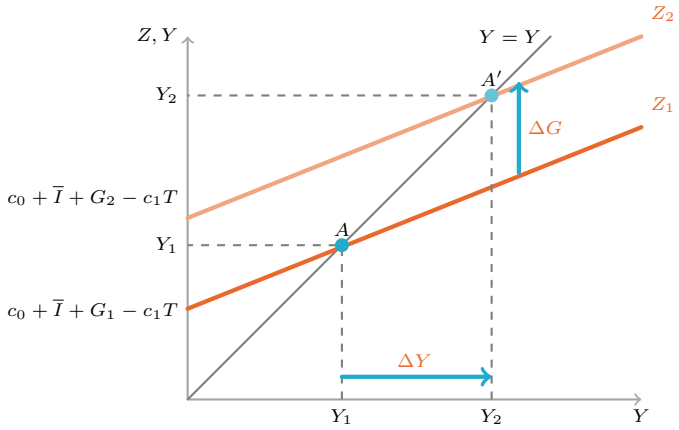
Grafische Analyse

Wie entsteht der Multiplikatoreffekt?
Gleichgewicht auf dem makroökonomischen Gütermarkt

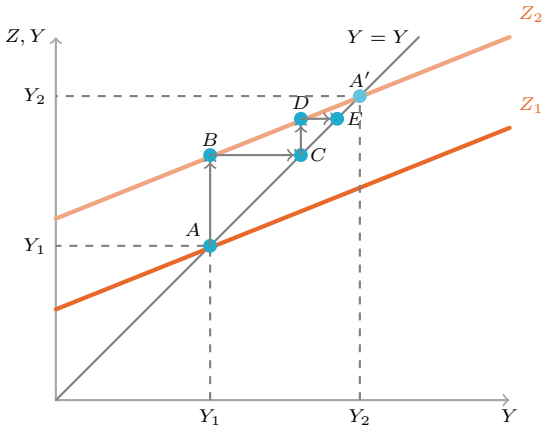
$$Z = (c_0 + \overline{I} + G - c_1 T) + c_1 Y$$



Wie entsteht der Multiplikatoreffekt?
Eine Nachfrageerhöhung



Wie entsteht der Multiplikatoreffekt?
Der Multiplikatoreffekt Schritt für Schritt



Wie entsteht der Multiplikatoreffekt?
Der Multiplikatoreffekt Schritt für Schritt

- A nach B: autonome Ausgaben (und dadurch Nachfrage Z) steigen um ΔG
- B nach C: Produktion (und Einkommen) steigen um ΔG
- C nach D: Anteil c_1 von dem gestiegenen Einkommen wird konsumiert, Ausgaben steigen zusätzlich um $c_1 \Delta G$
- D nach E: Produktion (und Einkommen) steigen um $c_1 \Delta G$
- Multiplikator als geometrische Reihe (*Herleitung der Formel am Ende des Kapitels):

$$\Delta G + c_1 \cdot \Delta G + c_1^2 \cdot \Delta G + c_1^3 \cdot \Delta G + ...$$

$$= \Delta G(1 + c_1 + c_1^2 + c_1^3 + ...) =$$

$$= \Delta G \sum_{i=0}^{\infty} c_1^i = \Delta G \frac{1}{1 - c_1}$$

  unter der Annahme von $c_1 < 1$

- Wie schnell findet diese Anpassung statt? Im Modell sofort, in der Realität wird Produktion erst über Lagerbestände der Nachfrage angepasst...

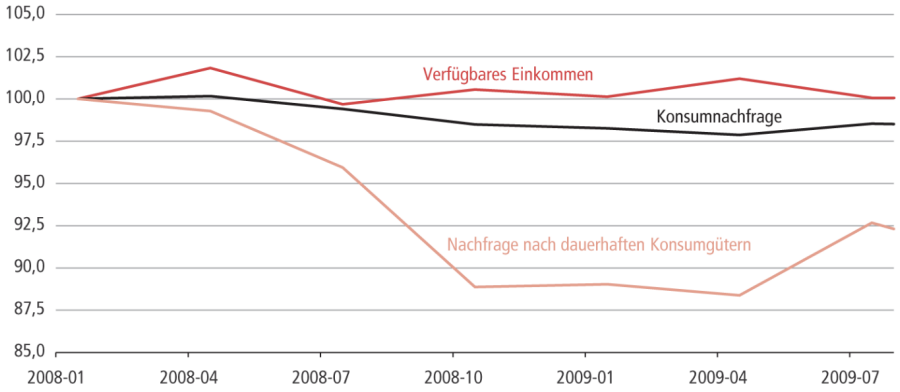
Beispiel: Finanzkrise

Finanzkrise in den USA

Was passierte mit autonomen Ausgaben? $\left[c_0 + \overline{I} + G - c_1 T\right]$

- Was könnte zu einem Sinken von c_0 sogar bei stabilem Einkommen führen? Erwartungen

Abbildung 1

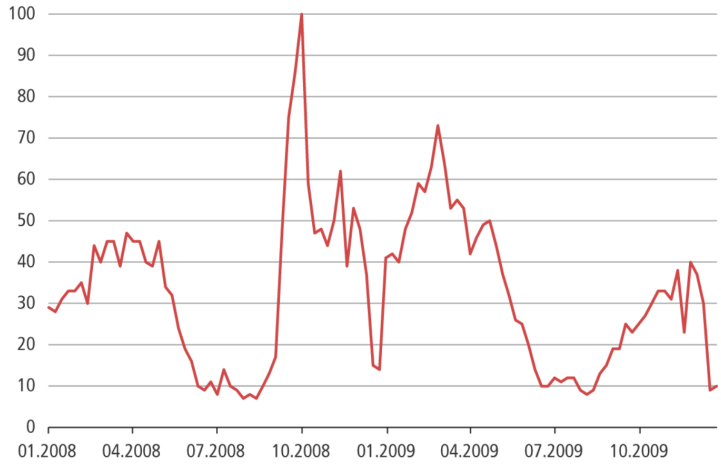


Verfügbares Einkommen, gesamte Konsumnachfrage und Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern in den USA (jeweils real); 1. Quartal 2008 bis 3. Quartal 2009

Blanchard & Illing (2025: 96)

Abbildung 2: Anzahl der Suchen nach der "grossen Finanzkrise" bei Google:

Abbildung 2



Blanchard & Illing (2025: 97)

Das Sparparadox

Kann man durch Sparen aus einer Krise herauskommen?

$$\begin{aligned} S &\equiv Y_v - C \\ S &= I + G - T \\ S + (T - G) &= I \end{aligned}$$

- Was passiert, wenn bei gleich bleibendem verfügbarem Einkommen mehr gespart wird (z.B. durch einen Rückgang von c_0)?
- (G und T und I bleiben gleich) $\Rightarrow$ Konsum $\downarrow \Rightarrow$ Nachfrage $\downarrow \Rightarrow$ Produktion $\downarrow \Rightarrow$ Einkommen $\downarrow \Rightarrow$ Ersparnisse $\downarrow$
- Kann man also durch Konsumverzicht die Ersparnisse nicht erhöhen? Nur in der kurzen Frist!

Ist die Regierung allmächtig?
Kann durch eine beliebige Erhöhung der Staatsausgaben jedes Produktionsniveau erreicht werden?

∗ **Anhang:** Herleitung der Formel für eine geometrische Reihe:

Endliche geometrische Reihe:

$$\begin{aligned}
(A) \qquad s_n &= a_0(1 + q + q^2 + ... + q^n) \\
(B) \qquad qs_n &= a_0(q + q^2 + q^3 + ... + q^{n+1}) \\
(A - B) \quad (1 - q)s_n &= a_0(1 - q^{n+1}) \\
s_n &= a_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}
\end{aligned}$$

Unendliche geometrische Reihe (wenn $q < 1 :\ \lim_{n\to\infty} q^{n+1} = 0$):

$$\lim_{n\to\infty} s_n = a_0 \frac{1 - 0}{1 - q} = a_0 \frac{1}{1 - q}$$

Daraus folgt:

$$\sum_{i=0}^{\infty} c_1^i = \frac{1}{1 - c_1}$$

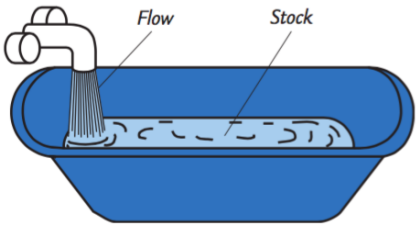
Kapitel 4

Finanzmärkte I

4.1 Die Geldnachfrage

Grundbegriffe

- Strom- vs. Bestandsgrößen: Stromgrößen (*flow*) werden per Zeiteinheit ausgedrückt, Bestandsgrößen (*stock*) werden zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen



Mankiw (2010: 20)

- Welche der folgenden Größen sind Strom- vs. Bestandsgrößen?
  - Einkommen (BIP): haben wir bereits ausführlich definiert
  - Einkommen (privat): Einkommen aus Arbeit (Lohn) und aus Kapital (Zinsen, Dividenden)
  - Ersparnis: der Teil des verfügbaren Einkommens, der nicht für Konsum ausgegeben wird
  - (Finanz-)vermögen: der Wert aller Finanzanlagen abzüglich aller Verbindlichkeiten
  - Geld: Finanzanlagen, die man direkt zum Kauf der Güter einsetzen kann: Bargeld + Sichteinlagen (Girokonto)
  - Kann man ein großes Vermögen (oder hohes Einkommen) aber kein Geld haben?

Sparentscheidung vs. Anlageentscheidung

- Sparentscheidung: Welchen Anteil meines Einkommens hebe ich auf? Nicht–Konsum
- Anlageentscheidung: Wie teile ich meine Ersparnis auf unterschiedliche Anlageformen auf?
  - Geld = Bargeld + Sichteinlagen (auch M_1 genannt):

    - ∗ sie generieren *keine* Zinsen: dies ist eine *vereinfachende* Annahme (manche Banken bieten auch für Ihr Girokonto positive Zinsen an ⇒ davon sehen wir hier ab)
    - ∗ sie sind liquide: man kann sie zur Abwicklung von Zahlungsverpflichtungen nutzen (Liquidität = wie leicht kann ein Vermögensgegenstand zu Geld gemacht werden)
    - ∗ Die Funktionen des Geldes:
        - · Transaktionsmittel
        - · Recheneinheit
        - · Wertaufbewahrung
  - Festverzinsliche Wertpapiere (Zinssatz i): generieren nominale Zinserträge; sind weniger liquide: man kann sie *nicht* zur Abwicklung von Zahlungsverpflichtungen nutzen; durch die Anlage entstehen Transaktionskosten (z.B. Bankgebühren, Zeitaufwand, usw.)
  - Vereinfachende Annahmen:
    - ∗ Es gibt nur einen einzigen Wertpapiertyp (keine Unterschiede der Laufzeiten u. Ertragsraten) mit einem Nominalzinssatz i
    - ∗ Es wird vom Risiko eines Zahlungsausfalls abgesehen (Risikoaufschläge werden in Kapitel 6 eingeführt)

- Transaktionsvolumen vs. Zinssatz: bestimmen die Entscheidung über Liquidität

Die Verhaltensgleichung

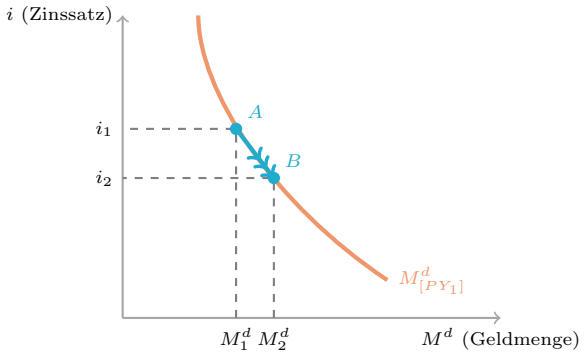
Die Geldnachfrage M^d

Wie verändert sich die Geldnachfrage mit sinkendem Zinssatz?

- Verhaltensgleichung : Geldnachfrage wird bestimmt durch:
  - Transaktionsvolumen (dieses wächst proportional zum nominalen Einkommen)
  - Nominalzins für Wertpapiere (wegen höherer Zinsen verringert sich die Liqiuditätspräferenz)

$$M^d = PY\,\underline{L(i)}$$

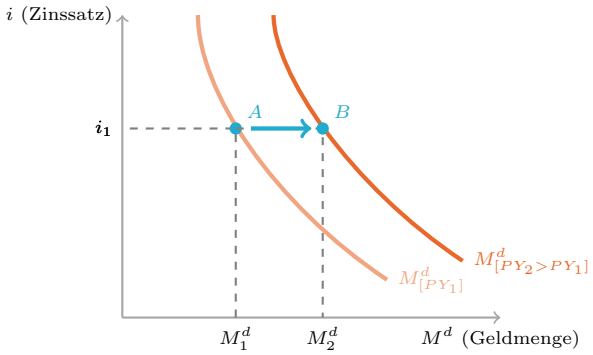
  - M^d: Geldnachfrage = Money demand
  - Y: Realeinkommen
  - P: Preisniveau
  - PY: Nominaleinkommen
  - $L(i)$: Liquiditätspräferenz — wie viel Liquidität Marktteilnehmer bevorzugen
  - i: Zinssatz
  - Wenn i sich verändert ⇒ Bewegung entlang der Kurve



- Vorsicht: Was steht auf der x- und y-Achse?[1]

Die Geldnachfrage M^d
Wie verändert sich die Geldnachfrage mit steigendem Nominaleinkommen?

- Verhaltensgleichung $M^d = PY\,L(i)$
  - PY sind sogenannte Lageparameter der Gleichung
  - Wenn PY steigt, verschiebt sich die Nachfrage für einen gegebenen Zinssatz i nach rechts[2]



Geldnachfrage und Zinsen: Empirische Evidenz
Kassenhaltungskoeffizient: $\frac{M^d}{PY} = L(i)$

- Geldnachfrage: $M^d = PY\,L(i)$
- Der *Kassenhaltungskoeffizient* beschreibt, wie viel unverzinsliches Geld die Wirschaftsakteure als Anteil (%) an ihrem (Nominal-)Einkommen halten wollen
- Es wird empirisch gemessen als: $\dfrac{\text{Bargeld + Sichteinlagen}}{\text{Nominales BIP}}$
- Alternativ wird auch die *die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes* betrachtet:

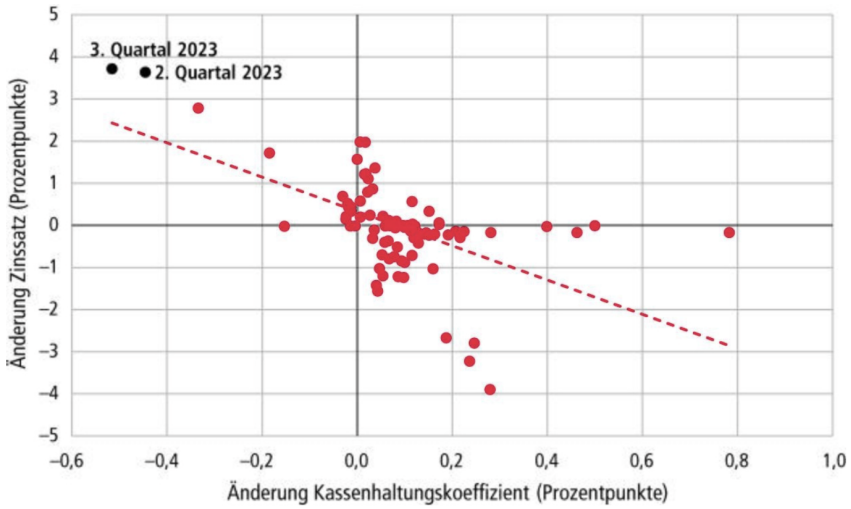
$$\frac{PY}{M^d} = \frac{1}{L(i)}$$

- Was sagt unser Modell über den erwarteten Zusammenhang zwischen dem Zinssatz und dem Kassenhaltungskoeffizienten aus?
- Lässt sich dieser Zusammenhang empirisch bestätigen? Betrachten Sie die folgenden zwei Grafiken:
- Woran könnte der Anstieg des Kassenhaltungskoeffizienten liegen?

[1] Gewöhnlich werden Funktionen $y = f(x)$ auf der vertikalen Achse abgebildet; hier folgen wir einer historischen Konvention und stellen diesen Zusammenhang ($M^d = f(i)$) gespiegelt dar.

[2] Wir vernachlässigen die genaue Lage der neuen M^d-Funktion und betrachten hier immer nur die Richtung der Verschiebung. Bei der oben angegebenen funktionalen Form ist PY eine multiplikative Konstante: wenn diese sich erhöht, kommt es nicht zu einer Parallelverschiebung sondern zu einer Rotation der M^d-Kurve nach rechts. Einfachheitshalber blenden wir dies allerdings aus.

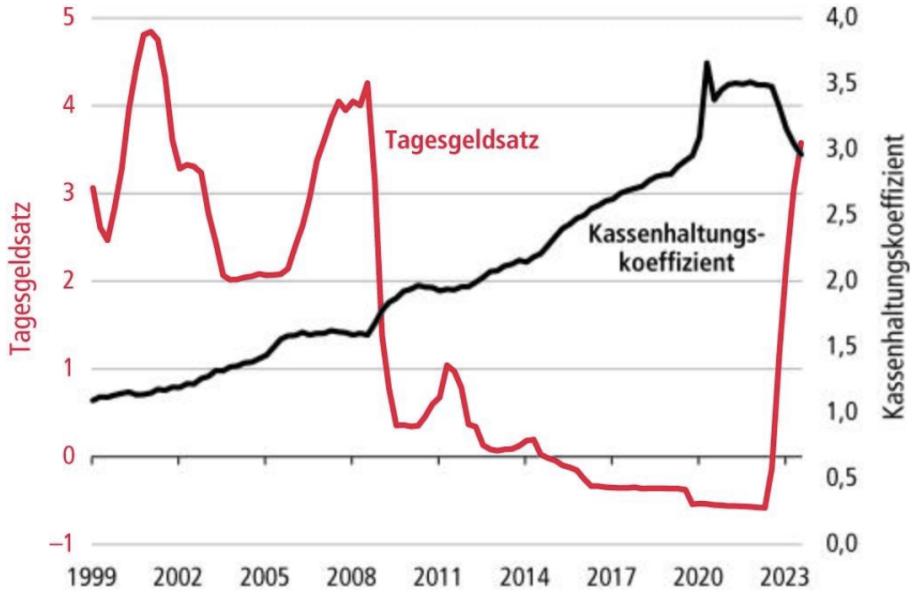
Abbildung 1



Änderungen des Zinssatzes gegen Änderungen des Kassenhaltungskoeffizienten, Euroraum, seit 1999. Ein Anstieg des Zinssatzes führt in der Regel zu einem Rückgang des Kassenhaltungskoeffizienten.

Blanchard & Illing (2025: 111)

Abbildung 2



Kassenhaltungskoeffizient und Tagesgeldsatz, Euroraum, seit 1999, Quartalsdaten.

Quelle: Eurostat, OECD, FRED Codes EUNNGDP, MANMM101EZM189S, IRSTCI01EZM156N

Blanchard & Illing (2025: 112)

4.2 Geldangebot und Zinssatz I

Geldpolitik bei Geldmengensteuerung

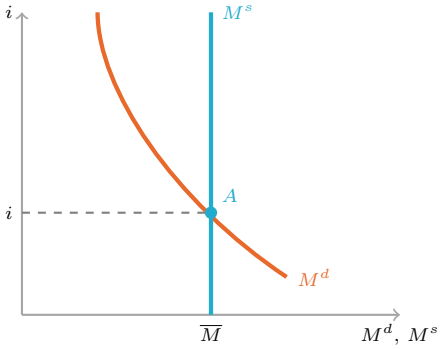
Geldangebot bei Geldmengensteuerung

- Geldangebot: $M^s = \overline{M}$
- Annahme: nur Bargeld, keine Sichtguthaben: Bargeld wird von der Zentralbank bereitgestellt, Sichtguthaben von Geschäftsbanken; vom Letzteren abstrahieren wir in diesem Abschnitt
- Die Zentralbank stellt Bargeld in Höhe M bereit (M^s: Money supply)
- So wurde Geldpolitik lange gelehrt (aus didaktischen Gründen ist es sinnvoll, die Geldmengensteuerung zu verstehen); allerdings beschreibt das Konzept der Zinssteuerung näher, was die Zentralbank in der Tat macht ⇒siehe unten

- Gleichgewicht auf dem Geldmarkt bei Geldmengensteuerung:

$$M^s = M^d \quad \Leftrightarrow \quad \overline{M} = PY\,L(i)$$

Gleichgewicht auf dem Geldmarkt (Geldmengensteuerung)
Geldangebot gleicht Geldnachfrage ($M^s = \overline{M}$; $M^d = PY\,L(i)$)



Gleichgewicht auf dem Geldmarkt analytisch
3 Standardfragen bei Gleichgewichten

- Existenz: Gibt es zu jedem positiven Nominaleinkommen PY einen Zinssatz i_1, welcher die Gleichgewichtsbedingung des Geldmarktes erfüllt?

$$\exists i_1: \quad M^s \quad = \quad M^d(PY, i_1) = PY\,L(i_1)?$$

  wird durch ein Auflösen der Gleichung festgestellt: wenn es eine Lösung gibt, existiert das Gleichgewicht

$$\begin{aligned} M &= PY\,L(i_1) \\ \frac{M}{PY} &= L(i_1) \\ i_1 &= L^{-1}\left(\frac{M}{PY}\right) \end{aligned}$$

  $\Rightarrow$ das Gleichgewicht existiert, da $L(i)$ monoton fallend ist und dadurch die Umkehrfunktion L^{-1} existiert.

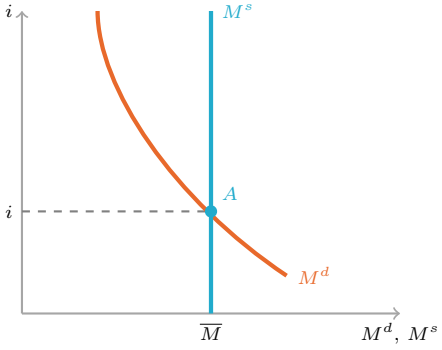
- Eindeutigkeit: Wenn es ein solches i_1 gibt, finden wir noch weitere?

  $\Rightarrow$ wird durch die Eigenschaften der Umkehrfunktion sicher gestellt.

- Stabilität: Falls der Geldmarkt nicht im Gleichgewicht ist ($i \neq i_1$), führen die Reaktionen der Marktteilnehmer die Ökonomie zurück ins Gleichgewicht?

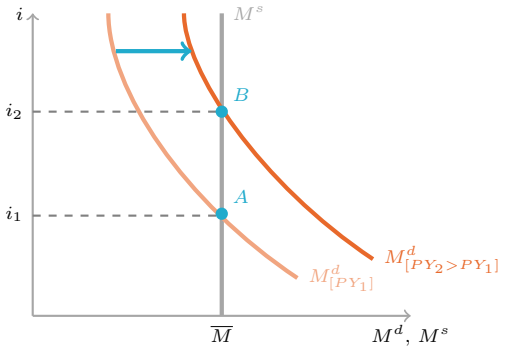
  $\Rightarrow$ wird per Annahme erreicht, da der Zinssatz den Preis für Geld darstellt, der den Geldmarkt ins Gleichgewicht bringt.

Gleichgewicht auf dem Geldmarkt grafisch
Geldangebot gleich Geldnachfrage ($M^s = \overline{M}$; $M^d = PY\,L(i)$)

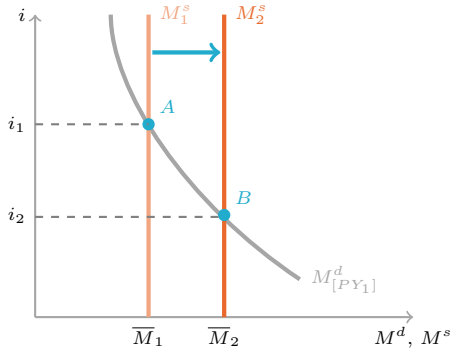


Komparative Statik 1.
Steigendes Nominaleinkommen ($M^s = \overline{M},\ M^d = PY\,L(i)$)

- Komparative Statik: Verschiebung aus einem in das andere Gleichgewicht als Reaktion auf sich verändernde Modellgrößen



Komparative Statik 2.
Geldpolitik: Erweiterung der Geldmenge ($M^s = \overline{M},\ M^d = PY\,L(i)$)



Die Offenmarktgeschäfte der Zentralbank

Wie entsteht Zentralbankgeld?
Geldpolitik und Offenmarktgeschäfte

- Bankbilanzen stellen *Vermögen=Aktiva* (alles, was der Bank gehört) den *Verbindlichkeiten=Passiva* (alles, was die Bank anderen Wirtschaftssubjekten schuldet) entgegen

Wie entsteht Zentralbankgeld?
Geldpolitik und Offenmarktgeschäfte

- Expansive Offenmarktgeschäfte erweitern die Zentralbankbilanz und dadurch die Geldmenge: Kauf von Wertpapieren im Tausch gegen Zentralbankgeld
- Kontraktive Offenmarktgeschäfte verringern die Zentralbankbilanz und Geldmenge: Verkauf von Wertpapieren
- Sterilisierende Offenmarktgeschäfte verändern die Zentralbankbilanz/ Geldmenge nicht, es findet eine Umstrukturierung zwischen Wertpapieren statt (z.B. Kauf von Währungsreserven im Austausch für Staatsanleihen)

Abbildung 4.5

a) Zentralbankbilanz

Aktiva	Passiva
Wertpapiere (Währungsreserven, Gold, Staatsanleihen, Anleihen privater Unternehmen)	Geldmenge (Bargeld)

b) Expansive Geldpolitik

Aktiva	Passiva
Wertpapiere	Geldmenge (Bargeld)
Ankauf zusätzlicher Wertpapiere +1 Mill. €	Anstieg der Geldmenge +1 Mill. €

Die Bilanz der Zentralbank und die Wirkung einer expansiven Offenmarktpolitik. Die Aktiva der Zentralbank bestehen aus den Wertpapieren, die sie hält. Ihre Passiva entsprechen der Zentralbankgeldmenge. Bei einer expansiven Offenmarktpolitik kauft die Zentralbank zusätzliche Wertpapiere; in gleichem Umfang stellt sie zusätzliches Zentralbankgeld bereit.

Blanchard & Illing (2025: 116)

Exkurs

Zusammenhang zwischen Zinsen und Wertpapierkursen

- Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Zinssatz und dem Preis eines Wertpapiers in Offenmarktgeschäften?
- *Beispiel:* Kauf eines Wertpapiers mit einem Nennwert von 100 EUR, das in einem Jahr abläuft.
- Für wieviel EUR würden wir dieses Wertpapier heute kaufen?

  P_B: Preis vom Wertpapier (bond)
- Effektiver Zinssatz i eines Wertpapiers, das in einem Jahr 100 EUR auszahlt (Nennwert) und heute für den Preis P_B verkauft wird:

$$i = \frac{100 - P_B}{P_B}$$

  - das Wertpapier hat in diesem Beispiel eine einjährige Restlaufzeit
  - der effektive Zinssatz zeigt uns die Rendite des Wertpapiers an
- $\Rightarrow$ Wertpapierkurs P_B:

$$P_B = \frac{100}{(1+i)}$$

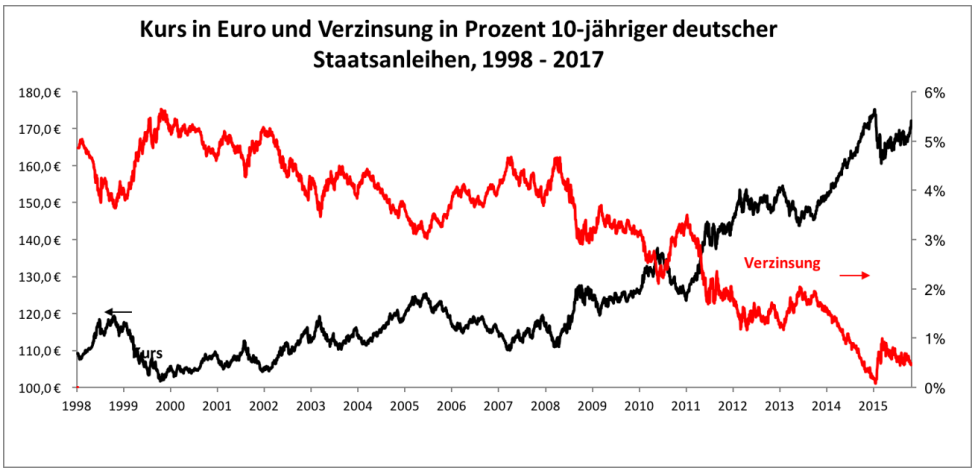
- Bei einer unendlich langen Laufzeit:

$$P_B = \frac{100}{(1+i)} + \frac{100}{(1+i)^2} + \frac{100}{(1+i)^3} + \ldots = \frac{100}{i}$$

  (∗ Herleitung am Ende des Kapitels)
- daraus folgt: Zinsen und Wertpapierpreise bewegen sich immer in die entgegengesetzte Richtung

Empirische Evidenz: Zinsen vs. Wertpapierkurse

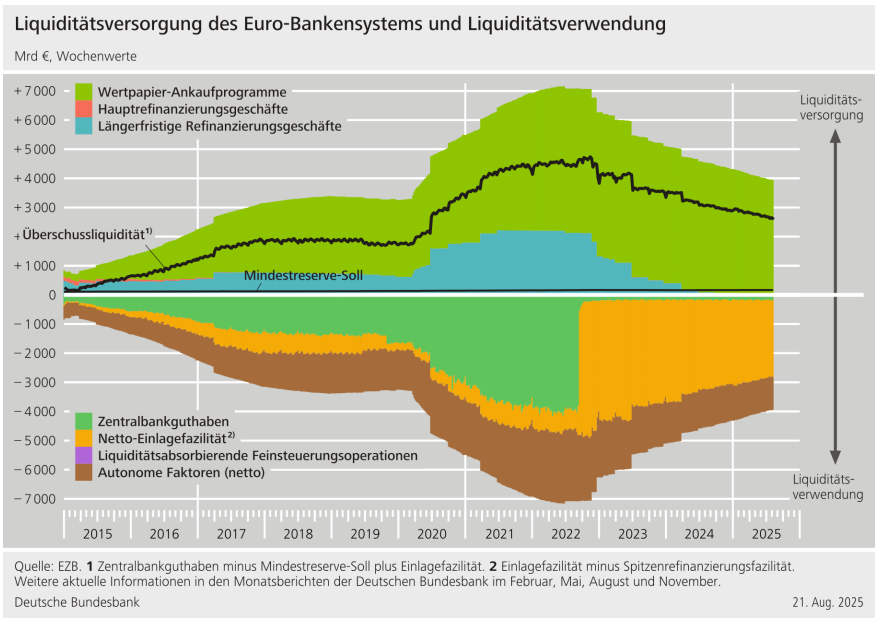
Was passiert bei Offenmarktgeschäften der Zentralbank?



Blanchard & Illing (Foliensatz)

- Zentralbank kauft Staatsanleihen am offenen Markt (zahlt dafür mit Zentralbankgeld = Bargeld ↑) ⇒ Nachfrage nach Staatsanleihen ↑ ⇒ P_B (Preis der Staatsanleihen) ↑ ⇒ Zinssatz ↓
- Zentralbank verkauft Staatsanleihen am offenen Markt (Menge an Zentralbankgeld auf dem Markt ↓) ⇒ Nachfrage nach Staatsanleihen ↓ ⇒ P_B (Preis der Staatsanleihen) ↓ ⇒ Zinssatz ↑

Offenmarktgeschäfte der EZB



Bundesbank, `https://www.bundesbank.de/`

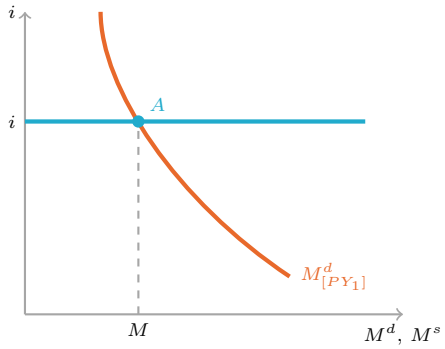
- Die Grafik zeigt, dass die Offenmarktgeschäfte der EZB noch weiter untergliedert werden können
- Weiterführende Literatur finden Sie z.B. auf der Seite der Bundesbank, wo Offenmarktgeschäfte der EZB ausführlicher erläutert werden, wie auch in den Fokusboxen auf S. 131 und 134

Geldpolitik bei einer Zinssteuerung

Geldpolitik bei einer Zinssteuerung

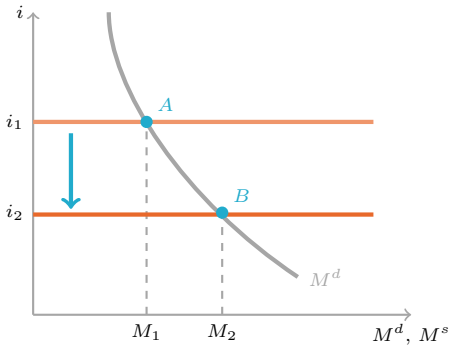
Die Zentralbank legt den Hauptrefinanzierungssatz fest

- Der Hauptrefinanzierungssatz ist der Zinssatz für kurzfristige Papiere, den die EZB festlegt ⇒ gibt den Zins an, für den die Zentralbank Geld bereitstellt
- Daraus ergibt sich die gleichgewichtige Geldmenge **endogen**



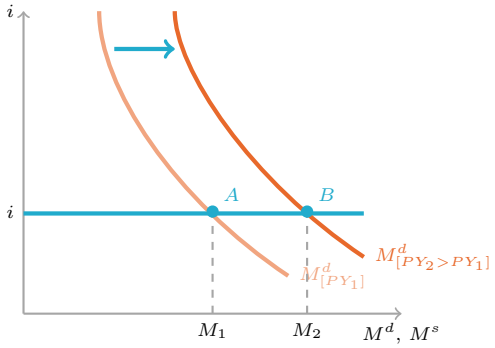
Komparative Statik 1.

Zentralbank senkt den Zinssatz durch Offenmarktgeschäfte



Komparative Statik 2.

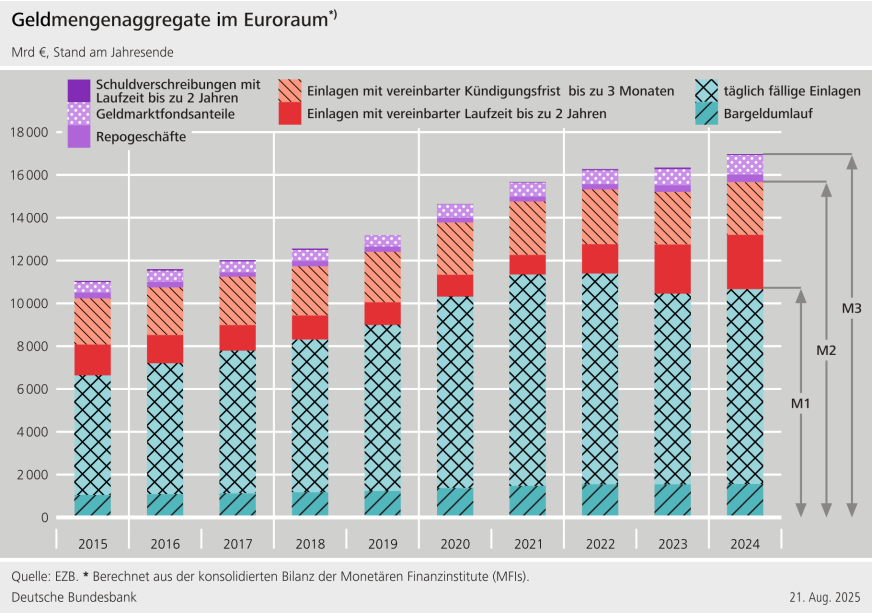
Das Nominaleinkommen steigt ($M^d = PY\,L(i)$)



4.3 Geldangebot und Zinssatz II

Das Verhalten der Geschäftsbanken

Es gibt unterschiedliche Komponenten der Geldmenge



Bundesbank, Geldmengenaggregate (www.bundesbank.de)

Was ist die Rolle der Geschäftsbanken?

- Finanzintermediation
- Geldschöpfung in Form von Sichteinlagen
  - Wenn eine Geschäftsbank Wertpapiere erwirbt oder Kredite vergibt:
    - erweitert sich die gesamte Bilanzsumme im Bankensystem ⇒ Banken tragen zur Geldschöpfung bei
    - es entsteht hingegen kein neues Geld, wenn Geldsummen zwischen Kunden oder Banken überwiesen werden
- Warum halten Geschäftsbanken Reserven?
  - Vorhin haben wir angenommen, dass das ganze Geld von der Zentralbank bereitgestellt wird
  - In der Realität kommt nur das Bargeld von der Zentralbank, die Sichtguthaben (von Privathaushalten und Unternehmen) werden von den Geschäftsbanken bereitgestellt
  - Zusammen ergeben sie die erweiterte Geldmenge M_1

(a) **Zentralbankbilanz**

Aktiva	Passiva
Wertpapiere	Zentralbankgeld = Bargeld + Reservehaltung der Geschäftsbanken

(b) **Bilanz der Geschäftsbanken**

Aktiva	Passiva
Reservehaltung Kredite Wertpapiere	Sichteinlagen

Blanchard & Illing (2025: 120)

Geschäftsbanken halten auf der Seite der Aktiva:

- *Reserven* (als Bargeld oder auf Konten der Zentralbank)
  - Um die Differenz zwischen Ein-/Auszahlungen der Sichtguthaben zu decken
  - Um die Differenz zwischen Überweisungen an andere/von anderen Banken zu decken
  - Ein Mindestreservesatz wird durch die EZB vorgeschrieben: er lag früher bei 2% der Sichtguthaben, seit Januar 2012 bei 1%
  - Die Geschäftsbanken verändern ihre Reservehaltung auch als Reaktion auf den von der Zentralbank gezahlten Einlagezins
- *Wertpapiere* ($\approx 30\%$) – Staatsanleihen: relativ sicher und sehr liquide
- *Kredite* an Unternehmen und Haushalte ($\approx 70\%$): relativ unsicher und nur sehr wenig liquide

Angebot und Nachfrage nach Zentralbankgeld

Gleichgewicht auf dem Geldmarkt II

Angebot = Nachfrage nach Zentralbankgeld $\Rightarrow$ *Gleichgewichtszins*

- Nachfrage nach Zentralbankgeld: Bargeld + Reserven durch Geschäftsbanken
  $\Rightarrow$ *Vereinfachende* Annahme in diesem Abschnitt: Kein Bargeld, nur Sichteinlagen
- Wirtschaftssubjekte wollen einen Teil der gesamten Geldmenge in Bargeld, den Rest in Sichteinlagen halten; einfachheitshalber betrachten wir im Moment aber nur die Sichteinlagen (Bargeld kann mit etwas mehr Aufwand bei der Notation ohne weiteres mit dazugerechnet werden)
- Private Nachfrage nach Sichteinlagen:

$$M^d = PY\,\underline{L}(i)$$

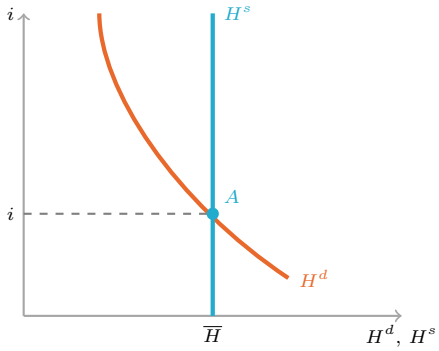
- Nachfrage nach Reserven durch Geschäftsbanken:

$$H^d = \theta\, M^d = \theta\, PY\,\underline{L}(i)$$

  - Geschäftsbanken fragen Zentralbankgeld in Form von Reserven nach (Reservesatz θ pro EUR Sichteinlage)

Gleichgewicht auf dem Markt für Zentralbankgeld

Angebot gleich Geldnachfrage ($H^s = \overline{H}$; $H^d = \theta\, PY\, L(i)$)

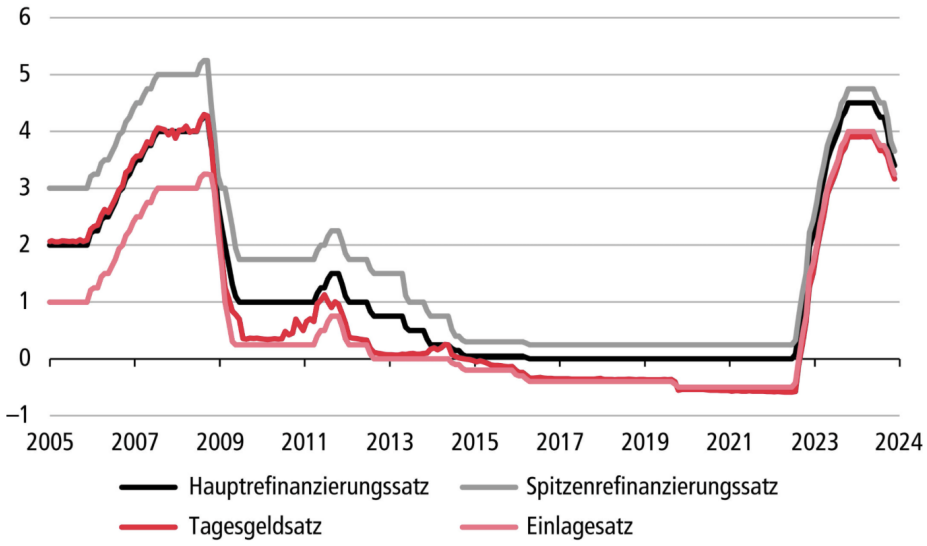


Alternativer Blick auf das Gleichgewicht

Angebot = Nachfrage nach Reserven durch die Geschäftsbanken ⇒ Tagesgeldsatz

- Geschäftsbanken handeln täglich untereinander (auf dem Markt der Reserven = Tagesgeldmarkt)
- Der sich auf diesem Markt gleichgewichtig ergebende Tagesgeldsatz (Zins) lag vor der Krise nah am Hauptrefinanzierungssatz (dem von der EZB direkt gesteuerten Zinssatz)
- Seitdem haben Zentralbanken weltweit viel Liquidität bereitgestellt ⇒ Banken halten Überschussreserven ⇒ der Tagesgeldsatz ist auf den von der EZB gesicherten Mindestzins (Einlagesatz) gesunken
- Dieser Einlagesatz war über längere Zeiten negativ ⇒ Was bedeutete dies für die Geschäftsbanken?

Abbildung 4.9



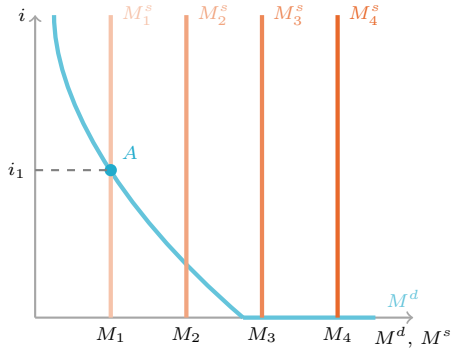
Tagesgeldsatz, Spitzenrefinanzierungssatz, Hauptrefinanzierungssatz, Einlagesatz

Blanchard & Illing (2025: 123)

Die Liquiditätsfalle

Geldpolitik an der Nullzinsgrenze

Was passiert mit Geldpolitik bei zu niedrigen Zinsen?

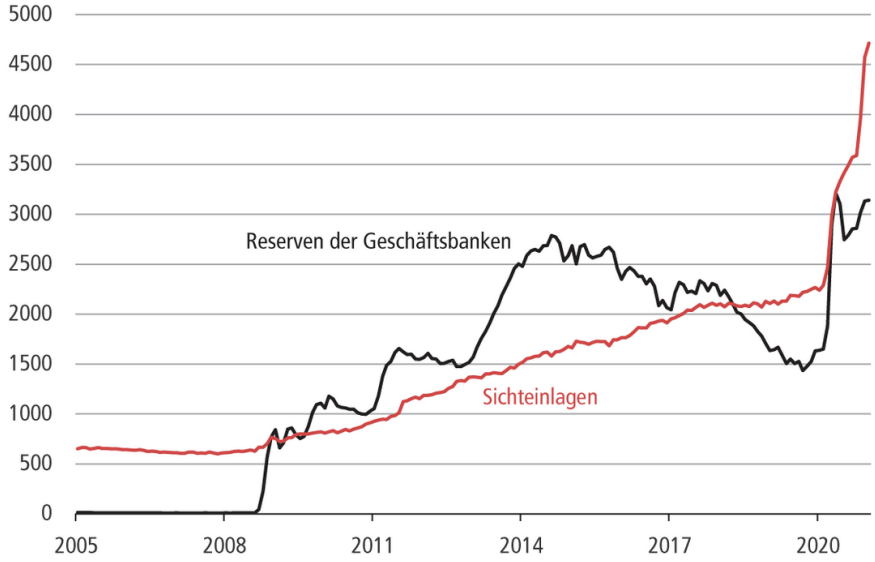


- An der effektiven Zinsuntergrenze erreichen wir die sog. Liquiditätsfalle: eine weitere Ausweitung des Geldangebotes wird den Nominalzins nicht weiter senken können
- Solange es Bargeld gibt, bevorzugen Menschen bei negativen Zinsen Bargeldhaltung gegenüber Sichteinlagen/Wertpapieren

- In der Realität sind leicht negative Zinsen noch möglich (da Bargeldhaltung auch mit Opportunitätskosten verbunden ist: sichere Lagerung ist nicht kostenlos)
- An der effektiven Zinsuntergrenze ist konventionelle expansive Geldpolitik (Zinspolitik) machtlos

Quantitative Lockerung an der effektiven Zinsuntergrenze
Die Ausweitung der Geldmenge in den USA und EU durch Offenmarktgeschäfte

Abbildung 4.11

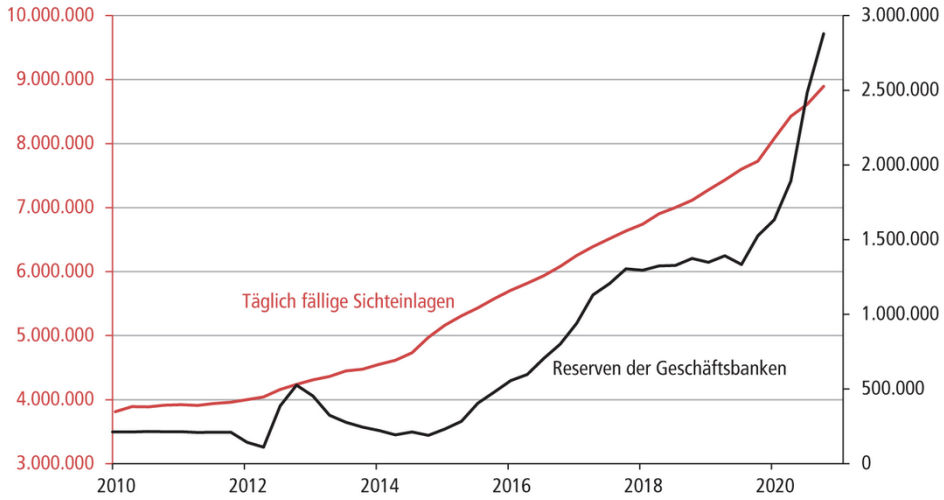


Reserven der Geschäftsbanken und Sichteinlagen in den USA seit 2005, in Mrd. US-$

Quelle: Fed – FRED Codes WRESBAL (Reserve Balances with Federal Reserve Banks) und TCD (Total Checkable Deposits)

Blanchard & Illing (2025: xx)

Abbildung 4.12



Reserven der Geschäftsbanken (rechte Skala) und täglich fällige Sichteinlagen (linke Skala) im Euroraum, in Mrd. Euro

Quelle: EZB

Blanchard & Illing (2025: xx)

- Nach der Finanzkrise wurde die effektive Zinsuntergrenze erreicht
- Nach 2008 haben Zentralbanken die Geldmenge durch Offenmarktgeschäfte erhöht, in dem sie Wertpapiere aufgekauft haben

- Die Zentralbankmenge weitete sich durch quantitative Lockerung aus ⇒ Sichteinlagen und Bankreserven erhöhten sich

Lesen Sie die Fokusbox: Werden Kryptowährungen den Euro ersetzen?
Digitale Währungen verbreiten sich und bieten sowohl Chancen als auch Risiken

- Seit dem 18. Juli 2025 (GENIUS Act) sind "Stablecoins" in den USA reguliert und ihr Gebrauch wird dadurch gefördert
- Was sind die wichtigsten Argumente Pro und Contra dieser digitalen Währungen?

∗ **Anhang:** Herleitung der Formel für die Verzinsung bei unendlicher Laufzeit:
Erinnerung: Unendliche geometrische Reihe (wenn $q < 1$):

$$\sum_{i=0}^{\infty} c_1^i = \frac{1}{1-c_1}$$

Eingesetzt in die Formel für unendliche Verzinsung:

$$100 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1+i} = \frac{100}{1+i} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{1+i} = \frac{100}{1+i} \frac{1}{1-\frac{1}{1+i}} = \frac{100}{1+i} \frac{1+i}{i} = \frac{100}{i}$$

Kapitel 5

Das IS-LM-Modell

Kurze Entstehungsgeschichte des Modells

- Die Ideen des *IS-LM*-Modells stammen von John Maynard Keynes (1936, The General Theory of Employment, Interest and Money)
- Formal zugänglich und verständlich wurden sie durch John Hicks (1937) und später Alvin Hansen aufgeschrieben
- Die beiden gaben der Theorie den Namen *IS-LM-Modell*
- Die Neuauflage des Lehrbuchs weicht von der klassischen Form des Modells ab, da wir der Zentralbank statt Geldmengensteuerung Zinssteuerung unterstellen

5.1 Der Gütermarkt – IS

Investitionen und das Produktionsniveau

Die neue Investitionsfunktion
Unternehmensentscheidung
Neue Verhaltensgleichung:

$$I = I(Y, i)$$
$$+,-$$

- Bisher haben wir ein fixes Investitionsniveau angenommen $I = \overline{I}$, jetzt nehmen wir an, dass Investitionen vom Absatz und dem Zinssatz abhängen
- $Y \uparrow \Rightarrow I \uparrow$: Y – Absatzniveau: Um Absatz/Produktion erhöhen zu können, müssen Firmen investieren
- $i \uparrow \Rightarrow I \downarrow$: i – gegebener Zinssatz: Bestimmt die Kosten der Investition (Kreditaufnahme oder auch Opportunitätskosten – Unternehmen könnte eigene Ressourcen am Geldmarkt investieren und Zins i dafür erhalten); bei steigendem Zins gehen die Investitionen zurück
- Im Gütermarktgleichgewicht:

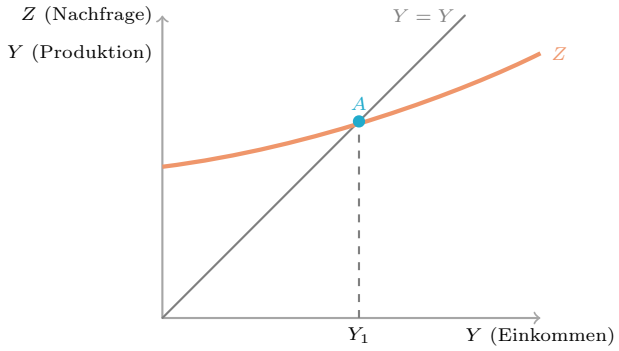
  $$Z = Y$$

  (Nachfrage = Produktion) Dies ist eine Gleichgewichtsbedingung
-

$$Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G$$

- Veränderungen zu Kapitel 3:
  - Wir setzen statt eines fixen Investitionsniveaus ($I = \overline{I}$) eine Investitionsfunktion ein ($I = I(Y, i)$)
  - Anstatt anzunehmen, dass Konsum linear vom verfügbaren Einkommen abhängt ($C = c_0 + c_1(Y - T)$), verwenden wir jetzt eine allgemeinere funktionale Form $C = C(Y - T)$, wo es nur klar ist, dass der Konsum bei größerem verfügbarem Einkommen ($Y_v = Y - T$) steigt

Nachfrage und Produktion – IS
Gleichgewichtsbedingung: $Z = Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G$

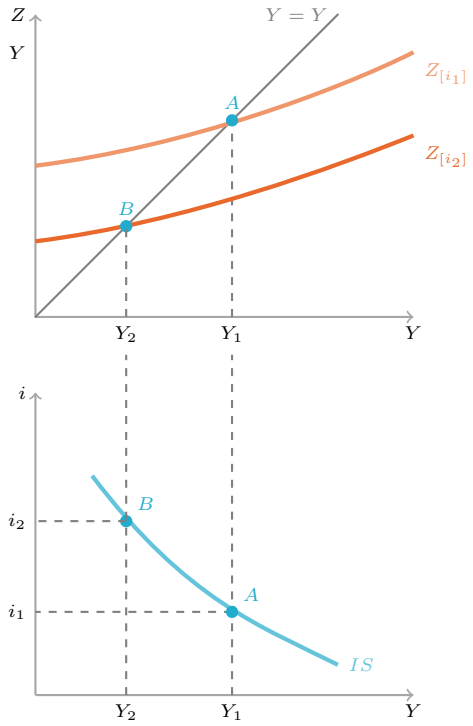


- Die Produktion erhöht sich mit steigender Nachfrage, weil
  - der Konsum sich erhöht (Kapitel 3)
  - die Investitionen sich erhöhen (neuer Mechanismus)
- Wir nehmen nicht mehr an (wie in Kapitel 3), dass die Nachfragekurve Z eine Gerade ist $\Rightarrow Z$ ist eine Kurve
- Wir nehmen aber immer noch an, dass Z flacher als die 45-Grad Linie verläuft: Einkommenserhöhung steigert die Nachfrage (durch Konsum und Investitionen) weniger als proportional $\Rightarrow$ dies ist empirisch bestätigt

Die IS-Kurve

Herleitung der IS-Kurve
Was passiert bei steigendem Zinssatz ($i \uparrow$)? $Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G$

- Die IS-Kurve beschreibt **alle Kombinationen vom Zinssatz und Output, die zu einem Gleichgewicht auf dem Gütermarkt führen**
  - Vorsicht: sie stellt keinen Verhaltenszusammenhang dar, sondern gibt eine Ansammlung von Paaren von i und Y an, für die Gütermarktangebot und Gütermarktnachfrage ausgeglichen sind
- Steigende Zinsen gehen mit fallendem Output einher, somit ist der Verlauf der Kurve im $i - Y$–Raum fallend



Exkurs: Die Steigung der *IS*-Kurve
Bestimmen wir mit der Hilfe des impliziten Funktionentheorems

- Für eine beliebige Funktion $g(x, y) = 0$ gilt:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial g/\partial x}{\partial g/\partial y}$$

  Dieser Zusammenhang wird als das „implizite Funktionentheorem“ bezeichnet und findet in der Ökonomie häufig Anwendung, um die Steigung von Kurven zu bestimmen

  – Dabei bezeichnet d das totale Differential: $\frac{dy}{dx}$ zeigt, wie sich y mit x verändert
  – ∂ bezeichnet das partielle Differential (oder die erste partielle Ableitung): $\partial g/\partial x$ zeigt, wie sich die Funktion g mit x verändert, wenn y konstant bleibt

- Bei der *IS*-Kurve:

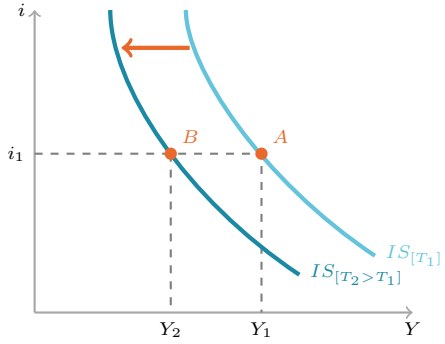
$$g(x, y) = C(Y - T) + I(Y, i) + G - Y = 0$$

$$\frac{di}{dY} = \overbrace{-}^{(-)} \frac{\overbrace{\frac{\partial C}{\partial Y} + \frac{\partial I}{\partial Y} - 1}^{(-)}}{\underbrace{\frac{\partial I}{\partial i}}_{(-)}} < 0$$

- Die *IS*-Kurve wird steiler (ihre Steigung betragsmäßig größer), wenn die Konsumneigung sich erhöht $\frac{\partial C}{\partial Y}\uparrow$, Investitionen stärker auf Einkommen $\frac{\partial I}{\partial Y}\uparrow$ oder weniger stark auf Zinsveränderungen reagieren $\left|\frac{\partial I}{\partial i}\right| \downarrow$.

Verschiebungen der IS-Kurve

Was passiert bei einer Steuererhöhung ($T \uparrow$)? $Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G$



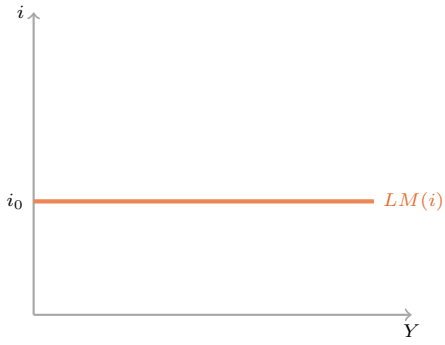
- Warum? Bei gleichbleibenden Zinsen sinkt das verfügbare Einkommen $\Rightarrow$ Konsum $\downarrow \Rightarrow$ Nachfrage $\downarrow$
- Was passiert, wenn die Staatsausgaben sich erhöhen? $G \uparrow$
- Eine Veränderung der Elemente der IS-Gleichung (wie G oder T) verschiebt die IS-Kurve durch ihre Auswirkungen auf Einkommen, Konsum und Investitionen
- Eine Veränderung von Y oder i (die den Raum definieren) resultiert in einer Bewegung entlang der Kurve
- Es ist wichtig, diese zwei Fälle zu unterscheiden (Veränderungen der Lageparameter verschieben die Kurve, Veränderungen von i und Y resultieren in einem anderen Gleichgewicht entlang der Kurve)

5.2 Geld- und Finanzmärkte – LM

Das Gleichgewicht auf den Finanzmärkten: die LM-Kurve

$$LM: \quad i = i_0$$

- Die LM-Kurve beschreibt das Geldmarktgleichgewicht
- Bei Geldmengensteuerung verläuft die LM-Kurve steigend, bei Zinssteuerung beschreibt sie den von der Zentralbank gegebenen Zinssatz und verläuft horizontal



- Die LM-Kurve beschreibt **alle Kombinationen von Zinssatz und Einkommen, die in einem Gleichgewicht auf dem Geldmarkt resultieren**
- Wenn wir Zinssteuerung unterstellen, kann derselbe Zinssatz für jedes Einkommensniveau zu einem Gleichgewicht führen (die Geldmenge passt sich dabei endogen an)

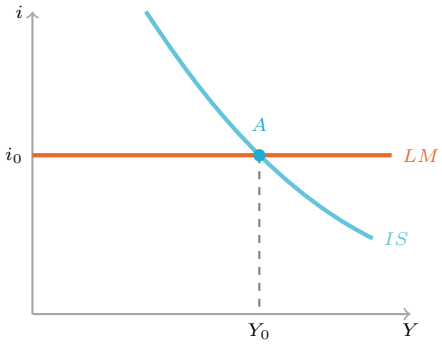
5.3 Das Zusammenspiel der IS-LM-Gleichungen

Das Gleichgewicht

Gleichzeitiges Gleichgewicht auf Güter- und Geldmarkt

$$IS: \quad Y = C(Y-T) + I(Y,i) + G \qquad LM: \quad i = i_0$$

- Ein Gleichgewicht auf beiden Märkten setzt voraus, dass beide Gleichungen erfüllt werden
- Jeder Punkt auf den zwei Kurven beschreibt gleichgewichtige Kombinationen von Y und i auf dem jeweiligen Markt
- Nur im Schnittpunkt beider Kurven sind beide Märkte im Gleichgewicht



Fiskalpolitik

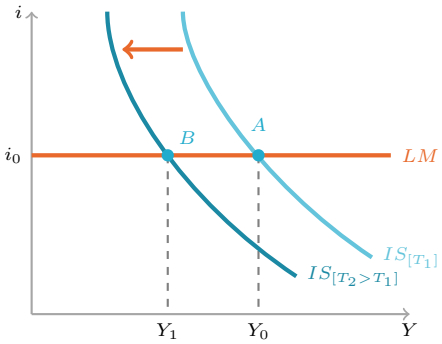
Expansive vs. kontraktive Fiskalpolitik

Die Auswirkungen einer Steuererhöhung ($T \uparrow$)

$$IS: \quad Y = C(Y-T) + I(Y,i) + G \qquad LM: \quad i = i_0$$

- *Expansive Fiskalpolitik* erweitert die Größe des *Defizits*: entweder durch einen Rückgang der Steuern ($T \downarrow$) oder durch eine Erhöhung der Staatsausgaben ($G \uparrow$) $\Rightarrow (G - T \uparrow)$
- *Kontraktive Fiskalpolitik (Konsolidierung)* baut Staatsdefizit ab: $T \uparrow$, oder $G \downarrow \Rightarrow (G - T \downarrow)$
- Veränderungen von G und T verschieben die IS-Kurve, haben aber keinen Einfluss auf die Lage der LM-Kurve
- Analyseschritte im IS-LM-Modellrahmen:
  1. Feststellen, ob sich durch eine Politikveränderung die IS- oder die LM-Kurven verschieben
  2. Feststellen, wo der neue Schnittpunkt beider Kurven (das neue Gleichgewicht) liegt
  3. Ergebnis verbal erklären

Die veränderte Gleichgewichtslösung bei einer Steuererhöhung:



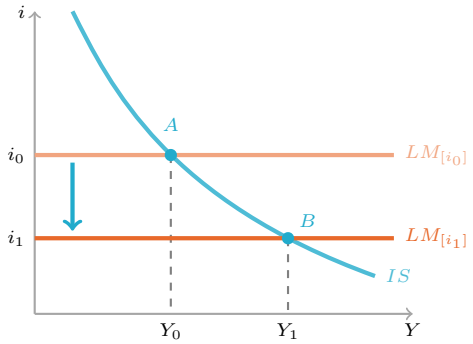
- *Wichtig*: Steuererhöhung verschiebt die *IS*-Kurve + es gibt eine Bewegung entlang der *LM*-Kurve ins neue Gleichgewicht
- Verbale Analyse: $T \uparrow \Rightarrow C \downarrow \Rightarrow$ Multiplikatoreffekt $\Rightarrow Y \downarrow\downarrow$
- Nachfragekomponenten: $C \downarrow$, G unverändert per Annahme, $I \downarrow$
  (da Einkommen sinkt bei gleich bleibenden Zinsen: $I(Y, i)$)

Geldpolitik

Expansive vs. kontraktive Geldpolitik
Die Auswirkungen einer expansiven Geldpolitik

$$IS: \quad Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G \qquad LM: \quad i = i_0$$

- *Expansive Geldpolitik*: Die Zentralbank senkt den Zinssatz mit der Hilfe einer Offenmarktoperation (dadurch erhöht sich die nominale Geldmenge)
- *Kontraktive Geldpolitik*: Die Zentralbank erhöht den Zinssatz durch Offenmarktgeschäfte
- Die Geldpolitik verschiebt die *LM*-Kurve, hat aber keinen Einfluss auf den Verlauf der *IS*-Kurve

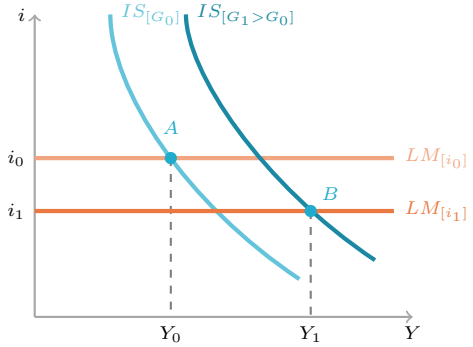


5.4 Die Kombination von Geld- und Fiskalpolitik

Politikkombinationen

Kombination einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik

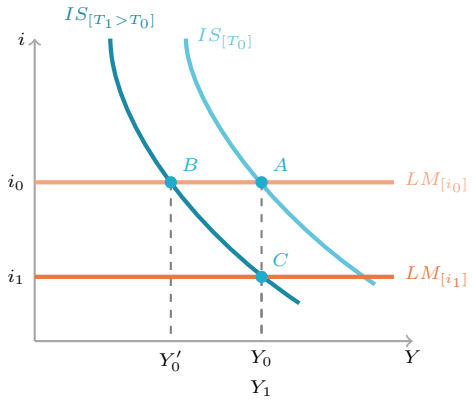
$$IS: \quad Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G \qquad LM: \quad i = i_0$$



- Bewegung aus dem Gleichgewicht *A* ins Gleichgewicht *B*
- Expansive Geld- und Fiskalpolitik werden häufig kombiniert
- Hohe Budgetdefizite (durch expansive Fiskalpolitik) haben langfristig negative Konsequenzen (Makro II) $\Rightarrow$ Geldpolitik wird zusätzlich eingesetzt
- In der Nähe der Liquiditätsfalle braucht es auch eine fiskalpolitische Expansion $\Rightarrow$ eine expansive Geldpolitik allein reicht nicht aus um Output zu erhöhen

Haushaltskonsolidierung bei einer expansiven Geldpolitik

$$IS: \quad Y = C(Y-T) + I(Y,i) + G \qquad LM: \quad i = i_0$$



- Bewegung aus dem Gleichgewicht A ins Gleichgewicht C
- Eine gut eingesetzte expansive Geldpolitik ermöglicht eine fiskalpolitische Konsolidation ohne Outputrückgang
- Hier haben wir angenommen, dass Fiskalkonsolidierung durch höhere Steuern stattfindet: dadurch sinkt $Y_v \Rightarrow C \downarrow$; hingegen $I \uparrow$; (da $I(Y,i)$ und $Y \uparrow$, $i \downarrow$)

Fallbeispiele

Das Ende der Dotcom-Blase in 2001 in den USA

1. Nachfrageschock: ($I\downarrow$); 2. Um Rezessionsrisiko zu mindern: ($G-T\uparrow$, $i\downarrow$)

Abbildung 1

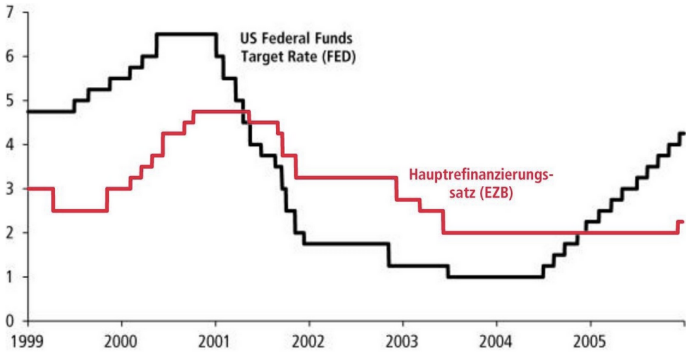


Wachstumsraten des realen BIP. USA, Deutschland und Euroraum 1999–2005

Quelle: FRED (Codes: DEUGDPRQPSMEI, USAGDPRQPSMEI, NAEXKP01EZQ659S)

Blanchard & Illing (2025: xxx)

Abbildung 2

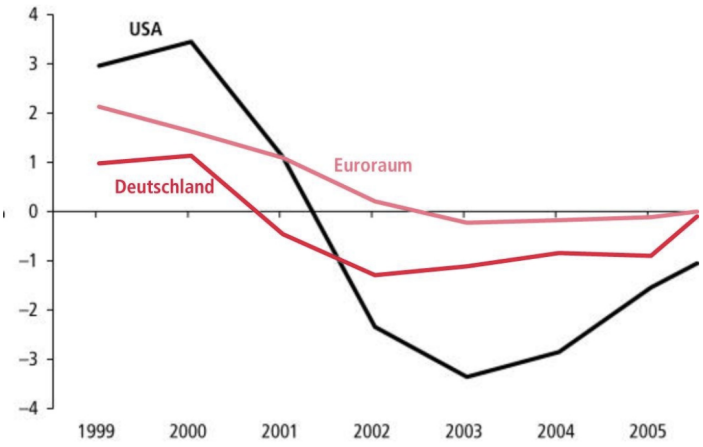


Geldpolitik: Federal Funds Target Rate (Fed) und Hauptrefinanzierungssatz (EZB)

Quelle: FRED (Code DFEDTAR), EZB (FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_RT.LEV)

Blanchard & Illing (2025: xxx)

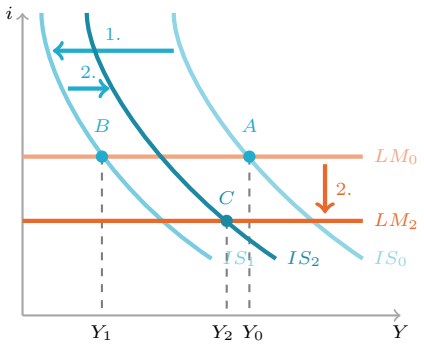
Abbildung 3



Fiskalpolitik: Primärüberschuss des Staates in Relation zum nominalen BIP, USA und Euroraum seit 1999

Blanchard & Illing (2025: xxx)

Die Darstellung der Gleichgewichte im *IS-LM*-Modell:



- Verlauf der Krise:
  - Rückgang der Investitionen wegen des Dotcom-Börsencrashs: $IS_0 \Rightarrow IS_1$
  - Fiskalpolitik: $IS_1 \Rightarrow IS_2$
  - Geldpolitik: $LM_0 \Rightarrow LM_2$
  - Die Rezession konnte schnell aufgehalten werden

Die deutsche Wiedervereinigung

1. Expansive Fiskalpolitik + 2. kontraktive Geldpolitik

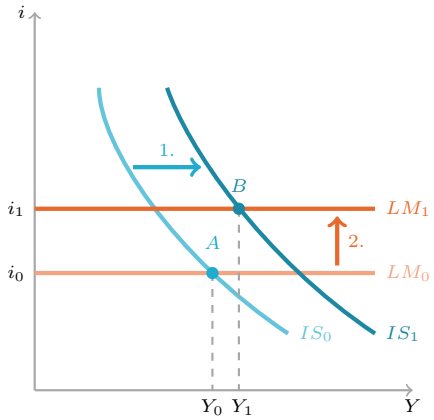


Tabelle 1

	1988	1989	1990	1991
BIP-Wachstum (%)	3,7	3,6	5,7	5,0
Anstieg der Investitionen (%)	5,6	7,4	10,1	7,5
Budgetüberschuss (% des BIP) (Minus-Zeichen = Defizit)	−2,2	0,1	−2,1	−3,3
Kurzfristiger Zinssatz	4,3	7,1	8,5	9,2

Ausgewählte Makro-Variablen für Deutschland 1988–1991

Blanchard & Illing (2025: 157)

5.5 Eine Bewertung des Modells

Wie gut bildet das Modell die Fakten ab?

Empirische Evidenz

Wie realistisch ist das Modell?

- *Empirische Evidenz:* Instrumente, die das *IS-LM*-Modell zur Stimulierung der Ökonomie vorschlägt (hoher Staatskonsum, geringe Sparquote, Staatsverschuldung) sind mittelfristig negativ mit Wachstum korreliert
- Es gibt zahlreiche Bestrebungen, um Politikern die Instrumente des *IS-LM*-Modells zu verwehren (unabhängige Zentralbanken, Stabilitätspakt, Schuldenbremse)

Anpassungsdynamik
Simulierte Effekte eines Zinsanstiegs der Fed

- Anpassungen sind in der Regel zeitaufwändig:
  - Konsum, Investitionen und Produktion werden erst über die Zeit angepasst
  - Unterschiedliche Politikmaßnahmen können unterschiedlich schnell wirken
  - Diese vereinfachte Modellversion blendet diese Anpassungsdynamiken aus ⇒ diese sind aber für die tatsächlichen makroökonomischen Analysen wichtig

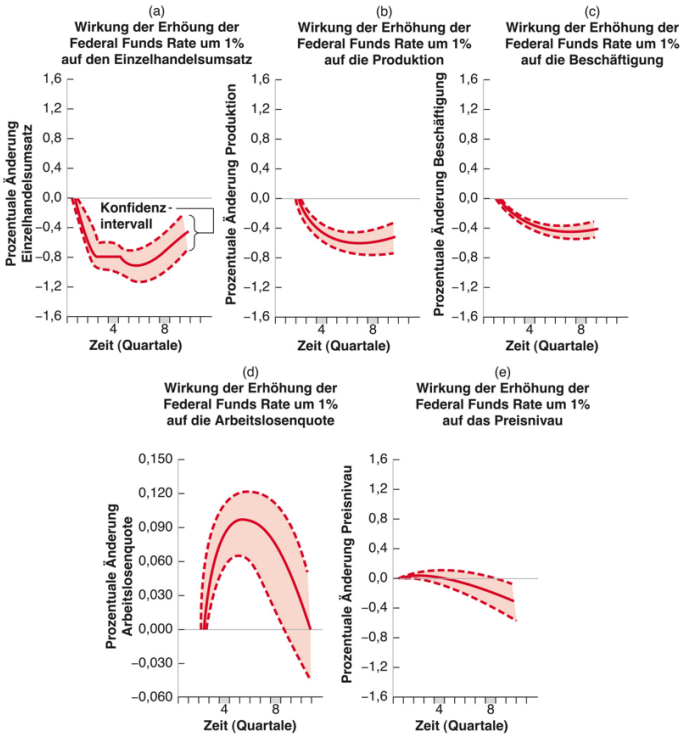


Abbildung 5.10:
Ökonometrische Simulation eines Zinsanstiegs der Fed

Kurzfristig lässt ein Anstieg des Zinssatzes durch die Fed die Produktion sinken und die Arbeitslosigkeit steigen. Er wirkt sich zunächst kaum auf die Preise aus.

Quelle: Lawrence Christiano, Martin Eichenbaum und Charles Evans, „The Effects of Monetary Policy Shocks: Evidence from the Flow of Funds", Review of Economics and Statistics, February 1996, Vol. 78-1.

Blanchard & Illing (2021: 171)

Kapitel 6

Finanzmärkte II

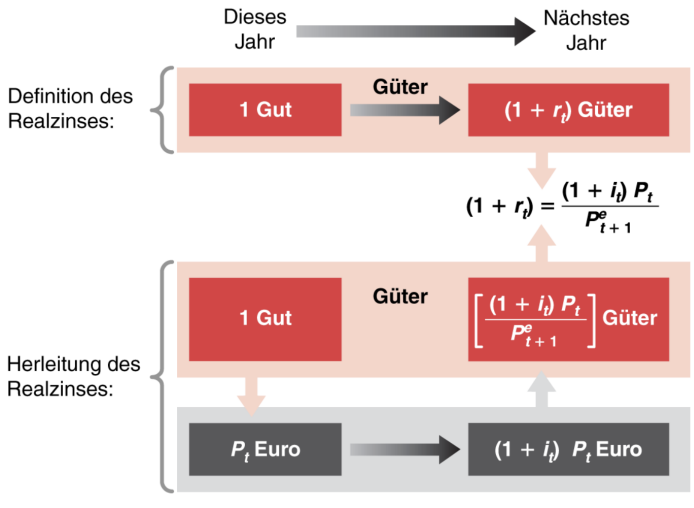
6.1 Nominalzinsen vs. Realzinsen

Definitionen

Nominalzinsen vs. Realzinsen
Nominalzinsen i_t, Realzinsen r_t

- Bisher haben wir keine Unterscheidung zwischen nominalen und realen Zinsen gemacht
- Nominalzinsen i_t: dabei werden Zinserträge in EUR (oder einer anderen Währungseinheit) ausgedrückt
  - Wenn man in Jahr t 1 EUR ausleiht, muss man in $t+1$ $(1+i_t)$ EUR zurückzahlen
  - der nominale Zinssatz ist $i_t \cdot 100$ Prozent
- Realzinsen r_t: dabei werden Zinserträge in Einheiten eines Warenkorbes ausgedrückt
  - Wenn man in Jahr t Geld ausleiht, womit man eine Einheit eines Warenkorbes kaufen könnte, muss man in $t+1$ auf $(1+r_t)$ Einheiten des Warenkorbes verzichten, um den Kredit zurückzuzahlen
  - der reale Zinssatz ist $r_t \cdot 100$ Prozent

Abbildung 6.1



Definition und Ableitung des Realzinses

Blanchard & Illing (2025: 173)

- Im Falle nur eines Gutes:
  - P_t ist der Güterpreis im Jahr t, P^e_{t+1} ist der Güterpreis, der für das nächste Jahr erwartet wird (den Preis im nächsten Jahr wissen die Wirtschaftsakteure nicht genau, sie können darüber nur Erwartungen bilden)
  - Für den Kauf eines Gutes verschuldet man sich um P_t und muss $P_t(1+i_t)$ zurückzahlen
  - Man verzichtet dadurch auf den Konsum von $(1+i_t)P_t/P_{t+1^e}$ Gütereinheiten im nächsten Jahr; dies hängt vom erwarteten Güterpreis P^e_{t+1} ab

Inflation und Realzins
Realzins: $1 + r_t = \frac{(1+i_t)P_t}{P^e_{t+1}}$

- Erwartete Preissteigerungsrate:

$$\pi^e_{t+1} = \frac{P^e_{t+1} - P_t}{P_t} = \frac{P^e_{t+1}}{P_t} - 1$$

- Daraus folgt:

$$P^e_{t+1} = (1 + \pi^e_{t+1})\, P_t$$

- Eingesetzt:

$$1 + r_t = \frac{1 + i_t}{1 + \pi^e_{t+1}}$$

- Daraus folgt:

$$\ln(1 + r_t) = \ln\left(\frac{1 + i_t}{1 + \pi^e_{t+1}}\right) = \ln(1 + i_t) - \ln(1 + \pi^e_{t+1})$$

- Wir verwenden die Approximation $\ln(1 + x) \approx x$, die zutrifft, solange x klein genug ist:
- Approximativ:

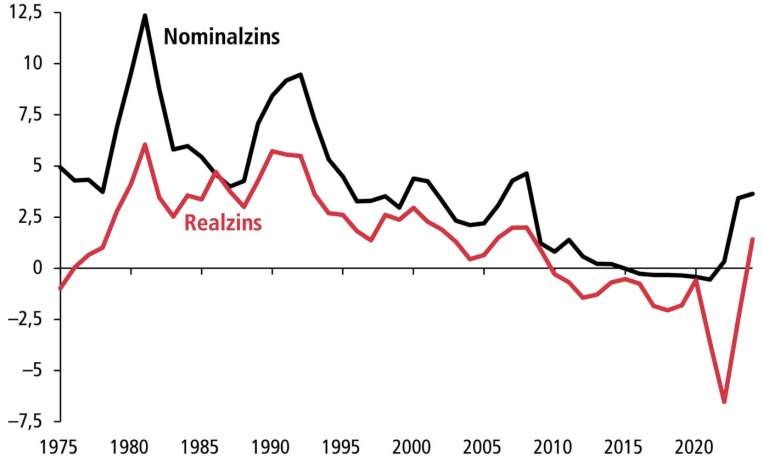
$$r_t \approx i_t - \pi^e_{t+1}$$

- Solange wir mit relativ kleinen Prozentzahlen rechnen, erhalten wir den Realzins, wenn wir die erwartete Inflationsrate vom Nominalzins abziehen

Evidenz

Nominalzins und Realzins in Deutschland

Abbildung 6.2



Nominal- und Realzins von Bundesanleihen mit einjähriger Laufzeit für Deutschland

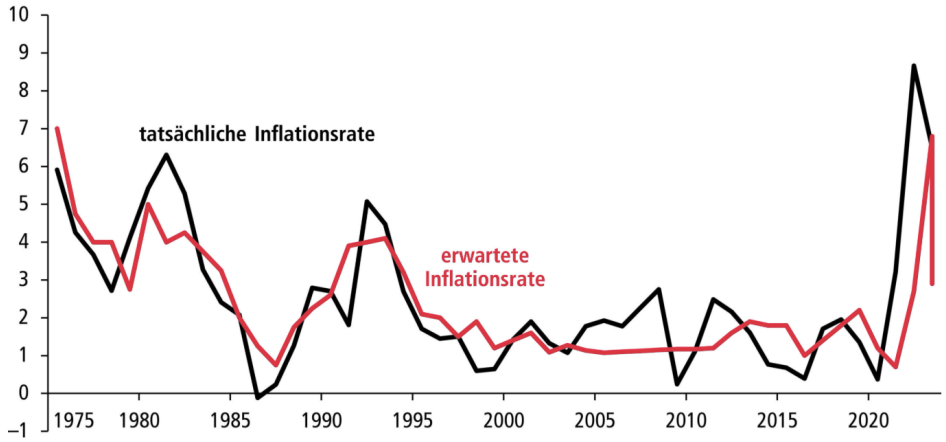
Blanchard & Illing (2025: 175)

- Der Nominalzins zeigt hier den Zinssatz von Staatsanleihen mit einjähriger Laufzeit an

- Der Realzins wurde berechnet, indem Inflationserwartungen der OECD des Vorjahres vom Nominalzins substrahiert wurden
- Dieser ist ein *ex ante* Realzins:
  - Er spiegelt die Erwartungen wider
  - Der *ex post* realisierte Realzins weicht vom *ex ante* Realzins dann ab, wenn die Inflationserwartungen falsch waren
  - Für die ökonomischen Entscheidungen ist aber die *ex ante* Betrachtung relevant, da der Nominalzins bereits im Vorjahr festgelegt wird

Wie können Inflationserwartungen gemessen werden?

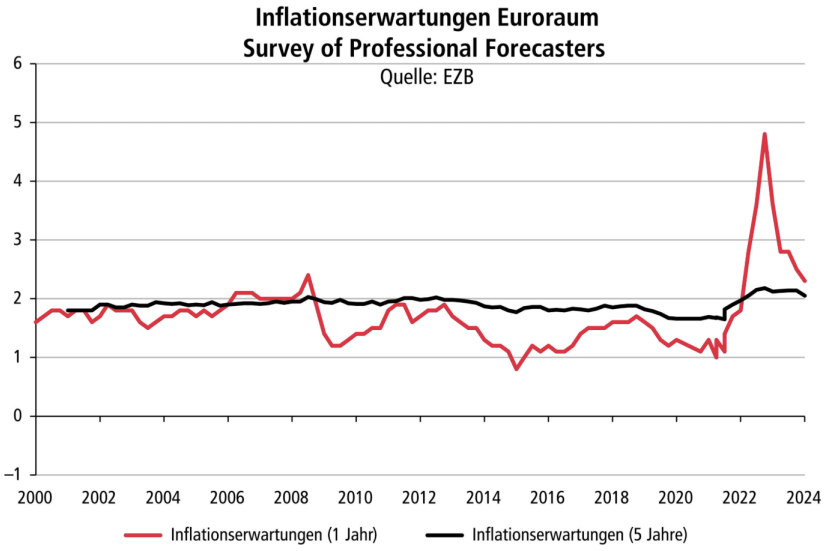
Abbildung 1



Erwartete und tatsächliche Inflationsrate für Deutschland

Blanchard & Illing (2025: 176)

Abbildung 2



Inflationserwartungen im Euroraum, Survey of Professional Forecasters (SPF)

Blanchard & Illing (2025: 176)

- Messmethoden:
  - Panelumfragen der Konsumenten
  - Expertenbefragungen
  - Durch Finanzmarktinstrumente: Preis der sog. Inflationsswaps, mit der Marktakteure sich gegen Inflation absichern können

Risikoprämien

Risiken und Risikoprämien

- Anleihen unterscheiden sich in ihrer Laufzeit, aber auch darin, wie riskant sie sind ⇒ Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls
- p: Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls
- x: Risikoaufschlag
- Äquivalenzbedingung: Die Auszahlung einer risikofreien Anleihe muss der erwarteten Auszahlung einer riskanten Anleihe gleichen:

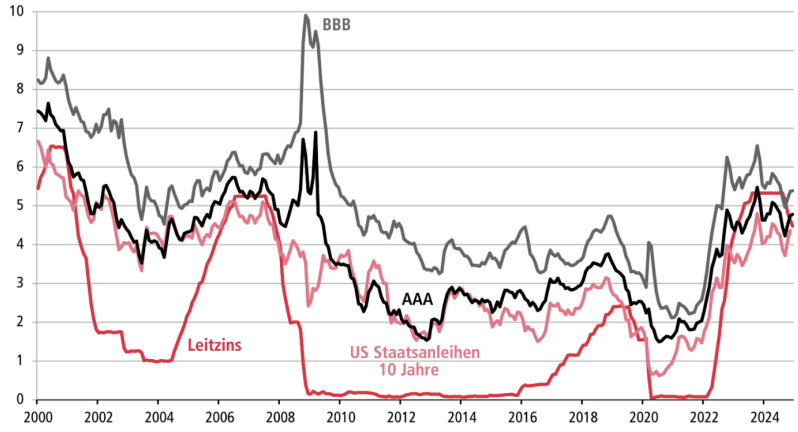
$$1 + i = p \cdot 0 + (1 - p)(1 + i + x)$$

- Aufgelöst:

$$x = \frac{(1 + i)p}{1 - p}$$

- Da Anleger aber risikoavers sind (eine sichere Anlage einer riskanten vorziehen), muss die Risikoprämie noch höher liegen
- Vergleich der Verzinsung der US-Staatsanleihen mit Unternehmensanleihen mit einem AAA oder BBB Rating und Hypothekenanleihen

Abbildung 6.3



Risikoprämien: Die Verzinsung US-amerikanischer Staatsanleihen im Vergleich zu Unternehmensanleihen mit einem AAA- bzw. BBB-Rating seit 2000. Beim Ausbruch der Finanzkrise im September 2008 stiegen die Zinsen, zu denen sich Unternehmen finanzieren können, drastisch an. Die Verzinsung der mit BBB bewerteten Unternehmensanleihen war wesentlich höher als die von sicheren Anleihen. Viele Marktzinsen blieben in den USA lange Zeit ungewöhnlich hoch, obwohl die Fed den Leitzins auf null senkte. Erst mit der Ausweitung ihrer unkonventionellen Geldpolitik sind auch diese Zinsen leicht gesunken.

Blanchard & Illing (2025: 178)

6.2 Die Rolle der Finanzintermediäre

Die Fremdkapitalquote (Leverage)

Die Bilanz einer Geschäftsbank

Wie hoch darf die Fremdfinanzierung werden?

Abbildung 6.4

Aktiva		**Passiva**	
Vermögenswerte	100	Verbindlichkeiten	80
		Eigenkapital	20

Die Bilanz einer Bank: Aktiva und Passiva

Blanchard & Illing (2025: 179)

- Zu den Verbindlichkeiten (Passiva) zählen Sichteinlagen, verzinsliche Spareinlagen, Schuldverschreibungen (Anleihen der Bank in der Hand der Privatanleger und anderer Banken)
- Zu den Aktiva zählen Kredite, Unternehmens- und Staatsanleihen und die Reserven bei der Zentralbank
- Fremdkapitalquote (Leverage): Bilanzsumme/Eigenkapital: Zeigt die relative Höhe der Fremdfinanzierung an, wird im Bankensektor überwiegend als Verschuldungsquote bezeichnet
  - Wie hoch ist die Fremdkapitalquote in diesem Beispiel?
  - Profitabilität der Geschäftsbank steigt mit der Fremdkapitalquote ⇒ Fremdfinanzierung bringt Gewinne: wenn der Wert der Aktiva steigt, erhöht dies die Eigenkapitalrendite (siehe Zahlenbeispiel unten)
  - Aber eine höhere Fremdkapitalquote bringt auch mehr Risiko: bei einem Wertverfall der Aktiva sinkt die Eigenkapitalrendite (Zahlenbeispiel)
- *Zahlenbeispiel:*
  - Verzinsung der Aktiva: 5%, Verzinsung der Passiva: 4%
  - Erwarteter Gewinn: $0{,}05 \cdot 100 - 0{,}04 \cdot 80 = 5 - 3{,}2 = 1{,}8$
  - Eigenkapitalrendite: $1{,}8/20 = 9\%$
  - Bei einem Fremdkapital von 90 (Eigenkapital von 10): Gewinn: $0{,}05 \cdot 100 - 0{,}04 \cdot 90 = 5 - 3{,}6 = 1{,}4$
  - Eigenkapitalrendite: $1{,}4/10 = 14\%$
- Wenn der Wert der Aktiva stark fällt, fehlt der Bank Liquidität (das Risiko einer Insolvenz steigt) ⇒ kann bei einem „Bank Run“ nicht alle Anlagen zurückzahlen
- Hier: der Wert ist 80 im Ausgangsfall, steigt auf 90 bei einer höheren Fremdfinanzierung ⇒ größeres Risiko einer Insolvenz

Fremdfinanzierung und Kreditvergabe
Was passiert bei Zahlungsausfällen?

Abbildung 6.4

Aktiva		**Passiva**	
Vermögenswerte	100	Verbindlichkeiten	80
		Eigenkapital	20

Die Bilanz einer Bank: Aktiva und Passiva

Blanchard & Illing (2025: 179)

- *Zahlenbeispiel:*
  - Der Wert der Aktiva sinkt auf 90 ⇒ Eigenkapital = 10
  - Wie verändert sich die Fremdkapitalquote?
  - Die Bank kündigt Aktiva (Kredite) im Umfang von 40 ⇒ senkt Verbindlichkeiten auf $80 - 40 = 40$
  - Wie hoch ist die Fremdkapitalquote nun?
- Kreditvergabe geht drastisch zurück: bei einem Kreditausfall von 10 müssen weitere 40 Kredite gekündigt werden, um dieselbe Fremdkapitalquote zu erreichen
- Makroökonomische Auswirkungen

Bankenzusammenbrüche
Eine hohe Fremdkapitalquote erschwert das Zurückzahlen der Gläubiger
Wie entstehen Bankenzusammenbrüche?

- Schlechte Nachrichten über eine Bank ⇒ Kunden kündigen ihre Anlagen ⇒ „Bank Run“ ⇒ Reserven gehen aus ⇒ Bank muss schließen
- Vorbeugemaßnahmen:
  - Staatliche Sicherung von Anlagen bis zu einem Mindestwert; seit der Krise im Euroraum bis zu 100.000 EUR
  - Weitere freiwillige Einlagensicherung (z.B.: Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken)
  - Zentralbanken fungieren als „Kreditgeber letzter Instanz“ (Lender of Last Resort) um Panikverkäufe vorzubeugen

6.3 Die Erweiterung des IS-LM-Modells

Leitzins vs. Kreditzins

Eine umformulierte IS-Kurve

$$IS: \quad Y = C(Y-T) + I(Y, i - \pi^e + x) + G$$
$$LM: \quad i = i_0$$

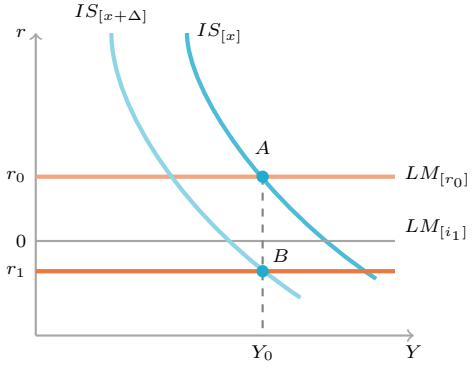
- LM-Kurve stellt weiterhin den Nominalzins (Leitzins der Zentralbank) dar
- IS-Kurve: Investitionsentscheidungen hängen vom Realzins ab:
  - Nominalzins muss um Inflationserwartungen korrigiert werden
  - Kreditzins spiegelt auch noch das Ausfallrisiko wider: Risikoprämie x
- Vereinfachende Annahme: Die Zentralbank steuert den Realzins
  - Sie setzt den Nominalzins so hoch, dass daraus (bei gegebenen Inflationserwartungen) der richtige Realzins resultiert

$$IS: \quad Y = C(Y-T) + I(Y, r + x) + G$$
$$LM: \quad r = r_0 = i_0 - \pi^e$$

Geldpolitik und Schocks im Finanzsektor

Die Auswirkungen eines Schocks im Finanzsektor
Schock erhöht die Risikoprämie auf $x + \Delta$

$$IS: \quad Y = C(Y-T) + I(Y, r + x) + G \qquad LM: \quad r = r_0$$



- Finanzmarktschock ⇒ Risikoprämie steigt ⇒ der reale Kreditzins steigt ⇒ Investitionen ↓ ⇒ *IS*-Kurve verschiebt sich nach links ⇒ Rezession
- Eine expansive Geldpolitik kann die Auswirkungen des Schocks ausgleichen, aber hier erfordert dies einen negativen Realzins r_1
- Wie kann ein negativer Realzins zustande kommen? Bei einem Nominalzins von null ($i_1 = 0$) und einer erwarteten Inflation von π^e sinkt der Realzins auf $r_1 = -\pi^e$
- Wenn aber sehr geringe Inflation (oder sogar Deflation) erwartet wird, $\pi^e \approx 0$, ist die Geldpolitik durch die effektive Zinsuntergrenze gebunden ⇒ keine weitere geldpolitische Expansion möglich ⇒ fiskalpolitischer Eingriff wird gebraucht

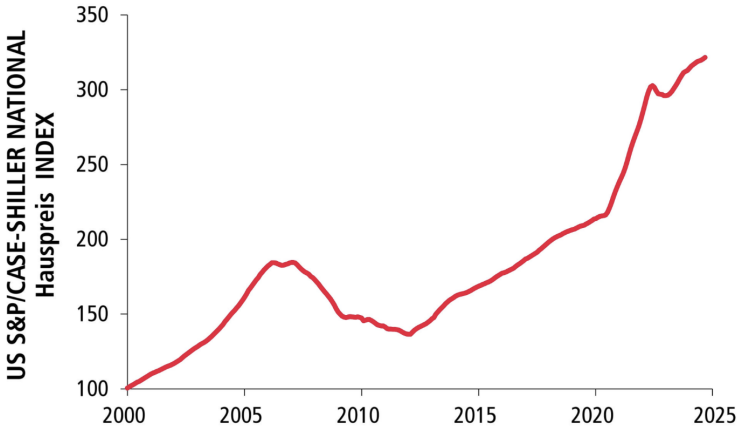
6.4 Die weltweite Finanzkrise

Der Ursprung der Krise

Die Auslöser der globalen Finanzkrise (2007–2009)

Eine Immobilienblase: Die Entwicklung der Immobilienpreise in den USA

Abbildung 6.7



Die Entwicklung der Immobilienpreise in den USA seit 2000. Dem starken Anstieg der Immobilienpreise bis 2006 folgte ein scharfer Rückgang.

Blanchard & Illing (2025: 188)

- Ursprung der Krise: eine Immobilien- und Kreditblase in den USA
- Mitverantwortlich: fehlende Marktregulierung neuer Finanzierungsinstrumente im Immobilienmarkt („subprime mortgages“)
- USA: Niedrige Zinsen u. steigende Hauspreise ⇒ hohe Privatverschuldung im Immobilienbereich ⇒ Kreditnachfrage ↑ ⇒ Häuserpreise ↑ ⇒ positive Rückkopplung ⇒ eine „Blase“ entsteht
- Neue Finanzierungsinstrumente: Immobilienfinanzierer verkauften ihre Hypothekenforderungen an weitere Kreditinstitute ⇒ breite Risikostreuung aber die schlechten (subprime) Risiken wurden dabei verschleiert
- Erste Zahlungsausfälle der subprime Hypotheken ⇒ Zinsanstieg ⇒ weitere Zahlungsausfälle ⇒ Kreditverluste ⇒ Kreditklemme

Die Geschäftsbanken in der Krise

Die Rolle der Geschäftsbanken

Zu hohe Fremdfinanzierung ⇒ hohe Risikoprämien in der Krise ⇒ Kreditklemme

- Probleme der hohen Fremdfinanzierung:
  - Trotz Eigenkapitalvorschriften: Banken haben die riskanteren Kredite in Zweckgesellschaften ausgelagert, um dadurch höhere Fremdkapitalquoten zu erreichen

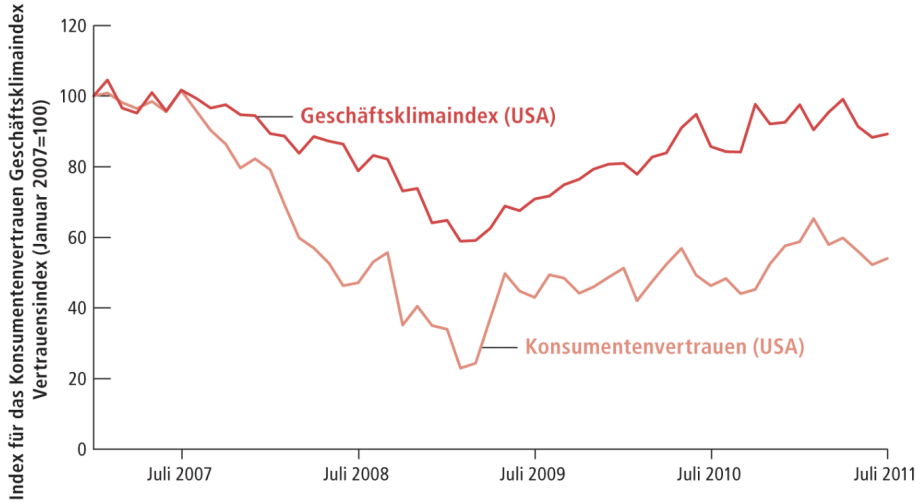
  - Individuelle Anreizsysteme für Bankmitarbeiter preisten keine Ausfallrisiken ein ⇒ übermäßige Risiken wurden in Kauf genommen
  - Neue Finanzinstrumente: die Verbriefung gebündelter Anleihen machte sie handelbar und hoch liquide (dabei wurden die Rückzahlungen in einer bestimmten Reihenfolge „verbrieft“ = abgesichert)
  - Die großen Ratingagenturen schätzten die Risiken dieser Anleihen aber viel zu niedrig ein ⇒ Marktteilnehmer folgten
- Zu viel kurzfristige Refinanzierung der Banken am Geldmarkt (in Form von Anleihen): langfristige Aktiva, kurzfristige Passiva
  - Profitabler aber krisenanfälliger als Finanzierung durch Sichteinlagen, die dank der staatlichen Einlagensicherung auch in Krisenzeiten nicht abgezogen werden
  - Hingegen ist der Interbankenmarkt in der Krise zusammengebrochen

Makroökonomische Auswirkungen und Wirtschaftspolitik

Die globalen makroökonomischen Folgen

- Kreditklemme (Einfrieren der Kreditvergabe) ⇒ sinkendes Vertrauen der Konsumenten und Produzenten ⇒ Konsum- und Investitionsrückgang ⇒ Wirtschaftskrise ⇒ Arbeitslosigkeit ⇒ globale Ansteckung
- Sparparadox: Vorsichtssparen wegen sinkender Vermögenspreise und hoher Verschuldung ⇒ Einbruch der Konsumnachfrage + Einbruch der Investitionsnachfrage ⇒ Schneller Rückgang der Produktion und Beschäftigung ⇒ verschlimmerte die Krise
- Globale Ansteckung: globalisiertes Finanzsystem ⇒ Kreditausfälle in den USA hatten globale Folgen für den Bankensektor ⇒ Ausbreitung der Krise

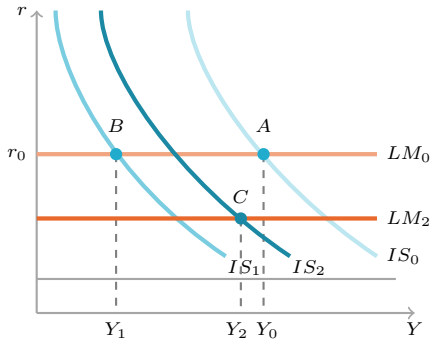
Abbildung 6.8



Konsumentenvertrauen und Geschäftsklimaindex in den USA 2007–2011. Die Finanzkrise löste einen starken Rückgang des Konsumentenvertrauens und des Geschäftsklimaindex aus.

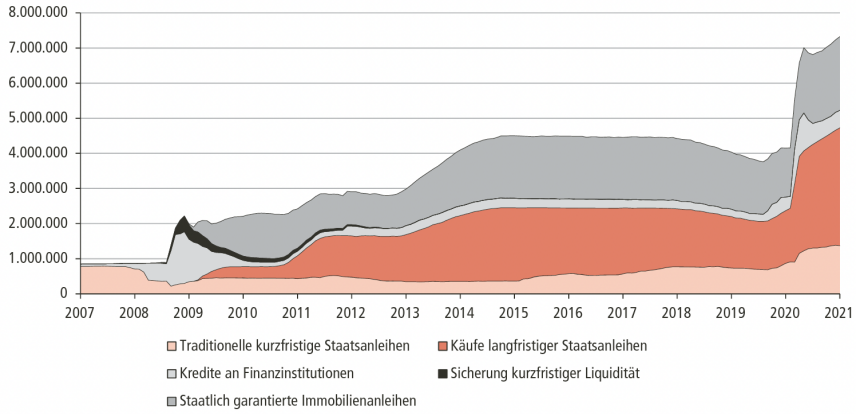
Blanchard & Illing (2025: 190)

Die Wirtschaftspolitik im *IS*-*LM*-Modell



- Die Zentralbanken haben schnell reagiert und die Leitzinsen stark gesenkt
- Die USA und Deutschland führten Konjunkturprogramme ein (fiskalpolitische Mehrausgaben in den USA in 2008 von 780 Mrd. USD, in Deutschland in 2008/09 von 51 Mrd. EUR)
- Andere Staaten mit hohen Schuldenquoten hatten weniger Spielraum

Die Möglichkeiten einer unkonventionellen Geldpolitik
Die Aktivseite der Bilanz der FED



Blanchard & Illing (2021: 206)

- Was kann die Zentralbank tun, wenn konventionelle Geldpolitik wegen der effektiven Zinsuntergrenze wirkungslos wird?
  1. Qualitative Lockerung (Vermögenswerte umschichten)
  2. Quantitative Lockerung (Bilanz ausdehnen $\Rightarrow$ Vermögenswerte ankaufen)
  3. Sie kann auch versuchen, Erwartungen über einen Anstieg der Inflationsrate zu generieren (evtl. sehr schwer bis unmöglich)
- Ankauf von Unternehmensanleihen ist keine Aufgabe einer Zentralbank
- Sollten die sehr hohen Risikoprämien auf fehlerhafter Überschätzung der Ausfallrisiken beruhen, kann die Zentralbank dadurch zur Beruhigung der Märkte beitragen
- Schätzt die Zentralbank die Risiken falsch ein, belastet sie die Steuerzahler

Kapitel 7

Der Arbeitsmarkt

7.1 Definitionen und Daten

Die Ökonomie in der mittleren Frist

- Preise/Löhne passen sich an
- Arbeitslosigkeit/Produktion wird durch strukturelle Faktoren bestimmt
  - Arbeitsmarktflexibilität
  - Wettbewerbsintensität auf dem Gütermarkt
- Produktionspotenzial hängt vom Arbeitsangebot ab

Definitionen

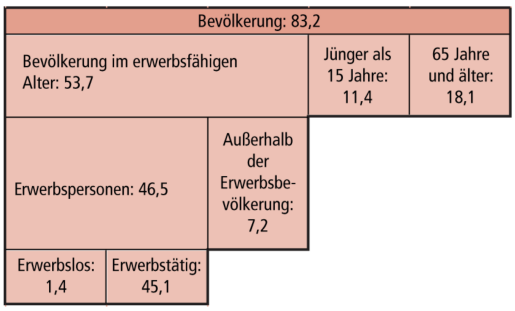
Wichtige Begriffe

- Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bzw. Arbeitskräftepotenzial: alle Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, die grundsätzlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen
- Erwerbspersonen: Erwerbstätige + Arbeitslose
- Personen, die weder arbeiten noch Arbeit suchen, zählen nicht zu den Erwerbspersonen (z.B. Auszubildende oder Studierende ohne Nebenjob)
- Partizipationsrate: Verhältnis von Erwerbspersonen zum Arbeitskräftepotenzial
- Arbeitslosenquote: Verhältnis von Arbeitslosen zu Erwerbspersonen; wir werden Arbeitslosenquote und Erwerbslosenquote synonym verwenden

Deskriptive Fakten

Die Aufteilung deutscher Bevölkerung in 2019

Abbildung 7.1



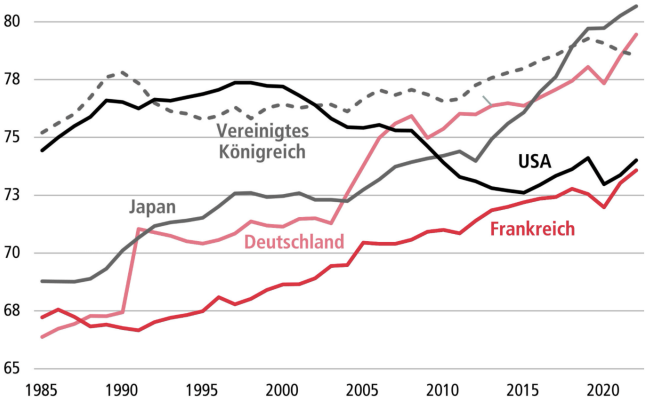
Bevölkerung, Erwerbspersonen, Erwerbstätigkeit und Erwerbslose in Deutschland, 2019

Blanchard & Illing (2025: 203)

Die Entwicklung der Erwerbsquoten im Ländervergleich

Sehen Sie klare Unterschiede?

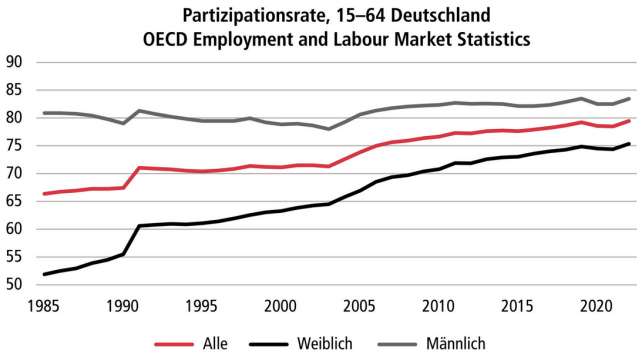
Abbildung 7.2a



Erwerbsquoten (bezogen auf die Bevölkerung von 15 bis 64 Jahren) im internationalen Vergleich

Blanchard & Illing (2025: 204)

Abbildung 7.2b



Männliche und weibliche Erwerbsquoten in Deutschland seit 1985 (bezogen auf die Bevölkerung von 15 bis 64 Jahren)

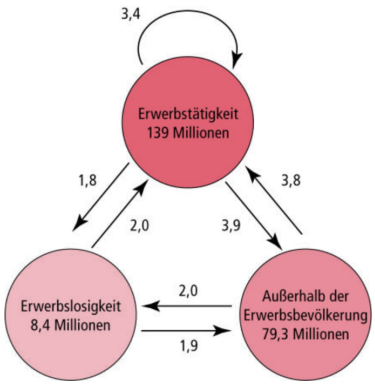
Quelle: OECD Employment Outlook

Blanchard & Illing (2025: xxx)

Monatliche Fluktuation auf dem US Arbeitsmarkt

Monatliche Ströme in Mio., 1994-2018

Abbildung 7.3



Durchschnittliche monatliche Ströme zwischen Erwerbstätigkeit, Erwerbslosigkeit und Nichtteilnahme am Arbeitsmarkt in den USA (in Millionen), 1990–2022. In den Vereinigten Staaten sind große Fluktuationen zwischen der Gruppe der Erwerbstätigen, der Gruppe der Erwerbslosen und der übrigen Bevölkerung zu beobachten.

Blanchard & Illing (2025: 205)

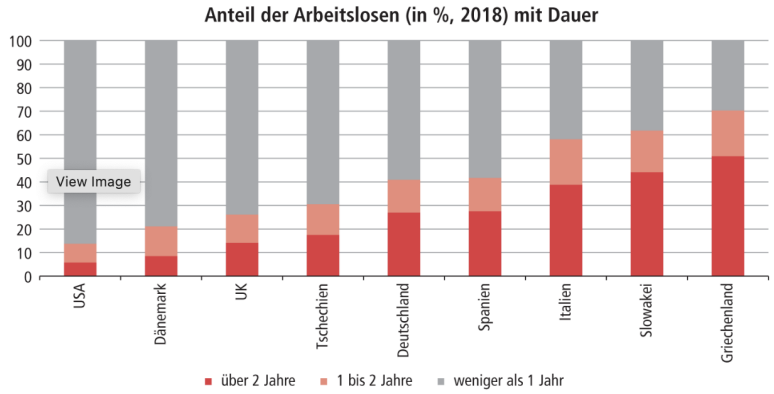
- Eine hohe Arbeitslosenquote kann sowohl bei einem sehr aktiven Arbeitsmarkt als auch bei einem „sklerotischen“ (verkrusteten) Arbeitsmarkt entstehen

- Bei einem aktiven Arbeitsmarkt gibt es viel Jobfluktuation, viele Beschäftigungsverhältnisse werden gelöst, aber viele Neue entstehen auch
- Bei einem „sklerotischen“ Arbeitsmarkt gibt es sehr wenig Bewegung, viele „sitzen fest“ ⇒ Langzeitarbeitslosigkeit
- In den USA gibt es große Arbeitnehmerströme ⇒ Zugänge in und Abgänge aus der Arbeitslosigkeit sind relativ groß, gemessen an der Zahl der Arbeitslosen
- ⇒ Durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit ist ca. 2 Monate
- Gleichzeitig gibt es auch große Ströme in die und aus der Erwerbstätigkeit ⇒ Personen „außerhalb der Erwerbsbevölkerung“ sind u.U. auch sehr arbeitswillig ⇒ sie in ökonomischen Analysen auszublenden greift zu kurz
- ⇔ In Deutschland beträgt die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit mehr als 8 Monate

Langzeitarbeitslosigkeit im internationalen Vergleich

Woran könnten die Unterschiede liegen?

Abbildung 7.4a



Anteil der Langzeitarbeitslosen (mit Dauer von 1 bis 2 bzw. über 2 Jahren) an allen Arbeitslosen in ausgewählten Ländern 2018. Die Langzeitarbeitslosenquote ist in vielen Ländern Europas viel höher als in den USA.

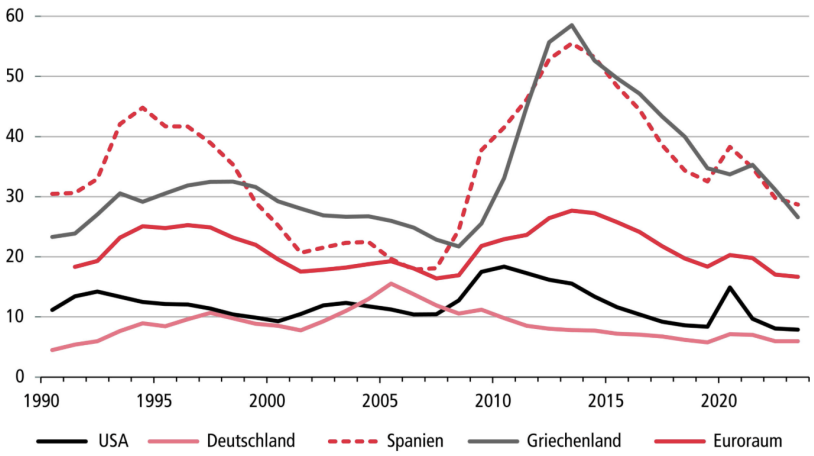
Quelle: Eurostat (für USA: Bureau of Labor Statistics)

Blanchard & Illing (2025: xxx)

Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit

Als Anteil der Erwerbspersonen unter 25 Jahren

Abbildung 7.4b



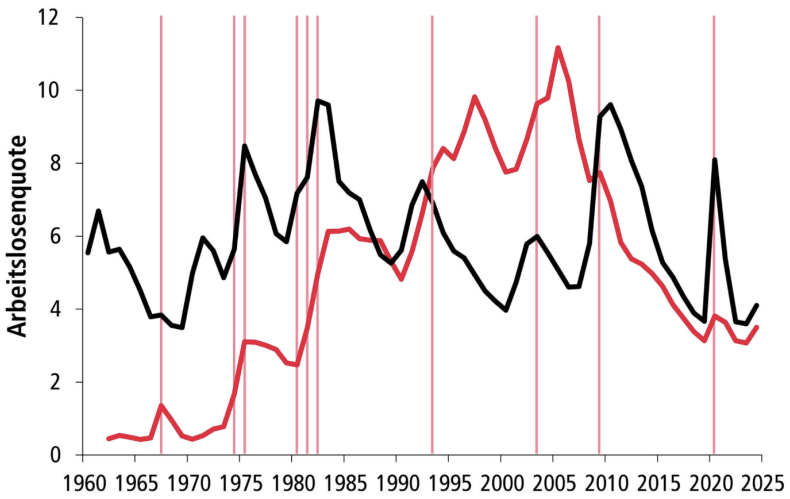
Jugendarbeitslosigkeit (Arbeitslose als Anteil der Erwerbspersonen, jeweils für die Bevölkerung unter 25 Jahren). Die Jugendarbeitslosigkeit ist in der Finanzkrise in Spanien und Griechenland stark angestiegen. Studierende zählen allerdings nicht zu den Erwerbspersonen.

Blanchard & Illing (2025: 208)

Arbeitslosigkeit und Konjunktur

Die Arbeitslosenquote im Konjunkturverlauf

Abbildung 7.5



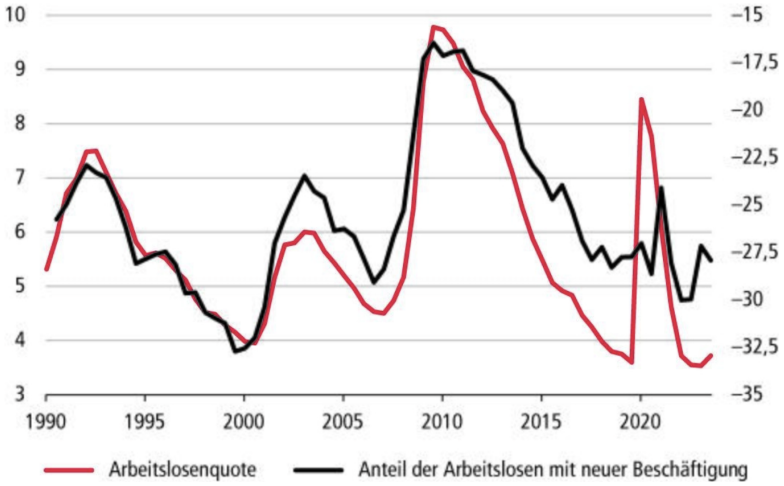
Die Entwicklung der durchschnittlichen jährlichen Arbeitslosenquote in Deutschland (bis 1989 Westdeutschland) und den USA, seit 1960. In den Vereinigten Staaten schwankt die Arbeitslosenquote seit 1960 zwischen 3 und 10%. In Deutschland ist die Arbeitslosenquote von Mitte der 1970er-Jahre bis 2005 in mehreren Stufen angestiegen. In wirtschaftlichen Schwächephasen nahm sie zu und verharrte auf hohem Niveau. Nach 2005 ging die Arbeitslosenquote aber stark zurück.

Blanchard & Illing (2025: 210)

Arbeitslosenquote und Neueinstellungen, USA

- Bei Nachfragerückgang erfolgt die Anpassung der Beschäftigung durch einen Rückgang von Neueinstellungen, oder sogar durch betriebsbedingte Kündigungen; beides erschwert es für Arbeitslose, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Abbildung 7.6

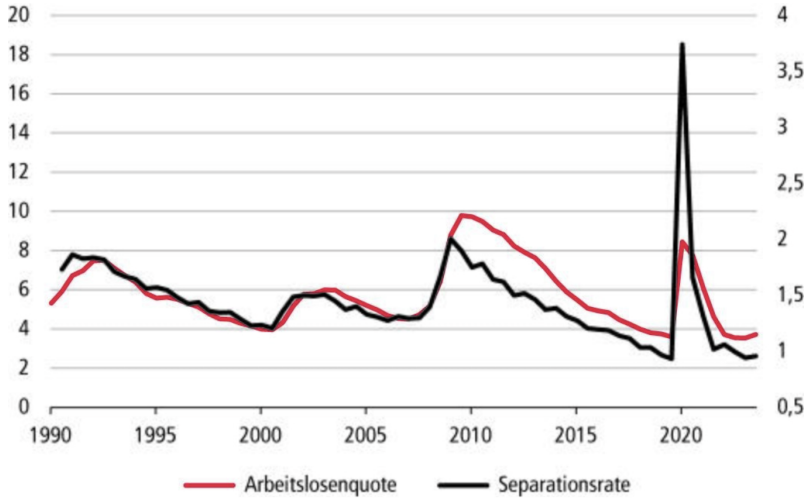


Arbeitslosenquote und Anteil der Arbeitslosen, die monatlich eine Beschäftigung finden, USA, 1990–2023. Zu beachten ist die invertierte rechte Achse. Bei hoher Arbeitslosigkeit sinkt der Anteil der Arbeitslosen, die pro Monat eine neue Beschäftigung finden.

Blanchard & Illing (2025: 211)

Arbeitslosenquote und Separationsrate, USA

Abbildung 7.7



Arbeitslosenquote und monatliche Separationsrate, USA, 1995–2023. Bei hoher Arbeitslosigkeit steigt der Anteil der Beschäftigten, die pro Monat arbeitslos werden.

Blanchard & Illing (2025: 212)

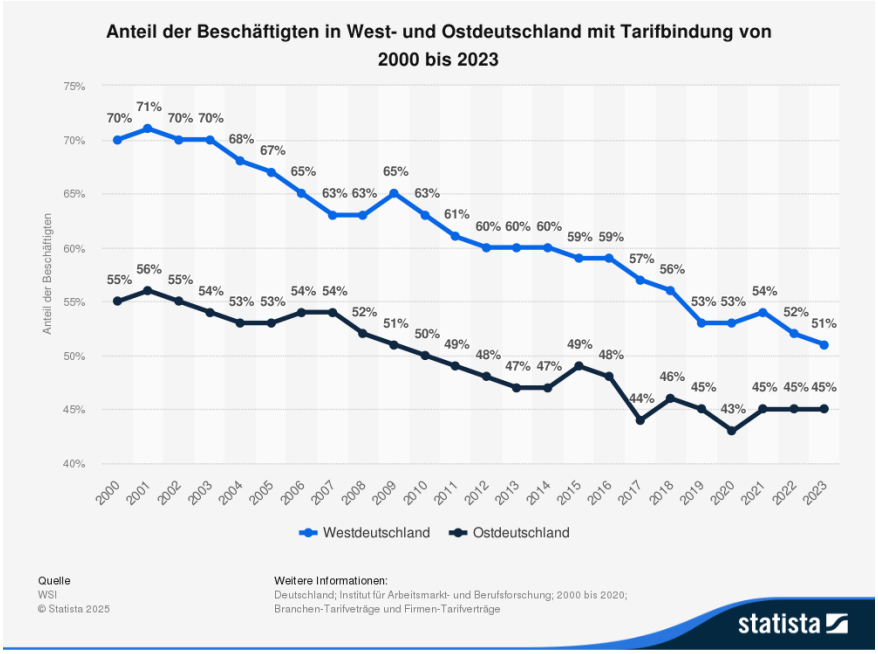
7.2 Die Bestimmung der Löhne

Grundlegende Zusammenhänge

Grundbegriffe

- Individuelles Arbeitsangebot: Abwägungskalkül zwischen dem Nutzengewinn aus zusätzlichem Konsum und dem Nutzenverlust aus dem Verzicht auf Freizeit (oder auf Heimarbeit)
- Reservationslohn : ist der Lohnsatz, unterhalb dessen der Arbeitnehmer nicht bereit ist, eine Arbeit aufzunehmen = der Lohn, bei dem ein Arbeitnehmer zwischen einer Beschäftigung und Arbeitslosigkeit indifferent ist
- Der individuelle Reservationslohn steigt mit der Höhe eines möglichen Alternativeinkommens (aus Vermögen, Arbeitslosenunterstützung oder Sozialzahlungen, usw.) und mit der Stärke der Präferenz für Freizeit
- Individuelle Lohnverhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern: bestimmen das persönliche Lohnniveau in Abhängigkeit vom Reservationslohn und der Verhandlungsmacht des einzelnen Arbeitnehmers
- Die Verhandlungsmacht des Arbeitnehmers steigt, wenn er schwer zu ersetzen ist und wenn er selbst leicht eine andere Beschäftigung finden kann
- Seine Verhandlungsmacht ist schlechter, wenn im Markt eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht (es wird leichter, ähnliche Arbeitskräfte zu finden)
- Kollektivverhandlungen/Tarifverhandlungen werden zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften geführt; die Verhandlungsmacht der Gewerkschaft steigt, wenn es um schwer ersetzbare Arbeiter geht oder wenn die Arbeitslosigkeit gering ist
- Effizienzlöhne sind Löhne, die über dem Reservationslohn liegen und deswegen bezahlt werden, um die Mitarbeiter zu einem erhöhten Arbeitseinsatz zu motivieren
- Moralisches Risiko (moral hazard) und adverse Selektion im Arbeitsmarkt sind Gründe für Effizienzlöhne; wie sind die Wirkungsmechanismen? Siehe Kapitel 7.3.2 und die Fokusbox zu Henry Ford, Jeff Bezos und den Effizienzlöhnen

Tarifverhandlungen in Deutschland über die Zeit



de.statista.com

Lohnsetzungsgleichung
WS=wage setting

$$W = P^e F(\underset{-}{u}, \underset{+}{z}) \qquad WS$$

- W: Aggregierter Nominallohn
- P^e: Erwartetes Preisniveau; sowohl Arbeitnehmer, als auch Arbeitgeber achten auf den Reallohn W/P = Lohn in konsumierten/produzierten Gütern ausgedrückt
- Löhne werden für eine längere Zeit festgesetzt, deswegen ist für die Bestimmung des Reallohnes das erwartete (noch ungewisse) Preisniveau relevant
- Zentrale Annahme: mittelfristig $P^e = P$: Preise passen sich (in der mittleren Frist) über die Zeit an, sodass die erwarteten und die tatsächlichen Preise übereinstimmen
- u: Arbeitslosenquote
- z: weitere strukturelle Faktoren, zusammengefasst

Preissetzungsgleichung
PS=price setting

$$\begin{aligned} Y &= AN = N \\ P &= W(1+\mu) \qquad PS \end{aligned}$$

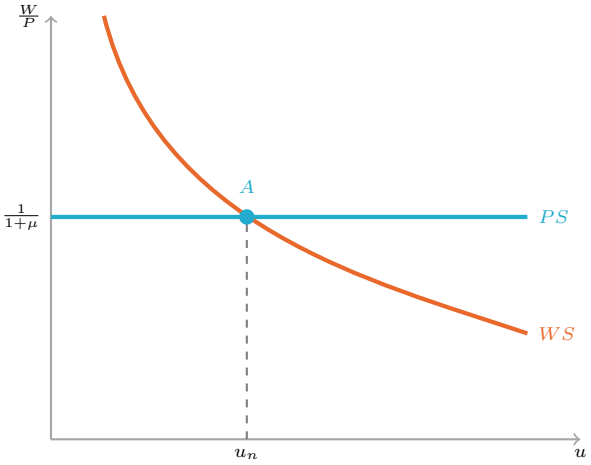
- $A \overset{!}{=} 1$: Arbeitsproduktivität: hier wird sie als konstant angenommen und auf 1 normiert; zur Vereinfachung nehmen wir an, dass für die Produktion nur Arbeiter benötigt werden; (um langfristiges Wachstum zu erklären bräuchten wir auch noch Kapital und Technologieunterschiede)
- N: Arbeitseinsatz/Beschäftigungsniveau
- μ: Unternehmerischer Gewinnaufschlag = mark-up: ein Preisaufschlag auf den Grenzkostenpreis entsteht durch Marktmacht; auf den meisten Märkten herrscht kein vollkommener Wettbewerb und Firmen haben eine gewisse Marktmacht; je preisinelastischer die Nachfrage, desto höher dieser Aufschlag

Arbeitsmarktgleichgewicht

Das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt

Reallohn ($\frac{W}{P}$) und die natürliche Arbeitslosenquote (u_n)

$$WS: \quad \frac{W}{P} = F(u, z) \qquad PS: \quad \frac{W}{P} = \frac{1}{1+\mu}$$

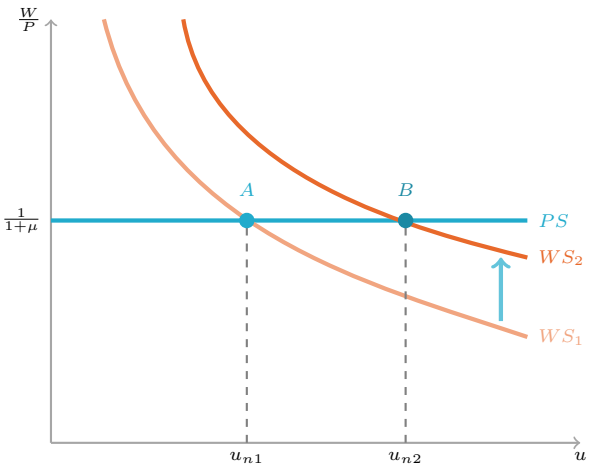


- Die Preissetzungsgleichung (PS) ist horizontal, da wir ein konstantes Grenzprodukt der Arbeit angenommen haben (bei fallendem Grenzprodukt wäre sie steigend)
- Ein Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt stellt sich ein, wenn der Reallohn, der im Rahmen der Lohnsetzung festgelegt wird, dem sich aus der Preissetzung ergebenden Reallohn entspricht
- Die natürliche Arbeitslosenquote wird als die Arbeitslosenquote definiert, bei der die Preiserwartungen richtig sind (und das Preisniveau dem erwarteten Preisniveau, oder später die Inflation der erwarteten Inflation gleicht)
- Die natürliche Arbeitslosenquote hängt von institutionellen Gegebenheiten (Verhandlungsmacht, Marktmacht, usw.) ab, aber auch von Größen, die friktionelle Arbeitlosigkeit bestimmen
- Sie lässt sich nicht durch Geld- oder Fiskalpolitik beeinflussen $\Rightarrow$ es wäre passender, sie als die strukturelle Arbeitslosenquote zu bezeichnen

Komparative Statik

Eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes ($z \uparrow$)

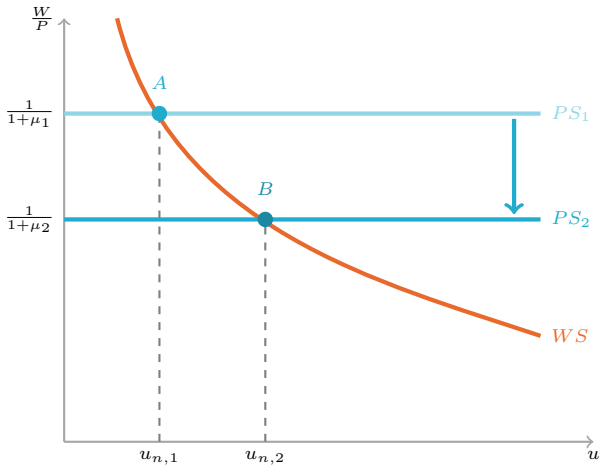
$$WS: \quad \frac{W}{P} = F(u, z) \qquad PS: \quad \frac{W}{P} = \frac{1}{1+\mu}$$



Komparative Statik

Eine weniger strenge Wettbewerbsregulierung ($\mu \uparrow$)

$$WS: \quad \frac{W}{P} = F(u, z) \qquad PS: \quad \frac{W}{P} = \frac{1}{1+\mu}$$



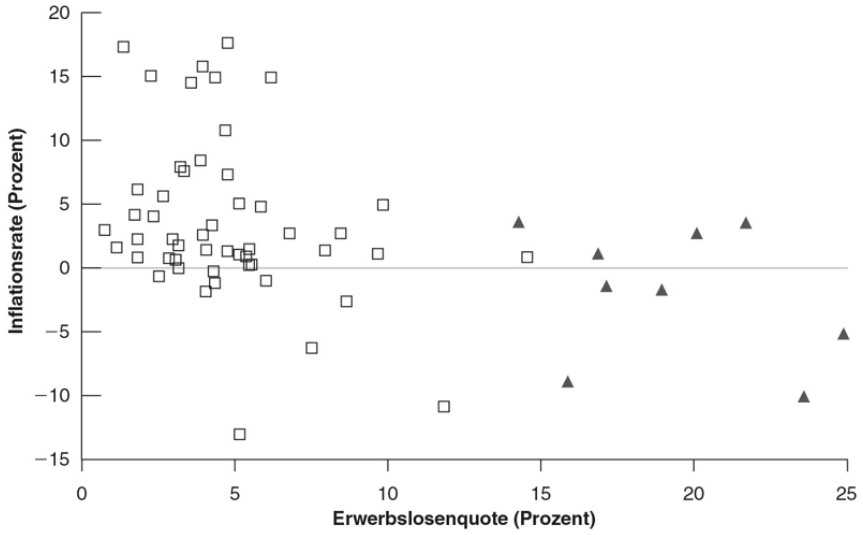
Kapitel 8

Die Phillipskurve

8.1 Inflation, erwartete Inflation und Arbeitslosigkeit

Eine empirische Beobachtung

Die Entstehung der Phillipskurve
Inflation und Arbeitslosigkeit in den USA, 1900-1960



Blanchard & Illing (2025: 236)

(Graue Dreiecke: die Jahre 1931–1939)

- 1958: der britische Ökonom A.W. Phillips trug Wachstum der Nominallöhne und Arbeitslosigkeit (für die Jahre 1861–1957) in einem Diagramm für GB ab und fand einen negativen Zusammenhang
- 1960: Paul Samuelson und Robert Solow wiederholten dies mit Inflation und Arbeitslosigkeit für die USA (1900–1960) und nannten den Zusammenhang die „Phillipskurve“

Herleitung

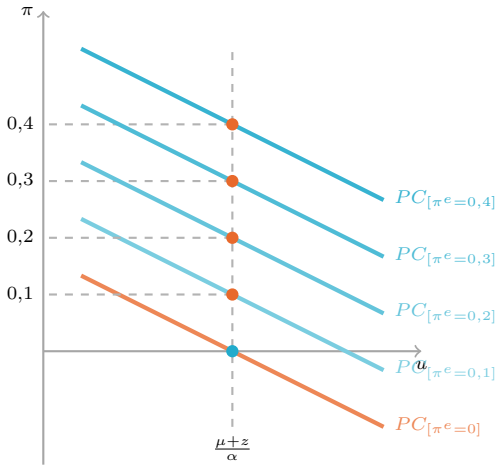
Lohn- und Preissetzung als Basis der Phillipskurve
WS: $W_t = P_t^e \, F(u_t, z)$; *PS*: $P_t = (1 + \mu) W_t$

$$
\begin{aligned}
\text{Eingesetzt:} \quad P_t &= P_t^e(1+\mu)\,F(u_t, z) \\
\text{Ann.:} \quad F(u_t, z) &= 1 - \alpha u_t + z, \quad \alpha > 0 \\
\Rightarrow \quad P_t &= P_t^e(1+\mu)(1-\alpha u_t + z) \\
\Rightarrow \quad \frac{P_t}{P_{t-1}} &= \frac{P_t^e}{P_{t-1}}(1+\mu)(1-\alpha u_t + z) \\
\Rightarrow \quad (1+\pi_t) &= (1+\pi_t^e)(1+\mu)(1-\alpha u_t + z) \\
\Rightarrow \quad \ln(1+\pi_t) &= \ln(1+\pi_t^e) + \ln(1+\mu) + \ln(1-\alpha u_t + z) \\
PC: \quad \pi_t &\approx \pi_t^e + (\mu + z) - \alpha u_t
\end{aligned}
$$

- Wir nehmen eine lineare Form für die Funktion F an
- Inflation wird definiert als $\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$, erwartete Inflation als $\pi_t^e = \frac{P_t^e - P_{t-1}}{P_{t-1}}$
- Für die Approximation verwenden wir wieder die Regel: $\ln(1+x) \approx x$ für kleine x
- Die Approximation trifft dann zu, wenn μ und $\alpha u_t - z$ relativ klein sind
- Die Bedeutung der Gleichung:
  - Inflation steigt, wenn Inflationserwartungen steigen (selbsterfüllend durch Lohnsetzung)
  - Bei gegebenen Inflationserwartungen steigt die Inflation, wenn der Gewinnaufschlag steigt und wenn weitere Faktoren z zu Lohnsteigerungen führen
  - Bei gegebenen Inflationserwartungen sinkt die Inflation, wenn Arbeitslosigkeit steigt (und dadurch niedrigere Löhne durchgesetzt werden)

Phillipskurven bei unterschiedlichen Inflationserwartungen

PC: $\pi_t \approx \pi_t^e + (\mu + z) - \alpha u_t$



Phillipskurve und die natürliche Erwerbslosenquote

Phillipskurve und die natürliche Erwerbslosenquote

$\pi_t = \pi_t^e + (\mu + z) - \alpha u_t$

- Natürliche Erwerbslosenquote: Erwerbslosenquote, bei der die Preiserwartungen korrekt sind

- $\Rightarrow$ Erwartete Inflationsrate entspricht der tatsächlichen
- Definition der natürlichen Erwerbslosenquote:

$$\begin{aligned} \pi_t &= \pi_t^e \\ 0 &= (\mu + z) - \alpha u_n \\ \alpha\, u_n &= \mu + z \end{aligned}$$

- Einsetzen in die Phillipskurve ergibt die Phillipskurven-Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation:

$$\begin{aligned} \pi_t &= \pi_t^e + (\mu + z) - \alpha u_t \\ \pi_t - \pi_t^e &= \alpha u_n - \alpha u_t \\ \pi_t - \pi_t^e &= -\alpha(u_t - u_n) \end{aligned}$$

- Wenn die Inflationsrate unter den Erwartungen zurückbleibt, liegt die Arbeitslosigkeit über ihrer natürlichen Rate (die Wirtschaft "schwächelt")
- Wenn die Inflationsrate die Erwartungen übersteigt, liegt die Arbeitslosigkeit unter ihrer natürlichen Rate (die Wirtschaft "überhitzt")

8.2 Die Bedeutung der Erwartungen

Die ursprüngliche Phillipskurve

Die ursprüngliche Phillipskurve

Vorhin: $\pi_t - \pi_t^e = -\alpha(u_t - u_n)$

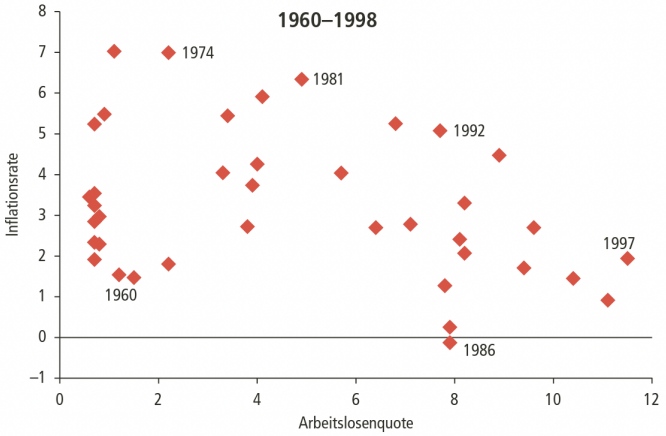
- Annahme: $\pi_t^e = \pi^*$:
  - Wenn die durchschnittliche Inflationsrate bei π^* liegt, aber Inflation fluktuiert (höhere Inflation heute lässt nicht auf eine höhere Inflation nächstes Jahr schließen), liegen die Erwartungen im Schnitt um π^* herum
  - Was die Annahme besagt, ist dass Inflationserwartungen relativ stabil sind und nicht von der jetzigen Inflation abhängen
  - Wenn dies zutrifft, besteht ein Trade-off zwischen Arbeitslosigkeit und Inflationsrate: durch eine höhere Inflation kann Arbeitslosigkeit reduziert werden
    $$\pi_t - \pi^* = -\alpha(u_t - u_n)$$
  - Dies deckt sich empirisch gut mit den Erfahrungen bis Anfang der 1970er-Jahre
- Bietet der Trade-off ein neues wirtschaftspolitisches Instrument?
  - Kann man durch eine Erhöhung der Inflation Arbeitslosigkeit reduzieren?
  - Sobald die Wirtschaftspolitik versucht hat, diesen Trade-off auszunutzen, verschwand der Zusammenhang
  - Warum? Erwartungen!

Die Phillipskurve für Deutschland

. . . in den 1960er-Jahren und danach



Blanchard & Illing (2025: 240)



Blanchard & Illing (2025: 241)

- Relativ enger Zusammenhang in den 1960er-Jahren; die Phillipskurve wurde als wirtschaftspolitischer Wegweiser betrachtet
- Bis sie dann ab den 1970er-Jahren zusammenbrach
  - Was ist in den 1970er-Jahren passiert? Ölpreisschock, aber viel wichtiger: Inflationserwartungen haben sich angepasst
  - Das Verschwinden der Phillipskurve wurde von den US Ökonomen Milton Friedman und Edmund Phelps bereits in den 1960er-Jahren vorhergesagt

Das Verschwinden der Phillipskurve

Die Bildung der Erwartungen

Phillipskurve: $\pi_t - \pi_t^e = -\alpha(u_t - u_n)$

- Annahme über die Erwartungsbildung:

$$\pi_t^e = (1-\theta)\pi^* + \theta\pi_{t-1}$$

  - Parameter θ gibt an, wie stark die Inflationsrate der letzten Periode π_{t-1} bei der Bildung der erwarteten Inflationsrate π_t^e berücksichtigt wird
  - θ ist ein Gewichtungsfaktor, der zwischen 0 und 1 liegt

- Daraus folgt:

$$\pi_t = (1-\theta)\pi^* + \theta\pi_{t-1} - \alpha(u_t - u_n)$$

- Bei $\theta = 0$:

$$\pi_t = \pi^* - \alpha(u_t - u_n)$$

  erhalten wir die ursprüngliche Phillipskurven-Beziehung zurück

- Bei $\theta = 1$:

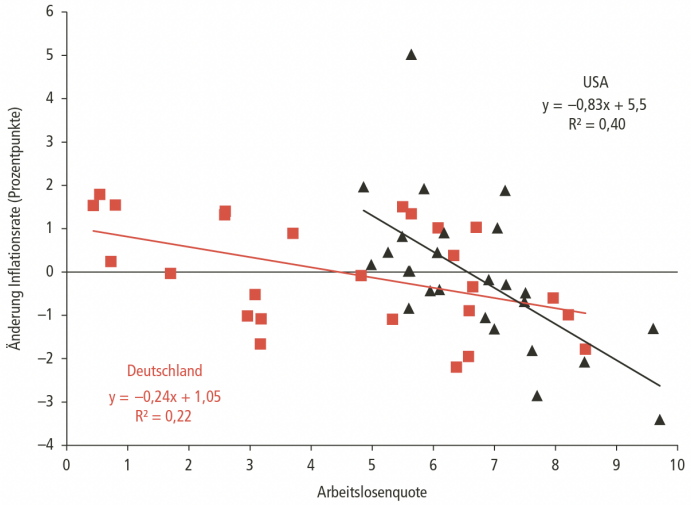
$$\pi_t - \pi_{t-1} = -\alpha(u_t - u_n)$$

  Bei $\theta = 1$ beeinflusst die Arbeitslosenquote nicht die Inflationsrate, sondern die *Veränderung* der Inflationsrate

  - Wenn bereits eine positive Inflationsrate erwartet wird, kann die Arbeitslosigkeit nur dann verringert werden, wenn die Inflationsrate weiter ansteigt
  - Dies erhöht aber die Erwartungen im Bezug auf die Inflationsrate noch weiter
  - Dies kann erklären, warum in den 1970er-Jahren die Beziehung zwischen Inflationsrate und Arbeitslosigkeit verschwand
  - Wir würden dann aber eine Beziehung zwischen der *Veränderung* der Inflationsrate und Arbeitslosigkeit erwarten

Die modifizierte Phillipskurve in Deutschland und den USA

$\pi_t - \pi_{t-1} = -\alpha(u_t - u_n)$



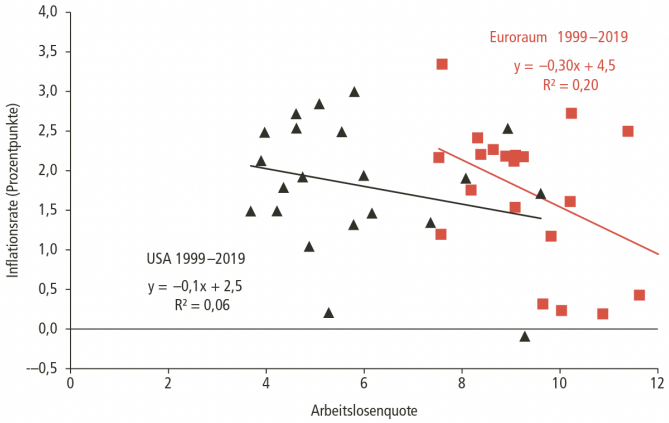
Blanchard & Illing (2025: 243)

- Geschätzte Parameter der Regressionsgeraden in DL und den USA (1970–1995):
  - Regressionsgerade für Deutschland (rot): $\pi_t - \pi_{t-1} = 1{,}05\% - 0{,}24u_t$
  - Regressionsgerade für die USA (schwarz): $\pi_t - \pi_{t-1} = 5{,}5\% - 0{,}83u_t$
- Die Beziehung zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit:
  - Ursprünglich: $u \downarrow \Rightarrow \pi_t \uparrow$
  - Modifiziert: $u \downarrow \Rightarrow \pi_t - \pi_{t-1} \uparrow$
  - Auch ganz andere Erwartungsbildungsprozesse sind möglich; z.B. während Hyperinflation

Die Rückkehr zu fest verankerten Erwartungen

Die Phillipskurve im Euroraum und den USA

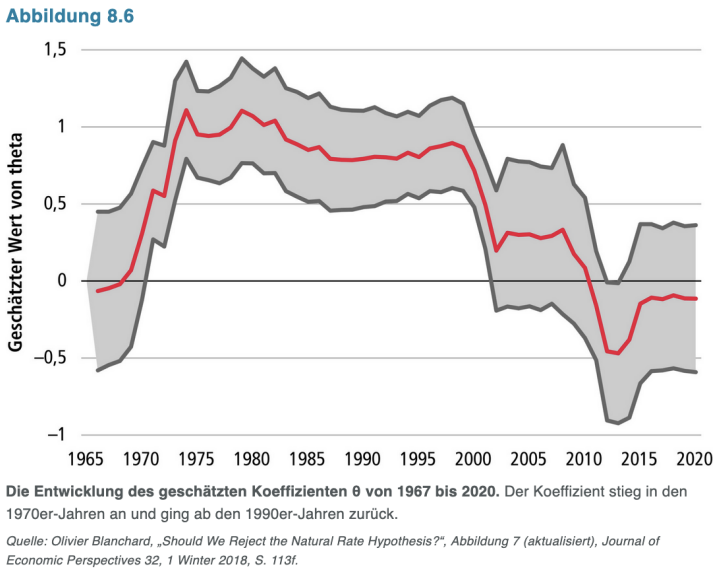
$\pi_t - \pi^* = -\alpha(u_t - u_n)$



Blanchard & Illing (2025: 245)

- Geschätzte Parameter der Regressionsgeraden im Euroraum und den USA (1999–2019):
  - Regressionsgerade für den Euroraum (rot): $\pi_t = 4{,}5\% - 0{,}3u_t$
  - Regressionsgerade für die USA (schwarz): $\pi_t = 2{,}5\% - 0{,}1u_t$

Die geschätzten θ Parameter über Zeit
$\pi_t = (1-\theta)\pi^* + \theta\pi_{t-1} - \alpha(u_t - u_n)$

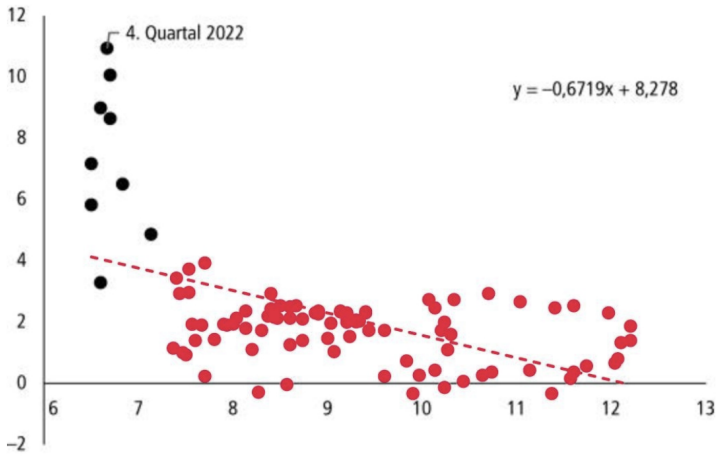


Blanchard & Illing (2025: xxx)

- Bei $\theta = 0$ sind die Erwartungen fest verankert, bei $\theta \approx 1$ rechnen Wirtschaftsakteure mit persistenter Inflation
- Über die letzten Jahrzehnte waren die Zentralbanken erfolgreich darin, Inflationserwartungen zu verankern $\Rightarrow$ die Inflationsrate war lange Zeit stabil
- Neue Schocks können aber die Inflationserwartungen wieder verändern, siehe Coronapandemie

Veränderungen der Phillipskurvenbeziehung?
$\pi_t = 8.3\% - 0.67u_t$

Abbildung 8.7



Phillipskurve für den Euroraum, vierteljährliche Daten, ab 2000. Die Inflation 2022 und 2023 lag viel höher als auf Grundlage der traditionellen Phillipskurve vorhergesagt (vgl. die schwarz markierten Punkte).

Blanchard & Illing (2025: xxx)

- Nach der Coronapandemie lag die Inflationsrate markant oberhalb der ursprünglichen Phillipskurvenbeziehung

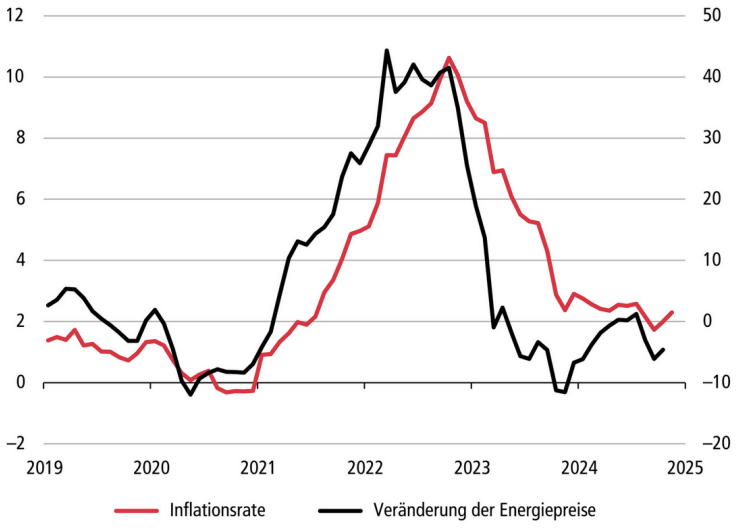
8.3 Die Covid-inflation und Angebotsschocks

Die Rolle der Angebotsschocks

Zentrale Ursache: Anstieg der Rohstoffpreise

- Bisherige Annahme: u_n ist konstant, deswegen haben wir eventuelle Unterschiede der natürlichen Arbeitslosenquote in den Schätzungen vernachlässigt
- Allerdings ändern sich viele strukturelle Merkmale der Güter- und Arbeitsmärkte über Zeit
- Nach der Pandemie (ähnlich zu der Ölkrise der 1970er) gab es starke Kostenschübe, die μ ansteigen ließen

Abbildung 8.8



Harmonisierte Inflationsrate und Veränderung der Energiepreise im Euroraum. Der Anstieg der Inflation ist weitgehend auf den Anstieg der Energiepreise zurückzuführen.

Quelle: Eurostat via FRED-Datenbank, Codes: CP0000EZ19M086NEST, ENRGY0EZ19M086NEST

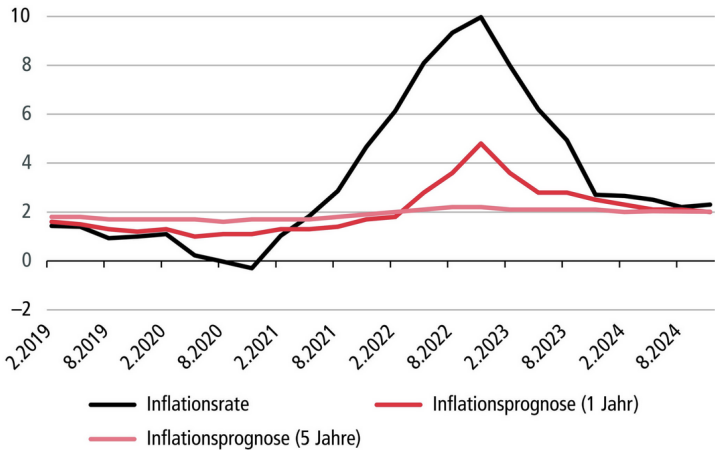
Blanchard & Illing (2025: xxx)

- Was passiert mit der Inflation, wenn μ steigt?
- Beachte:
  - Preissetzung im Arbeitsmarktmodell (PS):
$$\frac{W}{P} = \frac{1}{1+\mu}$$
  - Die natürliche ALQ:
$$u_n = \frac{\mu + z}{\alpha}$$
  - Die PK-Beziehung:
$$\pi_t - \pi_t^e = \alpha(u_t - u_n)$$
- Daraus folgt:
  - $\mu \uparrow \Rightarrow W/P \downarrow$: Reallohnsenkung
  - Wenn die Arbeitnehmer die Reallohnsenkung ohne weiteres akzeptieren würden, würde z sinken und den Anstieg von μ ausgleichen $\Rightarrow u_n$ bliebe unverändert
  - Alternativ könnten Unternehmen ihre Gewinnmargen senken und somit den Kostenschub auffangen $\Rightarrow u_n$ bliebe unverändert
  - Realistischer ist allerdings anzunehmen, dass $\mu + z$ steigt und dadurch $u_n \uparrow \Rightarrow \pi_t \uparrow$
- Wie schnell kehrt Inflation zum Normalwert zurück?
  - Hängt von Erwartungen ab
  - Wenn $\theta \uparrow \Rightarrow$ Inflation bleibt beständiger

Nachfrage- und angebotsseitige Auslöser der Inflation

- Nachfrageseite:
  - Wegen Pandemie aufgeschobene Ausgaben; großzügige Stützungsprogramme
- Angebotsseite:
  - Rohstoffnachfrage, Geopolitik $\Rightarrow$ Energiepreisanstieg
  - Lieferkettenunterbrechungen $\Rightarrow$ Engpässe $\Rightarrow \mu \uparrow$
- Inflationserwartungen kehrten aber allmählich zurück $\Rightarrow \theta \approx 0$

Abbildung 8.9



Inflation und Inflationsprognosen über einen Zeitraum von einem bis zu fünf Jahren, 2019–2023.
Während die Inflation anstieg, blieben die Inflationserwartungen weitgehend verankert.
Quelle: EZB, Survey of Professional Forecasters; Inflationsrate: Eurostat (CP0000EZ19M086NEST)

8.4 Erweiterungen

Erwartungsbildung unter hoher Inflation
Die Phillipskurve $\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$ verändert sich

- Die Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation ändert sich mit dem Niveau und der Persistenz der Inflation
  - Die Evidenz aus Ländern mit hoher Inflation bestätigt dies
  - Mit steigender Inflation nimmt die Variabilität der Inflation zu
  - In Zeiten der Hyperinflation erwarten die Marktteilnehmer nicht konstante, sondern ansteigende Inflationsraten
  - Die Form der Lohnabschlüsse ändert sich mit dem Inflationsniveau ⇒ je höher die Inflation, desto kürzer werden die Zeiträume, für die die Nominallöhne festgelegt werden
- Extremfall: *Lohnindexierung:* Löhne werden automatisch mit der Inflation erhöht
- Teil λ der Lohnverträge sei indexiert ($1 - \lambda$ nicht indexiert):

$$\pi_t = [\lambda\pi_t + (1-\lambda)\pi_t^e] - \alpha(u_t - u_n)$$

  - Der indexierte Teil der Verträge reagiert auf die tatsächliche Inflation π_t, der nicht indexierte Teil spiegelt nur die Erwartungen π_t^e wider, die in der Vorperiode geformt wurden
- Annahme: $\pi_t^e = \pi_{t-1} \Leftrightarrow \theta = 1$: Inflationserwartungen sind persistent; dieselbe Inflation, wie in der Vorperiode wird erwartet
- Wenn $\lambda > 0$:

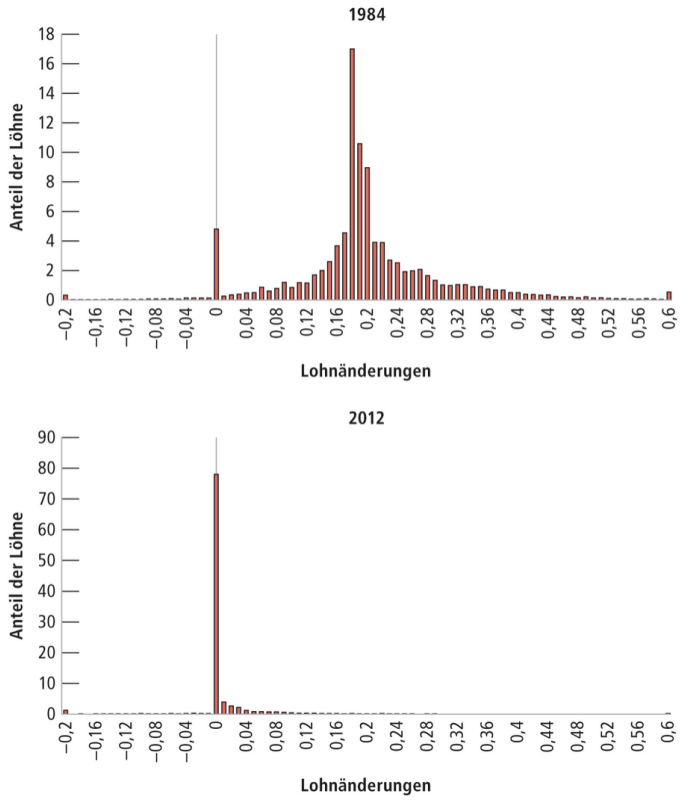
$$\begin{aligned} \pi_t(1-\lambda) &= (1-\lambda)\pi_{t-1} - \alpha(u_t - u_n) \\ \pi_t - \pi_{t-1} &= -\frac{\alpha}{1-\lambda}(u_t - u_n) \end{aligned}$$

- Wie wirkt sich Lohnindexierung auf die Phillipskurve aus?
  - $\lambda \uparrow \Rightarrow \frac{\alpha}{1-\lambda} \uparrow$: Inflation reagiert viel stärker auf die Abweichungen von Arbeitslosigkeit von ihrer natürlichen Rate ⇒ auf die Dauer kann Arbeitslosigkeit nicht unter ihr natürliches Niveau gedrückt werden

Deflation und Phillipskurve

- Bei sehr hoher Arbeitslosigkeit (Wirtschaftskrisen) würde die Phillipskurve Deflation (Preisniveaurückgang) prognostizieren ⇒ tatsächlich war aber Deflation in den großen Weltwirtschaftskrisen begrenzt
  - Ökonomischer Grund hierfür: Lohnsenkungen sind sehr schwer durchzusetzen: nach unten rigide Nominallöhne
  - Dadurch könnte auch der modifizierte Phillipskurvenzusammenhang zu Zeiten sehr niedriger Inflation (wie jetzt) gänzlich verschwinden
  - Eine Alternativerklärung für die fehlende Deflationsspirale ist die Anpassung von Inflationserwartungen an das Zentralbankziel (und dadurch $\theta = 0$)

Abbildung 8.10



Verteilung der Lohnänderungen in Portugal in Zeiten hoher und niedriger Inflationsraten.

Quelle: John T. Addison, Pedro Portugal und Hugo Vilares, Unions and Collective Bargaining in the Wake of the Great Recession, IZA Discussion Paper No 9587, 2015

Blanchard & Illing (2021: xxx)

Kapitel 9

Das IS-LM-PC-Modell

9.1 Das IS-LM-PC-Modell

Das kurzfristige Gleichgewicht

Die Bausteine des Modells

- Kurzfristige IS-Gleichung:

$$Y = C(Y - T) + I(Y, r + x) + G$$

- Kurzfristige LM-Gleichung:

$$r = r_0 = i_0 - \pi^e$$

- Mittelfristige PC-Gleichung:

$$\pi_t - \pi_t^e = -\alpha(u_t - u_n)$$

- Um diese drei zusammenzuführen, müssen wir eine Verbindung zwischen u und Y erstellen

Von der Arbeitslosigkeit zur Beschäftigung

Natürliche Arbeitslosenquote (u_n) $\Rightarrow$ natürliches Beschäftigungsniveau (N_n)

$$\begin{aligned} u &\equiv \frac{U}{L} = \frac{L - N}{L} = 1 - \frac{N}{L} \\ \Leftrightarrow N &= (1 - u)L \\ N_n &= (1 - u_n)L \end{aligned}$$

- U: Anzahl der Arbeitslosen
- L: Anzahl der Erwerbspersonen
- N: Anzahl der Beschäftigten
- u_n, N_n: natürliche Arbeitslosenquote, natürliches Beschäftigungsniveau
  - Damit haben wir Beschäftigung und Arbeitslosigkeit funktional verbunden: die PC-Gleichung können wir als Funktion des natürlichen Beschäftigungsniveaus ausdrücken
  - Jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung zwischen Beschäftigung und Produktion

Die Phillipskurve in Abhängigkeit von Produktion
Ursprüngliche PC: $\pi - \pi^e = -\alpha(u - u_n)$

- Annahme:

$$Y = N$$

  - Das ist die einfachste vorstellbare Produktionsfunktion:
  - Produktion hängt vom Arbeitseinsatz in der Ökonomie ab (s. auch S. 66)
  - In Makro II werden wir auch noch Kapital hinzufügen, hier sehen wir von weiteren Produktionsfaktoren ab

- Natürliches Produktionsniveau:

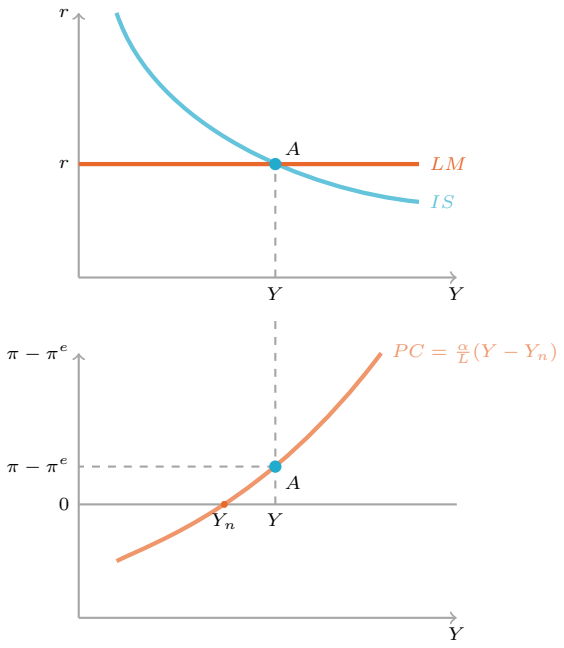
$$Y_n = (1 - u_n)L \qquad \Leftrightarrow \qquad u_n = 1 - \frac{Y_n}{L};$$

- Neue *PC*-Gleichung:

$$\pi - \pi^e = -\alpha\left(1 - \frac{Y}{L} - 1 + \frac{Y_n}{L}\right)$$

$$\pi - \pi^e = \frac{\alpha}{L}(Y - Y_n)$$

  - Neue Formulierung: Inflation geht über die erwartete Inflation hinaus, wann immer Produktion über ihrem natürlichen Niveau (über dem Produktionspotenzial) liegt
  - $Y_n - Y$ wird auch die Outputlücke genannt



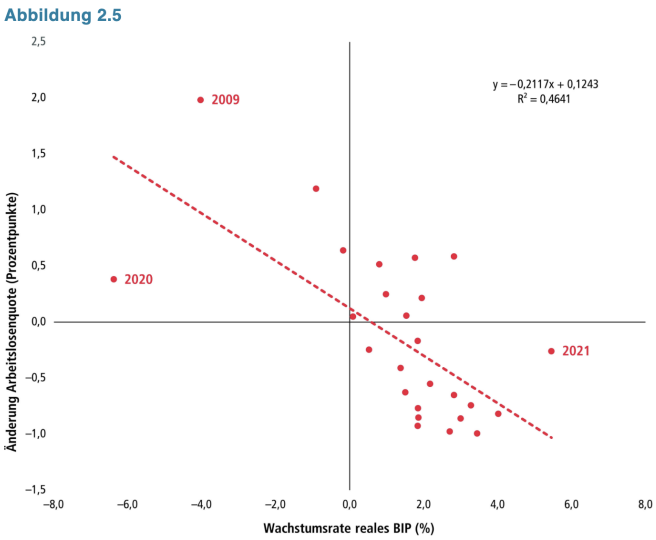
- In dieser Grafik resultiert das kurzfristige Gleichgewicht auf den Güter- und Finanzmärkten in Inflation, die über den Erwartungen liegt und in Produktion über dem natürlichen Produktionsniveau

- Dies ist in der mittleren Frist nicht haltbar ⇒ Inflationsdruck führt zu einer geldpolitischen Anpassung ⇒ Zentralbank hebt den Leitzins

Das Gesetz von Okun

Beziehung zwischen Wachstum und Arbeitslosigkeit

Das Gesetz von Okun für Deutschland



Gesetz von Okun für den Euroraum. Veränderung der Arbeitslosenquote vs. Wachstumsraten des BIP: Euroraum, 1999–2023. Hohe Wachstumsraten des BIP gehen im Normalfall mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote einher, niedrige Wachstumsraten mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote.

Blanchard & Illing (2025: 66)

Ungefähre Herleitung von dem Gesetz von Okun

- Arbeitslosigkeit und Beschäftigung: (dies ist die Definition von vorhin)

$$N_t = L(1-u_t) \qquad \Leftrightarrow \qquad N_{t-1} = L(1-u_{t-1})$$

$$N_t - N_{t-1} = -L(u_t - u_{t-1})$$

- Was nehmen wir hier an?
  - Beschäftigung und Arbeitslosigkeit variieren, die Größe der Erwerbsbevölkerung ist gegeben (konstant)
- Wachstumsrate der Beschäftigung:

$$g_{N_t} = \frac{N_t - N_{t-1}}{N_{t-1}} = \frac{-L}{N_{t-1}}(u_t - u_{t-1})$$

  oder:

$$u_t - u_{t-1} \sim -g_{N_t} \sim -g_{Y_t}$$

  - Die Änderung der Arbeitslosenquote verhält sich negativ proportional zu der Wachstumsrate der Beschäftigung (und dadurch auch der Produktion)
  - In der Realität hängt Outputwachstum auch von Produktivitätswachstum ab (wir haben angenommen, dass $Y = N$, aber es ist wahrscheinlicher, dass $Y = A\,N$, wobei A Arbeitsproduktivität darstellt und über die Zeit variiert)
  - Des Weiteren passt sich auch die Erwerbsbevölkerung an (sie ist keineswegs exogen gegeben), daraus folgt, dass in der Realität das Gesetz von Okun nicht 1-zu-1 zutrifft

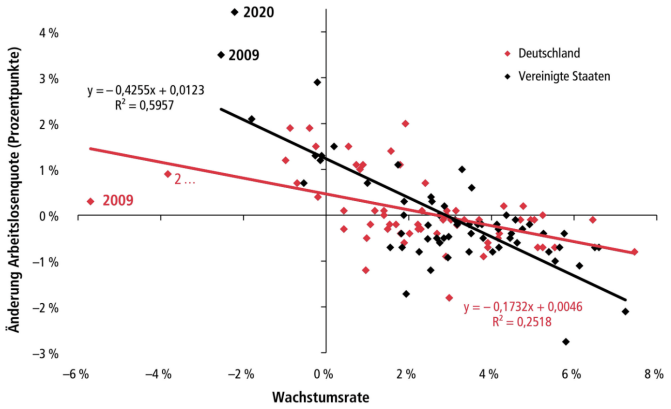
$$u_t - u_{t-1} = -\beta(g_{Y_t} - g_{Y_n})$$

  - Wenn die Wachstumsrate der Produktion über der Wachstumsrate des Produktionspotenzials liegt, reduziert dies die Arbeitslosigkeit (im Vergleich zur ihrem vorherigen Niveau) um einen Faktor β

Empirische Evidenz

Die Beziehung von dem Gesetz von Okun für Deutschland und die USA

Abbildung 1



Veränderungen von Arbeitslosenquote und Produktionswachstum in den Vereinigten Staaten und in Deutschland, ab 1960

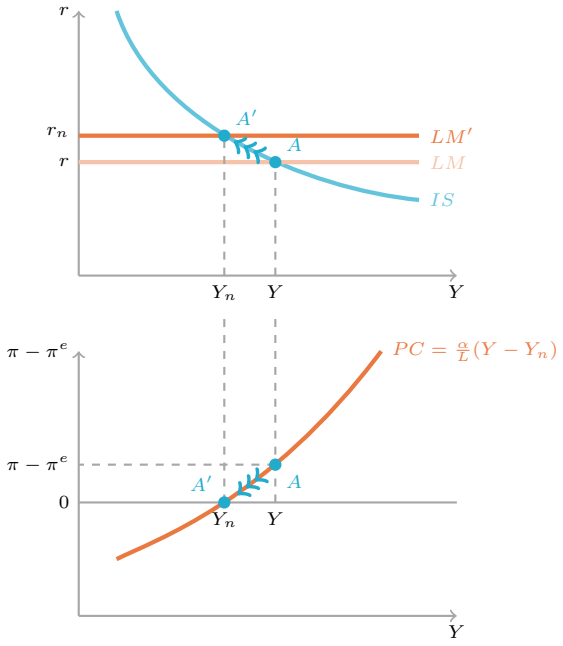
Blanchard & Illing (2025: 269)

D: $u_t - u_{t-1} = -0{,}17(g_{y_t} - 2{,}7\%)$ USA: $u_t - u_{t-1} = 0{,}43(g_{y_t} - 2{,}8\%)$

9.2 Dynamik und mittelfristiges Gleichgewicht

Die Anpassungsdynamik

Was passiert in der mittleren Frist?



- Die Zentralbank reagiert auf den Inflationsdruck mit einer Anpassung des Leitzinses und die Ökonomie kehrt zu ihrem Produktionspotenzial zurück
- Warum setzt die Zentralbank nicht vom Anfang an den Zinssatz passend, damit kein Inflationsdruck entstehen kann?
  - Es ist unklar, wie genau sich das Produktionspotenzial entwickelt ⇒ Zentralbanken befolgen das Vorsichtsprinzip und passen den Leitzins schrittweise an

Gefährliche Anpassungsdynamiken

Erwartungen im mittelfristigen Gleichgewicht

Erwartungsbildung: $\pi_t^e = (1-\theta)\pi^* + \theta\pi_{t-1}$

- Fest verankerte Erwartungen:

$$\theta = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \pi_t^e = \pi^*$$

  Wenn Erwartungen fest verankert sind (wie z.B. auf $\pi^* = 2\%$), passen sie sich sofort nach der Leitzinsänderung an

  - Die Zentralbank kann relativ leicht durch eine Erhöhung des Zinssatzes (auf das Niveau des natürlichen Zinssatzes) die Ökonomie ins Gleichgewicht bewegen
  - Was passiert, wenn das Inflationsziel der Zentralbank seine Glaubwürdigkeit verliert?
    - Es kann die Erwartungen nicht mehr verankern ⇒ Erwartungen hängen von Inflation in der Vergangenheit ab

- Adaptive Erwartungen (der andere Extremfall):

$$\theta = 1 \qquad \Leftrightarrow \qquad \pi_t^e = \pi_{t-1}$$

  PC:

$$\pi_t - \pi_{t-1} = \frac{\alpha}{L}(Y - Y_n)$$

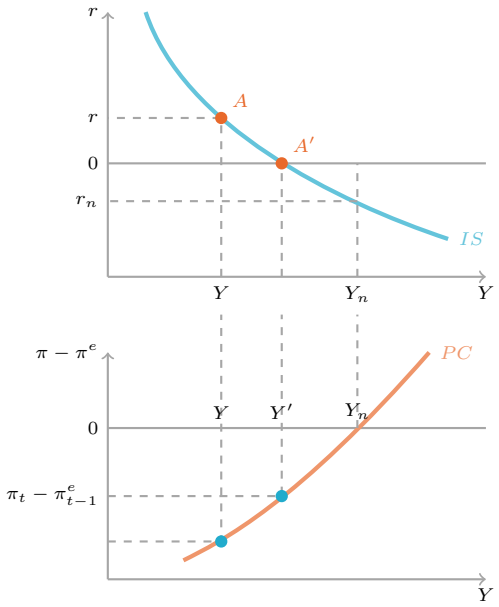
  ⇒ Zweitrundeneffekte

  - Hier orientieren sich Inflationserwartungen komplett an der Vergangenheit
  - Dadurch steigt die Inflation immer weiter an, solange Produktion über dem Produktionspotenzial liegt
  - Im neuen Gleichgewicht A' ist die Inflation wesentlich höher, als sie in A war
  - Um den Realzins zu erhöhen, muss der Nominalzins stärker steigen, als die Inflationsrate ⇒ überproportionale Reaktion des nominalen Zinses nötig
  - Diese sog. Taylor-Regel behandeln wir in Makro II

Deflationsspirale an der Zinsuntergrenze

Was passiert in einer Rezession?

- Hier betrachten wir den Fall einer Rezession, wobei die Produktion unter dem Produktionspotenzial liegt
- Gleichzeitig ist die Ökonomie in der Nähe der effektiven Zinsuntergrenze



- Die Ökonomie ist im Punkt A: Warum kann die Zentralbank die Ökonomie nicht ins mittelfristige Gleichgewicht bewegen?
  - Zinssenkung geht nur bis $r = 0$, nicht darunter $\Rightarrow$ es herrscht aber weiterhin Deflation
  - Eine weitere Anpassung der Erwartungen löst eine Deflationsspirale aus
    - $\pi \downarrow \Rightarrow r \uparrow \Rightarrow Y \downarrow \Rightarrow$ die Ökonomie bewegt sich immer weiter weg vom Produktionspotenzial (entlang der IS-Kurve)
  - Eine Deflationsspirale entstand in der Weltwirtschaftskrise von 1929-1933 und wurde auch während der weltweiten Finanzkrise von 2008-2009 befürchtet

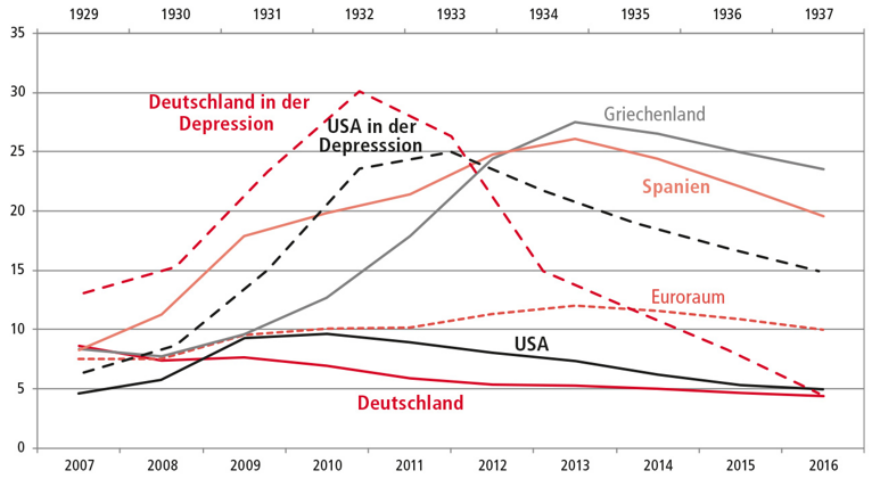
Wirtschaftsindikatoren in Krisenzeiten

Jahr	Arbeitslosenquote (%)	Wachstumsrate der Produktion (%)	Nominalzins (%) (einjährige Anleihen)	Inflationsrate (%), π	Realzins (%) (einjährige Anleihen)
1929	3,2	−9,8	5,3	−0,0	5,3
1930	8,7	−7,6	4,4	−2,5	6,9
1931	15,9	−14,7	3,1	−9,2	12,3
1932	23,6	−1,8	4,0	−10,8	14,8
1933	24,9	9,1	2,6	−5,2	7,8

Tabelle 1: Wirtschaftsindikatoren und Zinsen in den USA, 1929–1933

Blanchard & Illing (2025: 279)

- Arbeitslosenquoten zu Krisenzeiten

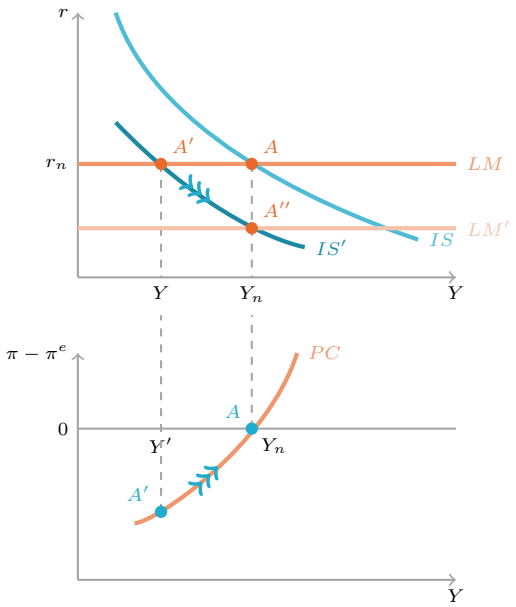


Blanchard & Illing (2025: 278)

9.3 Haushaltskonsolidierung

Haushaltskonsolidierung in der kurzen und mittleren Frist

- Ausgangspunkt: Ökonomie am Produktionspotenzial
- Steuererhöhung (um Haushaltsdefizit abzubauen)

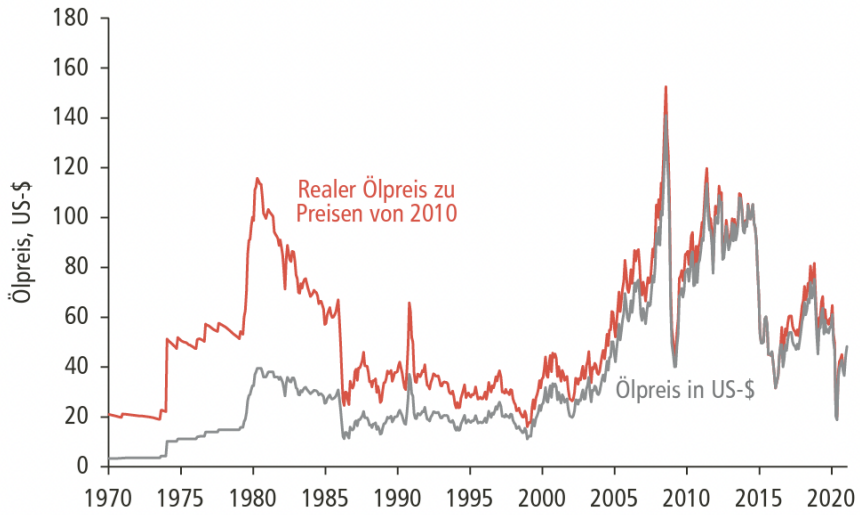


- In der kurzen Frist: Steuererhöhung $\Rightarrow IS$ nach links $\Rightarrow$
  - Produktion sinkt auf Y'; Inflationsdruck geht zurück $\Rightarrow$ kurzfristiger Effekt: Rezession
  - Konsum geht zurück (T $\uparrow$ und Y $\downarrow$), Investitionen sinken

- In der mittleren Frist:
  - Die Zentralbank reagiert auf die Rezession und senkt den Leitzins ⇒ Bewegung entlang der *IS*-Kurve
  - Produktion kehrt auf Y_n zurück
  - Steuern sind dauerhaft höher, Konsum dauerhaft niedriger
  - Private Investitionen ersetzen den Konsumrückgang (bei niedrigeren Realzinsen und gleicher Produktion)
- Warum senkt die Zentralbank nicht sofort den Leitzins?

9.4 Die Auswirkungen steigender Ölpreise

Ölpreisfluktuation über die Zeit
Nominaler und realer Ölpreis in USD



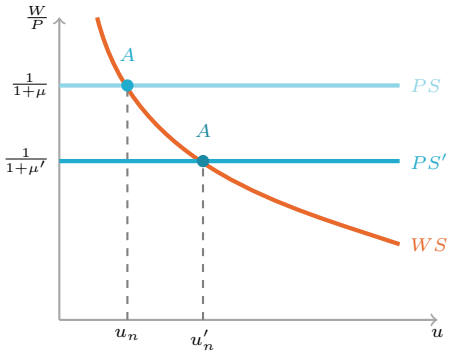
Blanchard & Illing (2021: 298)

- Gründe für die Preissteigerung
  - 1970er-Jahre: OPEC Ölkartell
  - 2000er-Jahre: Starkes Nachfragewachstum in Schwellenländern (China) ⇒ Finanzkrise: starker Rückgang

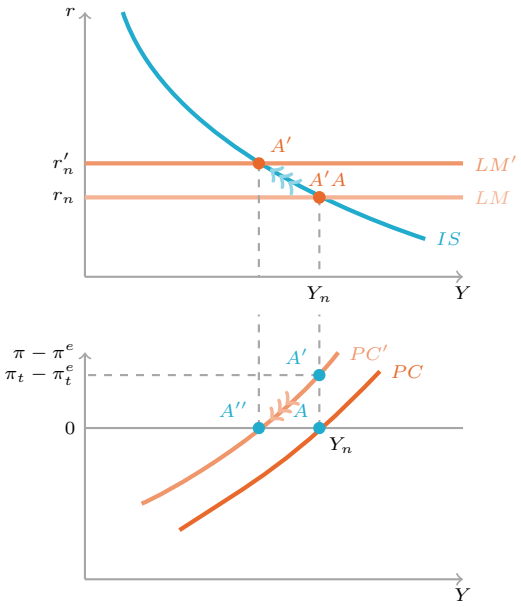
Analyse eines Ölpreisanstiegs
Vereinfachung: steigende Ölpreise erhöhen den unternehmerischen Gewinnaufschlag

- Man könnte auch Energie als einen weiteren Produktionsfaktor neben Arbeit modellieren
- Um die Argumentation zu vereinfachen nehmen wir stattdessen an, dass der Ölpreis sich in einem höheren μ niederschlägt: unternehmerischer Gewinnaufschlag ↑ ⇒ Güterpreise ↑

$$WS: \quad \frac{W}{P} = F(u, z) \qquad PS: \quad \frac{W}{P} = \frac{1}{1+\mu}$$



- Die Preissetzungsgerade verschiebt sich nach unten
  - Der Preisanstieg verringert den Reallohn ⇒ die Arbeitnehmer akzeptieren dies wegen der erhöhten Arbeitslosigkeit
  - Die natürliche Arbeitslosenquote steigt, das natürliche Beschäftigungs- und Outputniveau fallen
  - Im *IS-LM-PC*-Modell wird dies die *PC*-Kurve nach links verschieben (natürliches Outputniveau fällt)



- In der kurzen Frist: Ölpreisschock ⇒ Preiserhöhung ⇒ Reallohn ↓ ⇒ natürliche Arbeitslosigkeit ↑
  - Dies verschiebt die Phillipskurve: höhere Inflation und niedrigeres Produktionspotenzial
  - Kurzfristig bleibt Produktion bei ihrem ursprünglichen Niveau ⇒ dies liegt über dem neuen Produktionspotenzial ⇒ Inflationsdruck
  - Annahme: *IS*-Kurve verschiebt sich nicht (Gesamtnachfrage könnte auch direkt auf einen Ölpreisanstieg reagieren, wir vernachlässigen diesen Kanal)
- In der mittleren Frist:
  - Zentralbank erhöht den Leitzins
  - Bewegung entlang der *IS*-Kurve und der Phillipskurve ins neue Gleichgewicht mit niedrigerem Produktionspotenzial
  - Stagflation: Inflation während des ganzen Anpassungsprozesses, zusammen mit einem Outputrückgang

- Warum waren die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ölpreisanstiegs viel markanter in den 1970er-Jahren als im letzten Jahrzehnt?
  - Globalisierung, Rückgang der Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer (vermindert den inflationären Druck)
  - Geldpolitik: Inflationserwartungen waren in den 1970er-Jahren weniger verankert, Zweitrundeneffekte haben die Inflation angefeuert $\Leftrightarrow$ bei den stärker verankerten Inflationserwartungen von heute entstehen kaum Zweitrundeneffekte

9.5 Die COVID-19 Pandemie und Russlands Krieg

Folgt...